



MANUAL DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

GUÍA PARA TRABAJADORES AUTORIZADOS



PROTÉGETE
A TI MISMO



PROTEGE
A TUS COMPAÑEROS



CUMPLE LOS PROCEDIMIENTOS
Y LA NORMATIVIDAD



TRABAJA SEGURO,
REGRESA A CASA

LA SEGURIDAD
NO ES OPCIONAL,
ES NUESTRA
FORMA DE VIDA



TRABAJAMOS
EN ALTURAS
**TRABAJAMOS
SEGUROS**



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



SERVIAL

COLOMBIA

EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS

Contenido

1. Introducción trabajo seguro en alturas sector transportador	6
2. Objetivos del Curso (Enfoque: Sector Transportador)	7
2.1. Objetivo General	7
2.2. Objetivos Específicos	8
3. Marco Jurídico (normograma)	9
3.1. Marco Constitucional y Leyes Generales	9
3.2. Decretos Únicos y Resoluciones Específicas (Eje Central)	9
3.3. Normas Técnicas Complementarias (Sistemas de Equipos y Protección)	10
3.4. Sanciones por Incumplimiento	10
4. Definiciones	11
5. GENERALIDADES DE TRABAJO EN ALTURAS.....	20
5.1. Definición	20
5.2. Sistemas de Solución para los Trabajos en Altura	20
5.2.1. Grupo 1: Sistemas de Prevención (Medidas Colectivas y de Ingeniería)	21
5.2.2. Grupo 2: Sistemas de Protección (Medidas Individuales y Activas).....	22
5.3. Matriz de Selección de Soluciones en el Sector Transporte	23
6. Clasificación del Trabajo en Altura	24
6.1. Grupo 1: Trabajos en Altura con Sistemas de Restricción	24
6.1.1. Sistema de Detención de Caídas	25
6.1.1.1. Componentes de un Sistema Anticaídas (ABC de la Altura)	25
6.1.2. Cálculo del Requerimiento de Claridad (Distancia Libre de Caída)	26
6.2. Ejemplo Práctico en el Sector Transporte:	27
6.3. Grupo 2: Trabajos de Posicionamiento en Estructuras	28
6.4. Grupo 3: Trabajos sobre Estructuras Elevadas Fijas o Portátiles (Andamios y Escaleras).....	29
6.5. Grupo 4: Trabajos de Acceso por Cuerdas y Operaciones Especiales (Suspensión Total)	30
7. CAMPOS DE ACCIÓN DEL TRABAJO EN ALTURA EN LA INDUSTRIA	32
7.1. Campos de Acción del Trabajo en Alturas EN EL SECTOR TRANSPORTADOR.....	34
7.1.1. Operaciones de Cargue, Descargue y Aseguramiento de Mercancías	34
7.1.2. Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Flotas (Talleres)	35
7.1.3. Gestión de Almacenamiento y Logística en Centros de Distribución (CEDI)	35



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



SERVIAL

COLOMBIA

EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS

7.1.4.	Mantenimiento de Infraestructura y Facilidades de la Empresa.....	35
7.2.	Resumen de Riesgos por Campo de Acción en el transporte.....	36
8.	Estadísticas de Siniestralidad en Colombia: La Realidad de las Caídas.....	37
8.1.	El Panorama Global (OIT).....	37
8.2.	El Panorama General de la Accidentalidad Laboral EN Colombia	38
8.2.1.	Cifras Clave del Trabajo en Alturas	38
8.3.	Sectores con Mayor Siniestralidad por Caídas	38
8.4.	Principales Causas de la Siniestralidad en el Contexto Colombiano	40
9.	Conceptos Técnicos del Trabajo en Alturas	41
10.	Equipo de Protección Individual (EPI).....	43
10.1.	Casco de Seguridad con Barbuquejo	43
10.2.	Arnés de Cuerpo Entero.....	44
10.3.	Conectores (Eslingas y Bloques)	46
10.4.	Conectores de Anclaje (Adaptadores de Anclaje / Tie Off)	47
10.4.1.	✂ Criterios de Rechazo Inmediato del EPI (Inspección Pre-uso):.....	47
10.5.	Mosquetones.....	47
10.5.1.	El Mosquetón: Tipos, Anatomía y Resistencia	47
10.5.2.	Anatomía de un Mosquetón de Seguridad	48
10.5.3.	Clasificación según su Sistema de Cierre y Seguro	49
10.5.3.1.	Mosquetones de Seguridad Automáticos (Doble o Triple Acción).....	49
10.5.3.2.	Mosquetones de Rosca Manual (A rosca / Screw-lock)	50
10.5.4.	Requisitos Técnicos y Resistencia Mínima	51
10.5.5.	⚠ Reglas de Oro para el Uso Correcto del Mosquetón:	51
10.6.	Cuerdas	52
10.6.1.	Cuerdas para Trabajo en Alturas.....	52
10.6.2.	Anatomía de una Cuerda Certificada (Estructura <i>Kernmantle</i>).....	52
10.6.3.	Clasificación según su Elasticidad (Elongación).....	52
10.6.4.	Requisitos Técnicos y Resistencia Mínima	55
10.6.5.	⚠ Cuidado y Criterios de Rechazo de las Cuerdas en Patios y Talleres:	55
11.	Categorización de los EPI según la Gravedad del Riesgo	56
11.1.	Categoría I: Riesgos Mínimos o Leves.....	56
11.2.	Categoría II: Riesgos Medios o Moderados	56
11.3.	Categoría III: Riesgos Complejos, Graves o Mortales (Riesgo Vital).....	57



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



12.	Sistemas de Ascensión en Trabajo en Alturas.....	59
12.1.	Grupo 1: Ascensión sobre Estructuras Fijas o Portátiles (Sistemas Convencionales)	59
A.	Escaleras Fijas con Línea de Vida Vertical (Rígida o Flexible).....	59
B.	Escaleras Portátiles (Tijera o Extensibles).....	61
C.	Estructuras de Andamios Certificados	61
12.2.	Grupo 2: Ascensión mediante Sistemas Mecánicos Elevadores (Sistemas Activos)	61
A.	Plataformas Elevadoras Móviles de Personal (PEMP / Manlift)	61
B.	Sistemas de Acceso por Cuerdas (Ascenso Técnico).....	62
13.	Resumen Técnico de Seguridad para el Operario.....	63
14.	El descenso	64
14.1.	Sistemas de Descenso en Trabajo en Alturas	64
14.1.1.	Grupo 1: Descenso por Estructuras Fijas o Portátiles (Rutina Operativa)	64
14.1.2.	Grupo 2: Descenso Controlado mediante Dispositivos Mecánicos (Suspensión)...	64
14.1.3.	Grupo 3: Descenso de Emergencia y Evacuación Rápida.....	66
15.	FUNCIONAMIENTO Y LAS DIFERENCIAS TÉCNICAS DE TRES DE LOS DESCENDEDORES	69
15.1.	Fichas Técnicas de los Descendedores Industriales.....	69
16.	Bloqueadores Anticaídas (Arrestadores de Caídas)	72
16.1.	Modelos de Referencia en la Industria	74
17.	Consecuencias Fisiológicas Que Una Caída	76
17.1.	El Trauma por Impacto (Fuerzas Mecánicas Directas).....	77
17.2.	El Trauma por Desaceleración (Daño por Energía Cinética)	77
17.3.	El Trauma por Suspensión (Síndrome del Arnés)	78
18.	LOS ANCLAJES.....	82
18.1.	Requerimientos Mecánicos de los Anclajes	82
18.2.	Clasificación Mecánica de los Anclajes (Norma EN 795 / ANSI)	83
18.3.	Dirección de las Fuerzas y Cargas sobre el Anclaje.....	84
19.	Medidas y Sistemas de Protección contra Caídas (SPCC)	85
19.1.	Medidas de Protección Pasivas (Sistemas Colectivos).....	85
19.2.	Medidas de Protección Activas (Sistemas Individuales)	86
19.3.	Líneas de Vida	89
19.4.	Clasificación Técnica de las Líneas de Vida	90
19.4.1.	Líneas de Vida Horizontales (Sistemas de Desplazamiento).....	90
19.4.2.	Líneas de Vida Verticales (Sistemas de Ascenso y Descenso).....	91





SERVIAL

COLOMBIA

— EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS —

19.5.	Requerimientos Mecánicos de Instalación y Certificación	92
19.6.	Soluciones de Líneas de Vida para Camiones Cisterna	93
19.6.1.	Sistemas de Riel Rígido Elevado (Línea de Vida Tipo D).....	94
19.6.2.	Sistemas de Cable de Acero Elevado (Línea de Vida Tipo C)	95
19.6.3.	Líneas de Vida Portátiles de Ventosa o Imán (Sistemas sobre Chasis)	96
20.	Procedimiento Seguro para el Acceso a Carrotaques.....	97
20.1	⌘ Criterios de Rechazo y Riesgos Específicos en Carrotaques.....	99
21.	BIBLIOGRAFÍA.....	100





SERVIAL

COLOMBIA

— EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS —

1. Introducción trabajo seguro en alturas sector transportador

6

El trabajo en alturas en el sector transportador presenta desafíos únicos y dinámicos que lo diferencian de la construcción o la industria fija. El Trabajador Autorizado en este sector (conductores, operarios de cargue, mecánicos y personal de patio) se enfrenta a superficies de trabajo irregulares, móviles y muchas veces expuestas a la intemperie, como los techos de tractocamiones, planchones, tolvas, cisternas y carrocerías. Un resbalón durante el carpado o un paso en falso al verificar una carga puede resultar en caídas severas contra el pavimento o la misma estructura del vehículo.

Esta capacitación está diseñada para abordar directamente esta realidad operativa. Su propósito es dotar al personal de las competencias técnicas para identificar los puntos de anclaje seguros en entornos móviles, utilizar correctamente los sistemas de restricción (para evitar llegar al borde del vehículo) y de detención de caídas (como líneas de vida horizontales en bahías de cargue). De este modo, transformamos la seguridad en un componente logístico diario, garantizando que la eficiencia en el transporte de mercancías jamás comprometa la integridad física del trabajador.

TRABAJO EN ALTURAS
SECTOR TRANSPORTADOR

TRABAJAMOS SEGUROS, REGRESAMOS A CASA

- PROTÉGETE A TI MISMO
- PROTEGE A TUS COMPAÑEROS
- CUMPLE LOS PROCEDIMIENTOS Y LA NORMATIVIDAD

LA SEGURIDAD NO ES OPCIONAL, ES NUESTRA FORMA DE VIDA

SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

- ARNÉS DE SEGURIDAD
- ESLINGA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA
- LÍNEAS DE VIDA HORIZONTALES Y VERTICALES
- PUNTOS DE ANCLAJE CERTIFICADOS
- EPP ADECUADO

RECUERDA

- Evalúa los riesgos antes de iniciar.
- Usa siempre tu sistema de protección personal.
- Inspecciona tus equipos.
- No te expongas innecesariamente.
- Ante una emergencia, avisa de inmediato.

EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS

SERVIAL
COLOMBIA



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



SERVIAL

COLOMBIA

— EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS —

7

2. Objetivos del Curso (Enfoque: Sector Transportador)

2.1. Objetivo General

Capacitar al personal operativo del sector transporte como Trabajador Autorizado, desarrollando las habilidades prácticas necesarias para ejecutar tareas de cargue, descargue, mantenimiento, carpado y amarre de mercancías en vehículos, utilizando de manera correcta los sistemas de prevención y protección contra caídas para mitigar los riesgos propios de la operación logística.

2. OBJETIVOS DEL CURSO

ENFOQUE: SECTOR TRANSPORTADOR



Desarrollar en los trabajadores del sector transportador las competencias necesarias para identificar riesgos, aplicar medidas de prevención y utilizar correctamente los sistemas de protección contra caídas en trabajo en alturas, asegurando su vida, la de sus compañeros y la operación.



1. IDENTIFICAR

Identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados al trabajo en alturas en actividades del sector transportador (carrotaques, furgones, plataformas, tolvas, entre otros).



2. COMPRENDER

Comprender la normatividad vigente y los principios fundamentales de la seguridad en alturas aplicables a las operaciones de transporte.



3. APLICAR

Aplicar correctamente los sistemas de protección contra caídas, equipos y accesorios, garantizando su uso adecuado en cada tarea.



4. PLANIFICAR

Planificar las tareas en alturas mediante procedimientos seguros, permisos de trabajo y análisis de riesgos (ATS).



5. RESPONDER

Actuar de manera adecuada ante emergencias y aplicar procedimientos de rescate para trabajo en alturas.



6. FOMENTAR

Fomentar una cultura de autocuidado, responsabilidad y liderazgo en seguridad dentro de las empresas de transporte.



**TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD,
CADA DECISIÓN SEGURA TE LLEVA A CASA.**



SERVIAL
COLOMBIA
— EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS —



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



2.2. Objetivos Específicos

- **Identificar las responsabilidades legales** y operativas de su rol, comprendiendo la obligatoriedad de seguir los procedimientos seguros de la empresa antes de subir a cualquier unidad de transporte.
- **Reconocer y evaluar los riesgos críticos** del sector transportador, tales como superficies resbaladizas por aceites o lluvia en los planchones, falta de barandas en las carrocerías, condiciones climáticas adversas en ruta y la presencia de líneas eléctricas aéreas en las zonas de parqueo.
- **Aplicar el Permiso de Trabajo** y Listas de Chequeo adaptadas a la operación logística, asegurando que el vehículo se encuentre totalmente frenado, bloqueado y en terreno nivelado antes de iniciar labores en altura.
- **Inspeccionar e implementar sistemas de restricción de caídas**, priorizando el uso de eslingas de longitud fija que impidan físicamente que el conductor o auxiliar se acerque al borde o caiga de la estructura del camión o contenedor.
- **Utilizar correctamente las líneas de vida** y puntos de anclaje específicos del sector, como los sistemas de riel superior (líneas de vida de paso aéreo) en las bahías de cargue, conectores para vigas en patios de mantenimiento y el uso adecuado de bloques retráctiles.
- **Demostrar destreza en el ascenso y descenso seguro de vehículos**, aplicando la técnica de los tres puntos de apoyo al subir a cabinas, llantas, parachoques o escaleras integradas de cisternas y remolques.
- **Reaccionar ante emergencias operacionales**, conociendo el protocolo de activación del plan de rescate en patios de acopio o en ruta, y comprendiendo cómo prevenir el trauma por suspensión en caso de quedar colgado del sistema de protección.
- **Apropiar los protocolos básicos de emergencia y autorescate**, comprendiendo la importancia del plan de rescate en alturas y los efectos del síndrome de arnés (trauma por suspensión) para actuar de manera oportuna ante un evento adverso.
- **Fomentar una cultura de autocuidado y corresponsabilidad** en el entorno laboral, promoviendo la obligatoriedad de la orden de trabajo y el permiso de trabajo en alturas como herramientas salvavidas.





SERVIAL

COLOMBIA

EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS

3. Marco Jurídico (normograma)

9

El **normograma para el Trabajo Seguro en Alturas en Colombia** está liderado de forma exclusiva y obligatoria por la **Resolución 4272 de 2021** del Ministerio del Trabajo, la cual **derogó por completo la antigua Resolución 1409 de 2012**. Esta normativa establece un estándar unificado para proteger a los trabajadores colombianos frente a los riesgos de caídas en el desarrollo de sus funciones.

A continuación, se detalla la jerarquía legal y las disposiciones vigentes que estructuran este normograma en el país:

3.1. Marco Constitucional y Leyes Generales

- **Constitución Política de Colombia (Art. 25 y 48):** Protegen el derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas, junto con la obligatoriedad de la seguridad social. El derecho al trabajo y la seguridad social están protegidos por la Constitución Política de Colombia (1991, arts. 25 y 48)ⁱ.
- **Código Sustantivo del Trabajo (Art. 56 y 57)ⁱⁱ:** Define las obligaciones de protección y seguridad por parte del empleador, así como el suministro de locales y elementos adecuados.
- **Ley 1562 de 2012:** Modifica el [Sistema General de Riesgos Laborales](#), priorizando las actividades de prevención y promoción de la salud en las empresas.ⁱⁱⁱ

3.2. Decretos Únicos y Resoluciones Específicas (Eje Central)

- **Decreto 1072 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo):** Enmarca la obligatoriedad del SG-SST (Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo). Su artículo 2.2.4.6.24 rige la jerarquización de controles que debe tener todo programa de prevención de caídas.^{iv}
- **Resolución 4272 de 2021^v (Reglamento de Seguridad para Trabajo en Alturas):** Es la norma técnica transversal vigente. Sus lineamientos clave incluyen:
 - **Definición de Altura:** Se considera trabajo en alturas cualquier labor que se realice a **2.0 metros o más** sobre el nivel inferior.



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



- **Obligatoriedad:** Exige el diseño e implementación de un *Programa de Prevención y Protección contra Caídas* articulado con el SG-SST.
- **Nuevos Roles:** Detalla los perfiles para el Administrador del programa, la supervisión del [Coordinador de Trabajo en Alturas](#) y los requerimientos para los trabajadores operativos.
- **Capacitación:** Las certificaciones tienen una **vigencia de 3 años**, tras los cuales se debe realizar un reentrenamiento obligatorio. [1, 2, 12]

3.3. Normas Técnicas Complementarias (Sistemas de Equipos y Protección)

Para la adquisición, inspección y aval de los Sistemas de Protección Contra Caídas (SPCC), el normograma se apoya en estándares internacionales y nacionales adoptados por el [ICONTEC](#) u organismos equivalentes:

- **Arneses y conectores:** Avalados bajo normas estándar de calidad como **ANSI Z359** (Estados Unidos) o la familia de normas europeas **EN 361 y EN 362**.
- **Líneas de vida y absorbedores:** Deben certificar conformidad bajo los requerimientos de la norma **EN 355 o ANSI Z359** para asegurar la desaceleración correcta en caso de caída.

3.4. Sanciones por Incumplimiento

El incumplimiento de este normograma acarrea consecuencias legales severas reguladas por el Ministerio del Trabajo:

- **Económicas:** Multas que van desde **1 hasta 500 SMMLV** (Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes).
- **Operativas:** Clausura temporal del establecimiento o suspensión de actividades hasta por 120 días.
- **Penales:** Responsabilidad directa por homicidio culposo o lesiones personales frente a accidentes laborales derivados de negligencia en seguridad.





4. Definiciones

Estas definiciones son tomadas de la normativa legal colombiana disponible en la resolución **4272 de 2021** ya citada anteriormente

Para unificar conceptos y hablar un mismo lenguaje, todo el personal involucrado en trabajos en alturas debe dominar la misma terminología. Por ello, iniciamos este proceso con la definición de los conceptos clave.

Artículo 3. Definiciones. Para los efectos de la presente resolución, se aplican las siguientes definiciones:

Absorbedor de energía: Equipo que hace parte integral de un sistema de detención de caídas, cuya función es disminuir y limitar las fuerzas de impacto en el cuerpo del trabajador o en los puntos de anclaje en el momento de una caída.

Actividad o tarea no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución.

Actividad o tarea rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha planificado y es estandarizable.

Adaptador de anclaje: Un componente o subsistema que funciona como interfaz entre el anclaje y un sistema de detención de caídas, restricción, acceso o posicionamiento con el propósito de acoplar el sistema al anclaje.

Anclaje: Punto seguro fijo o móvil al que pueden conectarse adaptadores de anclaje o equipos personales de restricción, posicionamiento, acceso y/o de detención de caídas, capaz de soportar con seguridad las cargas aplicadas por el sistema o subsistema de protección contra caídas. Deben ser diseñado y aprobados por una persona calificada e instalados por una persona competente.

Arnés de cuerpo completo: Equipo de protección personal diseñado para contener el torso y distribuir las fuerzas de la detención de caídas en al menos la parte superior de los muslos, la pelvis, el pecho y los hombros. Es fabricado en correas debidamente cosidas y aseguradas entre sí, e incluye elementos para conectar equipos y asegurarse a un punto de anclaje. Debe ser certificado bajo un estándar nacional o internacionalmente aceptado.

Autocuidado: Se define como actitud y aptitud para realizar de forma voluntaria y sistemática actividades dirigidas a conservar la salud y prevenir accidentes o enfermedades.





SERVIAL

COLOMBIA
EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS

Ayudante de seguridad: Trabajador Autorizado, debidamente certificado, designado por el empleador para revisar las condiciones de seguridad en el sitio de trabajo y controlar el acceso a las áreas de riesgo de caída de objetos o personas.

Baranda: Barrera que se instala al borde de un lugar para prevenir la posibilidad de caída. Debe garantizar una capacidad de carga y contar con un travesañ de agarre superior, una barrera colocada a nivel del suelo para evitar la caída de objetos y un travesañ intermedio o barrera intermedia que prevenga el paso de personas entre el travesañ superior y la barrera inferior.

Capacitación: Es toda actividad a corto plazo realizada en una empresa o institución autorizada, con el objetivo de preparar el talento humano mediante un proceso en el cual el participante comprende, asimila, incorpora y aplica conocimientos, habilidades, destrezas que lo hacen competente para ejercer sus labores de TA en el puesto de trabajo.

Centro de capacitación y entrenamiento: Espacio destinado y acondicionado, con infraestructura adecuada para desarrollar y fundamentar, el conocimiento y las habilidades necesarias para el desempeño del trabajador y la aplicación de las técnicas relacionadas con el uso de los equipos y la configuración de sistemas de prevención y protección contra caídas para TA.

Certificación de competencia laboral: Documento otorgado por un organismo certificador con la autoridad legal para su expedición, donde se reconoce la competencia laboral de una persona para desempeñarse en la actividad que ejerce. Estas certificaciones deben cumplir con lo exigido en las normas nacionales establecidas o las que las modifique o sustituya.

Certificación del proceso de capacitación y entrenamiento: Documento expedido por el oferente de capacitación y entrenamiento al final del proceso formativo en el que se da constancia que una persona cursó y aprobó la capacitación y entrenamiento necesario para desempeñar una actividad laboral en TA. Este documento será propiedad del trabajador como constancia de los conocimientos, y desarrollado por el oferente.

Certificado de conformidad: Documento emitido de acuerdo con las reglas de un sistema de certificación, en el cual se manifiesta adecuada confianza de que un producto, proceso o servicio debidamente identificado está conforme con una norma técnica u otro documento normativo específico.

Competencia: Es la capacidad demostrada para poner en acción conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que hacen posible su desempeño en diversos contextos sociales. Se evidencia a través del logro de los resultados de aprendizaje.



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



Conector: Equipo certificado que permite unir entre sí partes de un sistema personal de detención de caídas, un sistema de posicionamiento o un sistema de restricción.

Conocimiento: Es el resultado de la asimilación de información por medio del aprendizaje; acervo de hechos, principios, teorías y prácticas relacionados con un campo de trabajo o estudio concreto.

Constancia de formación vocacional: Documento de consulta expedido por la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo del Ministerio del Trabajo, donde permite validar el reporte del proceso de formación impartido por un oferente inscrito en el registro del Ministerio del Trabajo.

Coordinador de trabajo en alturas: Trabajador designado por el empleador, capaz de identificar peligros en el sitio en donde se realiza trabajo en alturas, que tiene autorización para aplicar medidas correctivas inmediatas para controlar los riesgos asociados a dichos peligros. La designación del coordinador de TA no significa la creación de un nuevo cargo, ni aumento en la nómina de la empresa, esta función debe ser llevada a cabo por la persona designada por el empleador y puede ser ejecutada por supervisores o coordinadores de procesos, por el coordinador o ejecutor del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo o cualquier otro trabajador que el empleador considere adecuado para cumplir sus funciones.

Cuerdas: Elemento de amarre certificado por el fabricante, componente de un sistema de restricción, posicionamiento, detención de caídas o rescate, con diámetro que garantice la resistencia establecida, fabricado en materiales altamente resistentes a la tensión y a la abrasión.

Delimitación del área: Medida de prevención colectiva que tiene por objeto limitar el área o zona de peligro de caída del trabajador o de objetos y prevenir el acercamiento de este a la zona de caída.

Destreza: Es la habilidad demostrada por una persona para aplicar conocimientos y utilizar técnicas, con el fin de realizar tareas y resolver problemas en un campo de trabajo o estudio. Moviliza capacidades cognitivas (uso del pensamiento lógico, intuitivo y creativo) y prácticas (destreza manual y uso de métodos, materiales, herramientas e instrumentos).

Distancia de desaceleración: Distancia vertical entre el punto donde termina la caída libre y se comienza a activar el absorbedor de energía hasta que este último pare por completo.

Distancia de detención: Distancia vertical total requerida para detener una caída, incluyendo la distancia de desaceleración y la distancia de activación.





SERVIAL

COLOMBIA

EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS

Entrenador en trabajo en alturas: Persona que cumple los requisitos de esta resolución para este rol, y que posee certificado de capacitación y entrenamiento en el nivel entrenador lo que le permite brindar capacitación y entrenamiento en TA.

Entrenamiento: Actividad de aprendizaje realizada en un centro de capacitación y entrenamiento autorizado por el Ministerio de Trabajo, cuyo propósito es complementar la etapa teórica desarrollada previamente, mediante un proceso práctico, donde la persona comprende, asimila, incorpora y aplica conocimientos para obtener las habilidades y destrezas requeridas para desarrollar actividades en alturas con técnicas que lo hacen competente para ejercer sus labores en el puesto de trabajo.

Equipo certificado: Todo equipo utilizado en protección contra caídas, debe contar como mínimo con un certificado de conformidad de producto expedido por el fabricante.

Equipo de entrenamiento: Dispositivos y elementos utilizados por un aprendiz durante la etapa de entrenamiento, en un centro de capacitación y entrenamiento con riesgos controlados.

Equipos de rescate: Son los dispositivos, elementos diseñados y destinados para configurar un sistema de rescate en alturas.

Equipo de seguridad: Dispositivos, aparatos y elementos utilizados por el aprendiz en el proceso de entrenamiento para protegerse de los riesgos inherentes al trabajo que esté desempeñando.

Eslinga de detención de caídas: Equipo certificado, que se compone de un sistema de cuerda, reata, cable u otros materiales que cuenta con un absorbedor de energía, que permiten la unión al arnés del trabajador al punto de anclaje. Su función es detener la caída de una persona, absorbiendo la energía de la caída de modo que al trabajador se le limite la carga máxima que recibe. Debe cumplir los siguientes requerimientos:

- a. Todos sus componentes deben ser certificados.
- b. Resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kilo newtons — 2.272 kilogramos).
- c. Tener un absorbedor de energía; y
- d. Tener en sus extremos sistemas de conexión certificados.

Eslinga de posicionamiento o eslinga de restricción: Equipo certificado compuesto de elementos de cuerda, cintas, cable u otros materiales con resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kilo newtons — 2.272 kilogramos) extremos ganchos o conectores que permiten la unión de arnés del trabajador y al punto de anclaje. Todas las eslingas y sus componentes deben ser certificados.



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



Estructura para entrenamiento de trabajo en alturas: Conjunto de partes que forman un cuerpo, que permiten soportar los efectos de las cargas y fuerzas que actúan sobre ella, protegiendo al personal que desarrolle entrenamiento sobre la misma. Debe ser diseñada y avalada con memorias de cálculo firmadas por persona calificada, con el fin de mantener los requisitos de resistencia establecidos en la presente resolución. La estructura debe mantener los diseños originales y cualquier cambio en la estructura o en su uso debe contar con el aval de la persona calificada.

Evaluación de competencias laborales para trabajo en alturas: Proceso por medio del cual un organismo con las competencias legales para desarrollar evaluación de competencias laborales, recoge de una persona, información sobre su desempeño y conocimiento con el fin de determinar su competencia, para desempeñar una función productiva de acuerdo con la norma técnica de competencia laboral para trabajo en alturas vigente o esquema acreditado.

Factor de seguridad: Número entero multiplicador mayor que uno (1) de la carga real aplicada a un elemento, para determinar la carga a utilizar en el diseño.

Gancho: Equipo metálico con resistencia mínima de 5.000 libras (22.2 kilo newtons — 2.272 kg) que es parte integral de los conectores y permite realizar conexiones entre el arnés, las eslingas y los puntos de anclaje, sus dimensiones varían de acuerdo a su uso, los ganchos están provistos de una argolla u ojo al que está asegurado el material del equipo conector (cuerda, reata, cable, cadena, entre otros) y un sistema de apertura y cierre con doble sistema de accionamiento para evitar una apertura accidental, que asegure que el gancho no se salga de su punto de conexión.

Hueco: Para efecto de esta norma es el espacio vacío o brecha en una superficie o pared, a través del cual se puede producir una caída de 2,00 m o más de personas u objetos.

Línea de advertencia: Es una medida de prevención de caídas que demarca un área en la que se puede trabajar sin un sistema de protección. Consiste en una línea de acero, cuerda, cadena u otros materiales, la cual debe estar sostenida mediante unos soportes que la mantengan a una altura entre 0,85 metros y 1 metro de altura sobre la superficie de trabajo.

Líneas de vida horizontales: Equipos certificados de cables de acero, cuerdas, rieles u otros materiales que debidamente anclados a la estructura donde se realizará el trabajo en alturas, permitan la conexión de los equipos personales de protección contra caídas y el desplazamiento horizontal del trabajador sobre una determinada superficie. La estructura de anclaje debe ser evaluada con métodos de ingeniería.

Líneas de vida horizontales fijas: Son aquellas que se encuentran debidamente ancladas a una determinada estructura, fabricadas en cable de acero o rieles metálicos





SERVIAL

COLOMBIA

EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS

y según su longitud, se soportan por puntos de anclaje intermedios; deben ser diseñadas e instaladas por una persona calificada. Los cálculos estructurales determinarán si se requiere de sistemas absorbentes de energía.

16

Líneas de vida horizontales portátiles: Son equipos certificados y preensamblados, elaborados en cuerda o cable de acero, con sistemas absorbentes de choque, conectores en sus extremos, un sistema tensionador y dispositivos adaptadores de anclaje (si aplican); estas se instalarán por parte de los trabajadores autorizados entre dos puntos de comprobada resistencia y se verificará su instalación por parte del coordinador de trabajo en alturas (cuando los puntos de anclaje se encuentran previamente certificados o aprobados como puntos de anclaje) o de una persona calificada.

Líneas de vida verticales: Equipos certificados de cables de acero, cuerdas, rieles u otros materiales que debidamente ancladas en un punto superior a la zona de labor, protegen al trabajador en su desplazamiento vertical (ascenso/descenso). Serán diseñadas por una persona calificada y deben ser instaladas por una persona calificada o por una persona avalada por el fabricante.

Máxima fuerza de detención, MFD: La máxima fuerza que puede soportar el trabajador sin sufrir una lesión, es 1.800 libras (8 kilo newtons — 816 kg).

Medidas activas de protección contra caídas: Son las que involucran la participación del trabajador. Incluyen los siguientes componentes: punto de anclaje, mecanismos de anclaje, conectores, arnés de cuerpo completo y plan de rescate.

Medidas colectivas de prevención: Todas aquellas actividades dirigidas a informar o demarcar la zona de peligro y evitar una caída de alturas o ser lesionado por objetos que caigan. Estas medidas, previenen el acercamiento de los trabajadores o de terceros a las zonas de peligro de caídas de personas o de objetos; sirven como barreras informativas y corresponden a medidas de control en el medio.

Medidas de prevención contra caídas: Conjunto de acciones individuales o colectivas que se implementan para advertir o evitar la caída de personas y objetos cuando se realizan trabajos en alturas y forman parte de las medidas de control. Dentro de las medidas de prevención contra caídas de trabajo en alturas están la capacitación, los procedimientos, el entrenamiento, la aptitud psicofísica, la vigilancia en salud laboral, los sistemas de ingeniería para prevención de caídas, medidas colectivas de prevención, permiso de trabajo en alturas, listas de chequeo, los análisis de peligros y otros que el administrador del programa o el coordinador de trabajo en alturas establezca como necesarios para aumentar la efectividad del programa y la eficacia de los controles.



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



SERVIAL

COLOMBIA

EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS

Medidas de protección contra caídas: Conjunto de acciones individuales o colectivas que se implementan para detener la caída de personas y objetos una vez ocurra o para mitigar sus consecuencias.

Medidas pasivas de protección contra caídas: Están diseñadas para detener o capturar al trabajador en el trayecto de su caída, sin permitir impacto contra estructuras o elementos, requieren poca o ninguna intervención del trabajador que realiza el trabajo.

Mosquetón: Equipo certificado, metálico en forma de argolla que permite realizar conexiones directas del arnés a los puntos de anclaje. Otro uso es servir de conexión entre equipos de protección contra caídas o rescate a su punto de anclaje. Deben tener una resistencia mínima certificada de 5.000 libras (22,2 kilo newtons — 2.272 kg).

Organismo de acreditación: Entidad encargada de acreditar la competencia técnica de los organismos de evaluación de la conformidad.

Organismo de evaluación de la conformidad: Organismo que realiza servicios de evaluación de la conformidad.

Permiso de trabajo en alturas: Mecanismo administrativo que, mediante la verificación y control previo de todos los aspectos relacionados en la presente resolución, tiene como objeto fomentar la prevención durante la realización de trabajos en alturas.

Persona calificada: Según las disposiciones establecidas en la [Ley 400 de 1997](#) relacionado con los profesionales a cargo o la norma que la modifique o sustituya.

Persona en proceso de capacitación y entrenamiento: Aprendiz objeto de acciones de capacitación y entrenamiento.

Plan de mejora: Documento elaborado por el proveedor inscrito de capacitación y entrenamiento en trabajo en alturas, y presentado para su aprobación ante la Dirección de Movilidad y Capacitación para el Trabajo del Ministerio del Trabajo, que deberá contener las adiciones, aclaraciones destinadas a subsanar las recomendaciones o solicitudes generadas a partir de hallazgos relacionados con el incumplimiento de las condiciones técnicas, operativas y jurídicas conforme a la presente resolución. Según la gravedad de la observación, la Dirección de Movilidad y Capacitación para el Trabajo definirá si el proveedor de capacitación y entrenamiento desarrolla el plan de mejora siguiendo activo o, si de lo contrario, se inactiva su labor.

Programa de prevención y protección contra caídas en alturas: Es la planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades identificadas por el empleador como necesarias de implementar en los sitios de trabajo en forma integral e



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



SERVIAL

COLOMBIA

EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS

interdisciplinaria, para prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales por trabajo en alturas y llegado el caso las medidas de protección implementadas para detener la caída una vez ocurra o mitigar sus consecuencias.

18

Proveedor de capacitación y entrenamiento: Organización o persona inscrita en el registro de la Dirección de Movilidad y Capacitación para el Trabajo del Ministerio del Trabajo, que oferta el servicio de capacitación y entrenamiento en trabajo en alturas.

Requerimiento de claridad o espacio libre de caída: Distancia vertical requerida por un trabajador en caso de una caída, para evitar que este impacte contra el suelo o contra un obstáculo. El requerimiento de claridad dependerá principalmente de la configuración del sistema de detención de caídas utilizado.

Rodapié: Elemento horizontal construido en material rígido, que se instala en el perímetro de una plataforma, en la parte inferior de la baranda de seguridad de protección. Tiene la finalidad de evitar la caída al vacío de herramientas de mano o elementos de trabajo.

Señalización del área: Es una medida de prevención que incluye entre otros, avisos informativos que indican con letras o símbolos gráficos el peligro de caída de personas y objetos.

Sistema de acceso por cuerdas: Es un sistema con equipos certificados, configurado para que, a través de cuerdas y equipos, un Trabajador Autorizado pueda acceder, ascender, descender o realizar una progresión a un lugar específico.

Sistema de posicionamiento: Sistema con equipos certificados, configurado para ubicar al trabajador en un sitio de trabajo de modo que permanezca parcial o totalmente suspendido de sus equipos, limitando la distancia de caída del trabajador a máximo 60 cm, de modo que pueda utilizar las dos manos para su labor.

Sistema de restricción: Sistema con un conjunto de equipos certificados de diferentes longitudes fijas o graduables que también puede permitir la conexión de sistemas de bloqueo o freno. Su función es limitar los desplazamientos del trabajador para que no llegue a un sitio del que pueda caer por un borde o lado desprotegido, huecos o aberturas. No debe ser usado en superficies en las que se camina o trabaja con una inclinación superior de 18.4 grados.



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



SERVIAL

COLOMBIA

EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS

Sistemas de ingeniería para prevención de caídas: Son aquellos sistemas relacionados con cambios o modificación en el diseño, montaje, construcción, instalación, puesta en funcionamiento, para eliminar, sustituir o mitigar el riesgo de caída. Se refiere a todas aquellas medidas tomadas para el control en la fuente, desde aquellas actividades destinadas a evitar el trabajo en alturas o el ascenso o descenso del trabajador, hasta la implementación de mecanismos que permitan menor tiempo de exposición.

Sistemas de protección de caídas: Sistema con un conjunto de elementos, anclajes y/o equipos certificados, que el empleador dispone para que el Trabajador Autorizado use para su protección ante una caída y el cual garantiza que reduce las fuerzas sobre el cuerpo al máximo permitido y aprobado por una persona calificada. En ningún momento, el estándar internacional puede ser menos exigente que el nacional.

Trabajador Autorizado: Trabajador que ha sido designado por la organización para realizar trabajos en alturas, cuya salud fue evaluada y se le consideró apto para trabajo en alturas y que posee la constancia de capacitación y entrenamiento de trabajo en alturas o el certificado de competencia laboral para trabajo en alturas.

Trabajo en alturas: Toda actividad que realiza un trabajador que ocasione la suspensión y/o desplazamiento, en el que se vea expuesto a un riesgo de caída, mayor a 2.0 metros, con relación del plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior más cercano a él.

Trabajos en suspensión: Tareas en las que el trabajador debe «suspenderse» o colgarse y mantenerse en esa posición, mientras realiza su tarea o mientras es subido o bajado.

Unidades Vocacionales de Aprendizaje en Empresas (Uvae): Son mecanismos dentro de las empresas que buscan desarrollar conocimiento en la organización mediante procesos de autoformación, con el fin de preparar, entrenar, reentrenar, complementar y certificar la capacidad del recurso humano para realizar labores seguras en trabajo en alturas dentro de la empresa.



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



SERVIAL

COLOMBIA
EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS

5. GENERALIDADES DE TRABAJO EN ALTURAS

20

5.1. Definición

Toda actividad que realiza un trabajador que ocasione la suspensión y/o desplazamiento, en el que se vea expuesto a un riesgo de caída, mayor a 2.0 metros, con relación del plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior más cercano a él.

TRABAJO EN ALTURAS

Toda actividad que realiza un trabajador que ocasione la **suspensión y/o desplazamiento**, en el que se vea expuesto a un riesgo de caída, **mayor a 2.0 metros**, con relación del plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior más cercano a él.



RECUERDA:
SI HAY RIESGO DE CAÍDA, HAY QUE PROTEGERSE.

EJEMPLO GRÁFICO



PLANO DE LOS PIES DEL TRABAJADOR

MAYOR A 2.0 m

PLANO HORIZONTAL INFERIOR MÁS CERCANO

APLICA EN:


CARROTANQUES


FURGONES


BUSES


PLATAFORMAS


BODEGAS


ESTRUCTURAS


TU VIDA VALE,
PROTÉGETE SIEMPRE



5.2. Sistemas de Solución para los Trabajos en Altura

Durante el desarrollo cotidiano de actividades al interior de las organizaciones, muchos trabajadores se encuentran expuestos a caídas de distinto nivel superiores a las medidas estándar de protección (2.0 metros según la normativa colombiana vigente bajo la Resolución 4272 de 2021, o 1.5 metros según estándares internacionales y políticas internas de prevención). Esto implica que a diario en las empresas se hace uso de los principios de trabajo en altura.



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



Sin embargo, dependiendo de la regularidad de la actividad, la infraestructura disponible y el número de empleados expuestos, las políticas y las soluciones técnicas cambian. Estas soluciones se clasifican en dos grandes grupos: **Sistemas de Prevención (Soluciones Colectivas o Pasivas)** y **Sistemas de Protección (Soluciones Individuales o Activas)**.

5.2.1. Grupo 1: Sistemas de Prevención (Medidas Colectivas y de Ingeniería)

Son aquellas soluciones enfocadas en **evitar que la caída llegue a ocurrir**, actuando directamente sobre el entorno de trabajo o la infraestructura. En el sector transportador, estas soluciones suelen ser fijas o de ingeniería y protegen a cualquier trabajador que ingrese al área sin necesidad de que este realice una acción adicional.

- **Medidas de Ingeniería y Delimitación:** Modificaciones estructurales para que el trabajador no tenga que exponerse al vacío.
 - *Ejemplo en transporte:* Muelles de carga nivelados con el planchón del vehículo, pasarelas fijas con barandas para el acceso a la parte superior de los tanques cisterna (islas de llenado) o plataformas de carpado automatizadas.
- **Sistemas de Restricción Colectiva:** Barreras físicas que impiden que el operador se aproxime a un borde crítico.
 - *Ejemplo en transporte:* Barandas perimetrales colapsables instaladas sobre la estructura del remolque o camión.
- **Control de Acceso y Permisos:** Mecanismos administrativos que garantizan que solo el personal capacitado y aptos en salud (como el Trabajador Autorizado) ingresen a las zonas de riesgo de caída, apoyados siempre por el Análisis de Trabajo Seguro (ATS).





Son aquellas soluciones diseñadas para **detener la caída de forma segura una vez que esta ya se ha iniciado**, o para impedir que el trabajador alcance el vacío mediante el uso de equipos personales. Requieren la participación activa del operario, quien debe colocarse, inspeccionar y conectar sus Equipos de Protección Individual (EPI).

Este grupo se subdivide según el objetivo técnico de la labor:

- a) **Sistemas de Restricción Individual:** El uso de una eslinga de longitud fija o graduable conectada a un punto de anclaje, calculada matemáticamente para que el conductor o mecánico alcance a caminar por el planchón del vehículo, pero **le impida físicamente llegar al borde** y caer.
- b) **Sistemas de Posicionamiento:** Permiten al trabajador ubicarse sobre una superficie inclinada o vertical (como la escalera de una cisterna) manteniendo las manos libres para operar, apoyado en un sistema de suspensión regulado.
- c) **Sistemas de Detención de Caídas:** Actúan cuando la caída ya es un hecho. Su función es frenar el impacto en el cuerpo del trabajador y evitar el golpe contra el suelo o la estructura del vehículo.
 - *Ejemplo en transporte:* Líneas de vida aéreas (tipo riel o cable) instaladas en los techos de las bahías de parqueo, donde el trabajador se conecta mediante un bloque retráctil mientras camina sobre el techo de un tractocamión.





5.3. Matriz de Selección de Soluciones en el Sector Transporte

Para definir qué sistema aplicar en el patio de operaciones o en ruta, se evalúa la regularidad y el entorno bajo los siguientes criterios:

Tipo de Actividad	Frecuencia	Población Expuesta	Solución Recomendada
Cargue/Descargue en Planta Principal	Alta (Diaria)	Alta (Múltiples conductores/auxiliares)	Grupo 1 (Prevención): Estructuras fijas, plataformas con barandas, líneas de vida de riel rígido con bloque retráctil en bahía.
Carpado y amarre en patios	Media	Media (Conductores de la flota)	Grupo 2 (Protección): Puntos de anclaje certificados con sistemas de restricción individual.
Operaciones de emergencia en Ruta	Baja (Ocasional)	Baja (Un conductor)	Grupo 2 (Protección / Plan de Contingencia): Líneas de vida temporales, uso estricto de los tres puntos de apoyo y control del riesgo periférico (terreno nivelado, lejos de redes eléctricas).

Se plantea una clasificación jerárquica de menor a mayor complejidad, alineada con las competencias operativas que exige el sector logístico y de transporte, asociando cada grupo con su técnica y su Equipo de Protección Individual (EPI) específico:





6. Clasificación del Trabajo en Altura

24

Para facilitar el estudio de los trabajos en altura, estos se clasificarán en cuatro grupos. Cada grupo involucra un Equipo de Protección Individual (EPI) específico y técnicas operativas propias. Planteados en orden de menor a mayor complejidad, presentan la siguiente jerarquización:

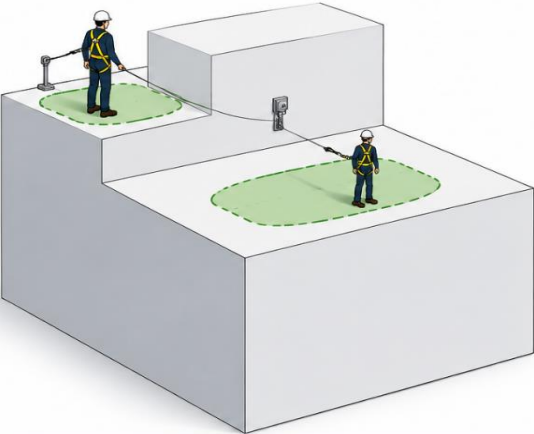
6.1. Grupo 1: Trabajos en Altura con Sistemas de Restricción

Es el nivel de menor complejidad técnica y el más recomendado por la ingeniería de seguridad, ya que su objetivo es **evitar que el trabajador alcance la zona de caída libre**. No está diseñado para soportar una caída, sino para impedirla físicamente.

- **Técnica:** Delimitación de área y restricción de movimiento mediante el cálculo de la distancia desde el punto de anclaje hasta el borde crítico.
- **EPI Específico:** Arnés de cuerpo entero de tres o cuatro argollas, conector o eslinga de restricción de longitud fija (o graduada a una distancia corta) y conectores de anclaje mecánicos o textiles.

✓ CON RESTRICCIÓN DE MOVIMIENTO

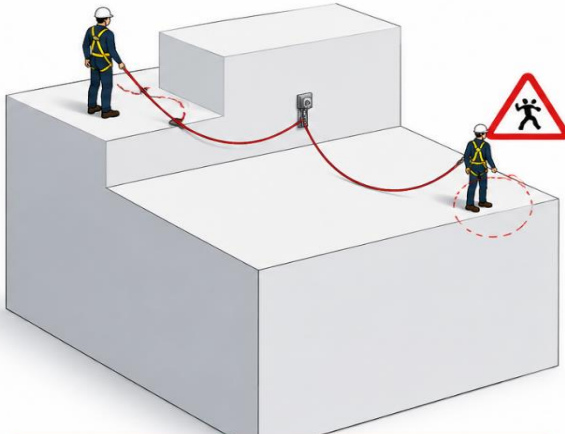
El trabajador solo puede desplazarse dentro de la zona segura delimitada. Se elimina el riesgo de caída.



Principio de restricción de movimiento
El sistema de restricción de movimiento impide que el trabajador alcance el borde o una zona de caída.

⚠ SIN RESTRICCIÓN DE MOVIMIENTO

El trabajador puede desplazarse libremente y alcanzar el borde. Existe riesgo de caída.



Riesgo de caída
Al no existir restricción, el trabajador puede alcanzar el borde y caer al vacío.

RECOMENDACIÓN: Utilice sistemas de restricción de movimiento certificados para prevenir caídas desde altura.



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



- *Aplicación en transporte:* El conductor o auxiliar camina sobre el planchón o la carrocería de un camión para acomodar una carga, pero la eslinga está tensionada de tal manera que le impide llegar al borde lateral o trasero del vehículo.

6.1.1. Sistema de Detención de Caídas

Cuando, debido a la naturaleza de la actividad, no se puede alejar al trabajador de una potencial caída (como ocurre durante el carpado de un camión en patios donde no hay sistemas de restricción fijos), se deben tomar todas las medidas adecuadas para que, en caso de que este evento suceda, no implique ninguna lesión al operario ni daños a los equipos.

Un adecuado sistema anticaídas debe garantizar que la distancia recorrida por el trabajador durante su caída sea mínima; debe absorber la energía necesaria para que las fuerzas de impacto sobre el cuerpo no superen los límites permisibles (máximo 1800 lb o 8kN según estándares internacionales y la normatividad colombiana) y, al terminar el desplazamiento, debe dejar al trabajador en una posición que no represente una amenaza para su salud.

6.1.1.1. Componentes de un Sistema Anticaídas (ABC de la Altura)

Para que el sistema de detención funcione correctamente, debe estar compuesto de forma obligatoria por tres elementos esenciales (Ver Figura 4):

- **A - Anclaje (Anchorage):** El punto estructural seguro al cual se conecta el sistema. En el sector transporte, puede ser un punto fijo en una bahía de cargue, un riel elevado o un conector de viga certificado en el taller de mantenimiento.
-
- **B - Arnés de Cuerpo Entero (Body Wear):** Elemento de protección que distribuye las fuerzas de la caída en el área de la pelvis, los muslos, el pecho y los hombros, direccionando el impacto hacia las partes más robustas del cuerpo.
-
- **C - Conector (Connecting Device):** El elemento físico que une el arnés del trabajador con el punto de anclaje. Para detención de caídas, este conector debe ser obligatoriamente una **eslinga con absorbedor de choque** o un **bloque retráctil**.





SERVIAL

COLOMBIA
EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS

ABC DE LA ALTURA

**TU VIDA VALE,
TRABAJA SEGURO**

3 PASOS ESENCIALES PARA TRABAJAR SEGURO

A ANALIZA ANTES DE SUBIR

Evalúa los riesgos y planifica tu trabajo en alturas.

- Identifica los peligros y evalúa los riesgos.
- Verifica permisos de trabajo en alturas (si aplica).
- Inspecciona los equipos y sistemas de protección contra caídas.
- Asegura el área de trabajo y comunica el plan.

UNA BUENA PLANIFICACIÓN EVITA ACCIDENTES.

B BLOQUEA DURANTE EL TRABAJO

Usa correctamente los sistemas de protección y mantén siempre 3 puntos de apoyo.

- Conéctate siempre al sistema de protección contra caídas.
- Utiliza arnés, eslingas y conectores certificados.
- Mantén 3 puntos de apoyo en todo momento.
- No te desconectes ni te expongas innecesariamente.

TU SEGURIDAD DEPENDE DE TUS ACCIONES.

C CUIDA AL TERMINAR

Revisa, reporta y deja todo en orden para la próxima actividad.

- Inspecciona y verifica tus equipos.
- Reporta condiciones inseguras, incidentes o casi accidentes.
- Ordena y limpia el área de trabajo.
- Asegura que el acceso quede en condiciones seguras.

UN BUEN CIERRE GARANTIZA UN NUEVO INICIO SEGURO.

RECUERDA:
LA ALTURA NO PERDONA,
LA PREVENCIÓN SÍ FUNCIONA.

PROTÉGETE A TI MISMO
Y A TUS COMPAÑEROS

CUMPLE LOS PROCEDIMIENTOS
Y LA NORMATIVIDAD

6.1.2. Cálculo del Requerimiento de Claridad (Distancia Libre de Caída)

Para configurar un adecuado sistema de detención de caídas, se deben contemplar todas las variables y longitudes que intervendrán antes de que el sistema logre detener al trabajador en una posición segura. No calcular esta distancia puede provocar que el sistema se active, pero el trabajador impacte contra el suelo o contra la estructura del vehículo (planchón, cabina o remolque).

La fórmula técnica para calcular el **Requerimiento de Claridad (R_c)** utilizando una eslinga de protección contra caídas es la siguiente:

$$R_c = L_e + D_a + H_t + F_s$$

Donde cada variable representa:

- **L_e (Longitud de la eslinga):** La longitud inicial del conector antes de la caída (usualmente 1.8metros).
- **D_a (Distancia de desaceleración):** La longitud que se expande el absorbedor de choque al romperse para disipar la energía del impacto (máximo 1.2 metros bajo estándares modernos).



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



SERVIAL

COLOMBIA
EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS

- **H_t (Estatura del trabajador):** La distancia promedio desde la argolla dorsal del arnés hasta los pies del operario (se calcula técnicamente en 1.5 a 1.8 metros).
- **F_s (Factor de seguridad):** Espacio libre obligatorio que debe quedar entre los pies del trabajador y el suelo o el obstáculo una vez detenido el evento (mínimo 1.0 metro).

27

6.2. Ejemplo Práctico en el Sector Transporte:

Si un conductor se encuentra sobre la carrocería de un camión a **4.5 metros** de altura y se conecta a una línea de vida con una eslinga convencional de 1.8m:

$R_c = 1.8 \text{ m (eslinga)} + 1.2 \text{ m (absorbedor)} + 1.5 \text{ m (estatura)} + 1.0 \text{ m (seguridad)} = 5.5 \text{ metros}$

⚠ **Alerta de Riesgo Crítico:** Dado que el requerimiento de claridad calculado (5.5 m) es mayor que la altura de la carrocería 4.5 m, el trabajador **impactaría contra el suelo** antes de que el absorbedor terminara de abrirse. En este escenario, el sistema de detención con eslinga convencional es inviable y el Coordinador de Alturas debe exigir el uso de un **bloque retráctil**, el cual reduce la distancia de caída libre a pocos centímetros.

**ALERTA DE RIESGO CRÍTICO**

Dado que el requerimiento de claridad calculado (**5.5 m**) es mayor que la altura de la carrocería **4.5 m**, el trabajador impactaría contra el suelo antes de que el absorbedor terminara de abrirse. En este escenario, el sistema de detención con eslinga convencional **es inviable** y el Coordinador de Alturas debe exigir el uso de un **bloque retráctil**, el cual reduce la distancia de caída libre a pocos centímetros.

**ESLINGA CONVENCIONAL (INVIABLE)**

ALTURA DE LA CARROCEÍA (H)
4.5 m

CLARIDAD REQUERIDA (CR)
5.5 m

↓

CR (5.5 m) > H (4.5 m)
IMPACTO CONTRA EL SUELO ANTES DE QUE EL ABSORBEDOR TERMINE DE ABRIRSE

 **RIESGO: CAÍDA CRÍTICA**

El trabajador impactará contra el suelo.



H = 4.5 m (Altura de la carrocería)

CR = 5.5 m (Claridad requerida)

Impacto contra el suelo antes de que el absorbedor termine de abrirse.

**BLOQUE RETRÁCTIL (SOLUCIÓN VIABLE)**

BLOQUE RETRÁCTIL



- ✓ Limita la caída libre a pocos centímetros.
- ✓ Se activa de inmediato ante una caída.
- ✓ Reduce la distancia de detención total.



Caída libre reducida a pocos centímetros

H = 4.5 m (Altura de la carrocería)

**TRABAJO SEGURO**
El bloque retráctil detiene la caída antes de que el trabajador alcance el borde o el suelo.

**ACCIÓN DEL COORDINADOR DE ALTURAS:** Cuando la claridad requerida (CR) sea mayor que la altura disponible (H), se debe **prohibir el uso de eslingas convencionales** y exigir el uso de **bloque retráctil certificado**.

321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



6.3. Grupo 2: Trabajos de Posicionamiento en Estructuras

Involucra actividades donde el trabajador debe ascender a una estructura y requiere **suspenderse o apoyarse firmemente para trabajar con las manos libres**. En este grupo, el sistema sostiene el peso del operario de manera constante.

- **Técnica:** Anclaje perimetral y soporte lumbar para estabilización. Siempre debe estar respaldado de forma obligatoria por un sistema alternativo de detención de caídas.
- **EPI Específico:** Arnés de cuerpo entero con argollas laterales de posicionamiento (en la cadera) y eslinga de posicionamiento regulable o de cuerda.
- **Aplicación en transporte:** Un mecánico o un operario de patio que asciende por la escalera integrada de un camión cisterna o un contenedor y necesita asegurar sus manos a la estructura para realizar un mantenimiento o una medición en la válvula superior.

GRUPO 2: TRABAJOS DE POSICIONAMIENTO EN ESTRUCTURAS

Involucra actividades donde el trabajador debe ascender a una estructura y requiere suspenderse o apoyarse firmemente para trabajar con las manos libres. En este grupo, el sistema sostiene el peso del operario de manera constante.

OBJETIVO:
Permitir que el trabajador se posicione de forma segura y estable para realizar su tarea con ambas manos libres.



CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

- PUNTO DE ANCLAJE CERTIFICADO**
Con resistencia mínima de 15 kN.
- SISTEMA DE POSICIONAMIENTO**
Cuerda de posicionamiento ajustable (cuerda semiestática) con dispositivo regulador.
- ARNÉS DE POSICIONAMIENTO**
Diseñado para soportar el peso del trabajador de manera constante.
- TRABAJO CON MANOS LIBRES**
El sistema permite estabilidad y equilibrio para trabajar con ambas manos libres.



EJEMPLOS DE APLICACIÓN

TORRES DE TELECOMUNICACIONES
Instalación, mantenimiento o inspección de antenas y equipos.

ESTRUCTURAS METÁLICAS
Montaje, inspección o mantenimiento en vigas y celosías.

PLANTAS INDUSTRIALES
Trabajos en tanques, tuberías, chimeneas y estructuras elevadas.

PUENTES Y PASARELAS
Inspección y mantenimiento en cables, pylones y estructuras.

AEROGENERADORES
Mantenimiento en torres e instalaciones elevadas.

VENTAJAS DEL TRABAJO DE POSICIONAMIENTO

- ✓ Permite trabajar con ambas manos libres.
- ✓ Proporciona estabilidad y comodidad al operario.
- ✓ Reduce la fatiga y mejora la productividad.
- ✓ Mantiene al trabajador seguro en todo momento.

IMPORTANTE
Este sistema **NO** debe utilizarse como protección principal contra caídas. Debe complementarse con un sistema de detención de caídas independiente.





6.4. Grupo 3: Trabajos sobre Estructuras Elevadas Fijas o Portátiles (Andamios y Escaleras)

Este nivel incrementa la complejidad porque el operario se desplaza de manera vertical u horizontal sobre una estructura armada o fija. Aquí el riesgo de una caída libre es real y latente, por lo que el sistema se enfoca en la **detención inmediata del impacto**.

- **Técnica:** Ascenso y descenso utilizando los tres puntos de apoyo, armado e inspección previa de la estructura, y conexión continua a líneas de vida (horizontales o verticales).
- **EPI Específico:** Arnés de cuerpo entero con argolla dorsal (atrás) y/o frontal, eslingas con absorbedor de choque (doble terminal o en "Y" para asegurar el tránsito continuo) o sistemas anticaídas deslizantes (arrestadores de caídas).



Andamio: Como se observa en la gráfica de referencia, las estructuras elevadas del Grupo 3 exigen que el operario cuente con plataformas niveladas, barandas de protección y puntos de anclaje que garanticen que, ante una falla estructural o un factor de pérdida de equilibrio, el EPI se active de forma inmediata reduciendo la distancia de caída libre al mínimo.





SERVIAL

COLOMBIA
EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS

- **Aplicación en transporte:** El uso de andamios tubulares o multidireccionales certificados en los talleres de mantenimiento para realizar reparaciones de motores de tractocamiones, o el uso de escaleras tipo tijera industriales para la revisión de sistemas de refrigeración de contenedores (Thermo King).

30

**Aplicación en transporte:**

El uso de **andamios tubulares o multidireccionales** certificados en los talleres de mantenimiento para realizar reparaciones de motores de tractocamiones, o el uso de **escaleras tipo tijera industriales** para la revisión de sistemas de refrigeración de contenedores (Thermo King).

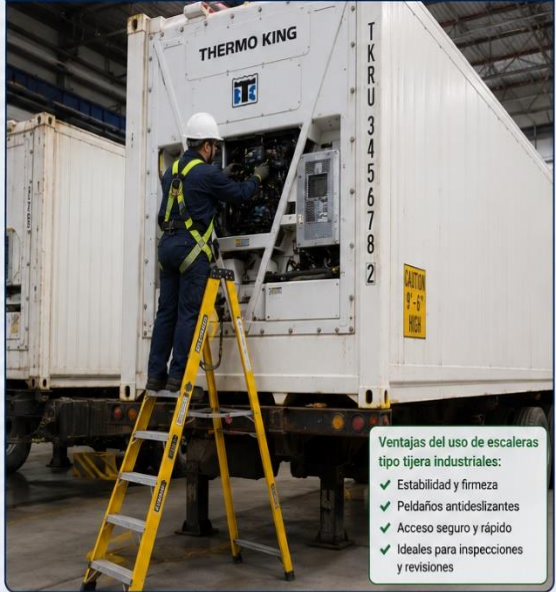
**Reparación de motores de tractocamiones**
(Uso de andamios tubulares o multidireccionales certificados)



Ventajas del uso de andamios certificados:

- ✓ Plataforma amplia y estable
- ✓ Barandas de protección
- ✓ Trabajo seguro en altura
- ✓ Cumplimiento normativo

**Revisión de sistemas de refrigeración de contenedores (Thermo King)**
(Uso de escaleras tipo tijera industriales)



Ventajas del uso de escaleras tipo tijera industriales:

- ✓ Estabilidad y firmeza
- ✓ Peldaños antideslizantes
- ✓ Acceso seguro y rápido
- ✓ Ideales para inspecciones y revisiones

**El uso adecuado de andamios y escaleras industriales certificadas en el transporte garantiza trabajos en altura más seguros, eficientes y conforme a la normatividad vigente.**

6.5. Grupo 4: Trabajos de Acceso por Cuerdas y Operaciones Especiales (Suspensión Total)

Es el nivel de mayor complejidad técnica y de riesgo. El trabajador se encuentra **suspendido en el vacío en su totalidad** y utiliza las cuerdas no solo como protección, sino como su propio medio de acceso, progresión y evacuación.

- **Técnica:** Técnicas avanzadas de progresión vertical (ascenso y descenso por cuerdas), nudos marineros estructurales, desvíos y fraccionamientos. Requiere una planeación estricta del plan de rescate.
- **EPI Específico:** Arnés de suspensión (tipo rescate con argolla ventral), descendedores e autobloqueantes, bloqueadores de pecho y mano, cuerdas



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



SERVIAL

COLOMBIA
— EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS —

semiestáticas certificadas y cascos con barbuquejo de tres o cuatro puntos con resistencia al impacto lateral.

31

TRABAJOS DE ACCESO POR CUERDAS Y OPERACIONES ESPECIALES (SUSPENSIÓN TOTAL)

NIVEL DE MAYOR COMPLEJIDAD TÉCNICA Y DE RIESGO

El trabajador se encuentra suspendido en el vacío en su totalidad y utiliza las cuerdas no solo como protección, sino como su propio medio de acceso, progresión y evacuación.

APLICACIONES

- Mantenimiento de fachadas y estructuras
- Inspección y mantenimiento en aerogeneradores
- Trabajos en espacios de difícil acceso
- Inspección de puentes y obras civiles
- Limpieza y mantenimiento industrial
- Trabajo en torres y líneas de alta tensión

SISTEMA TÍPICO DE ACCESO POR CUERDAS

- ANCLAJE PRINCIPAL**
Punto de anclaje certificado, resistente y seguro.
- CUERDA DE TRABAJO**
Utilizada para acceso, progresión y posicionamiento.
- CUERDA DE SEGURIDAD**
Sistema independiente para protección contra caídas.
- DISPOSITIVOS**
Ascensores, descendores y bloqueadores.
- ARNÉS INTEGRAL**
Diseñado para suspensión prolongada y comodidad.
- EQUIPAMIENTO AUXILIAR**
Conectores, eslingas, poleas, bolsa de herramientas, etc.

TÉCNICAS PRINCIPALES

ACCESO	POSICIONAMIENTO	TRABAJO EN SUSPENSIÓN	DESCENSO Y EVACUACIÓN
Ascenso utilizando sistemas de cuerda y dispositivos mecánicos.	Ajuste del sistema para trabajar con estabilidad en el punto requerido.	Ejecución de tareas manteniendo control, equilibrio y seguridad en el vacío.	Descenso controlado o rescate mediante técnicas específicas.

EQUIPAMIENTO PERSONAL ESENCIAL

Arnés integral para suspensión	Cascos con barbuquejo	Dispositivos mecánicos	Conectores (mosquetones)
Cuerdas certificadas	Poleas y bloqueadores	Eslingas y cintas	Bolsa de herramientas

PRINCIPIOS DE SEGURIDAD

- ✓ Siempre 2 cuerdas independientes.
- ✓ Anclajes certificados y redundantes.
- ✓ Inspección del equipo antes de cada uso.
- ✓ Planificación y evaluación de riesgos.
- ✓ Comunicación constante.
- ✓ Capacitación y certificación del personal.

ALTO RIESGO Estos trabajos deben ser realizados únicamente por personal capacitado, certificado y autorizado.

PLANIFICAR Evalúe el trabajo y los riesgos.

VERIFICAR Revise el equipo y anclajes.

PROTEGER Aplique el sistema correctamente.

- *Aplicación en transporte:* Labores de limpieza técnica o mantenimiento estructural interno y profundo de grandes silos de almacenamiento de carga pesada, tolvas de cemento o el interior de tanques cisterna de combustibles y químicos.



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



SERVIAL

COLOMBIA

EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS

7. CAMPOS DE ACCIÓN DEL TRABAJO EN ALTURA EN LA INDUSTRIA

32

Para algunos empresarios, el trabajo en alturas puede parecer una labor rutinaria o de menor trascendencia para sus operarios. Sin embargo, cuando se reconoce como la herramienta estratégica que realmente es, se convierte en la clave para resolver de forma sencilla desafíos de gran envergadura.

Por ejemplo, a nivel macro o de infraestructura:

- **¿Cómo** se podrían inspeccionar las soldaduras bajo un puente en una vía principal sin interrumpir el tráfico vehicular?
- **¿Cómo** se instalaría una pancarta de gran formato en la fachada de un edificio en pleno centro de la ciudad?
- **¿Cómo** se limpiaría el domo superior de una estructura moderna o la torre de una iglesia?
- **¿Cuál** es la forma más económica y eficiente de inspeccionar la corrosión en los pilotes de una plataforma petrolera en alta mar?
- **¿Cómo** se evalúan las emisiones de gas en la chimenea de una refinería?

Es posible que estas situaciones no formen parte del día a día de todas las empresas. Por ello, las siguientes preguntas cotidianas ayudan a visibilizar el verdadero alcance del trabajo en alturas en cualquier negocio:

- **¿Cómo** planea cambiar una luminaria fundida en la recepción de su oficina?
- **¿Cómo** reemplazará las tejas deterioradas por el sol que generan goteras sobre el área de ingeniería?
- **¿Cómo** se limpiarán las canales de aguas lluvias obstruidas por hojas secas?
- **¿Cómo** mantendrá limpios los vidrios de la fachada antes de la visita de los accionistas o directivos de la empresa?

La respuesta a cada una de estas interrogantes está directamente ligada a las diferentes modalidades del trabajo en alturas.

Un servicio ejecutado bajo estándares profesionales se caracteriza por ser **seguro, rápido y rentable**. No requiere de macroobras de ingeniería, inversiones desproporcionadas ni paradas imprevistas de producción. Gracias a la versatilidad de sus técnicas, esta disciplina se adapta a una infinidad de situaciones operativas diarias.



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



Principales campos de aplicación:

- Estabilización de taludes y frentes rocosos.
- Evaluación técnica y elaboración de informes estructurales.
- Instalación de toldos, elementos ornamentales y publicitarios (lonas, vallas).
- Montaje de sistemas de aire acondicionado y refrigeración industrial.
- Instalación y certificación de líneas de vida y sistemas de protección contra caídas.
- Control de plagas (instalación de sistemas antiaves, etc.).
- Redes de servicios públicos (instalaciones de gas, fontanería, electricidad).
- Limpieza especializada de muros cortina, fachadas y cristales.
- Limpieza y mantenimiento de sistemas de ventilación y chimeneas industriales.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de estructuras, torres e infraestructura.
- Obras civiles en puentes, presas y puertos.
- Rehabilitación, pintura y restauración de fachadas, patios y monumentos históricos.
- Renovación, reparación e impermeabilización de tejados y cubiertas.
- Reparación, sellado de juntas y protección de estructuras de hormigón.
- Trabajos en espacios confinados (silos, pozos, tanques de almacenamiento).
- Intervención en torres y estructuras de telecomunicaciones.
- Labores de poda y mantenimiento de arbolado urbano o industrial.





7.1. Campos de Acción del Trabajo en Alturas EN EL SECTOR TRANSPORTADOR

34

El trabajo en alturas es transversal a múltiples industrias. Para el personal del sector logístico y de transporte, los campos de acción se dividen específicamente en cuatro entornos operativos clave:

7.1.1. Operaciones de Cargue, Descargue y Aseguramiento de Mercancías

Es el campo de acción más frecuente y crítico para los conductores y auxiliares de patio. Involucra todas las maniobras que se realizan sobre la estructura del vehículo de carga.

- **Actividades específicas:**

- Proceso de carpado (colocación, acomodación y amarre de lonas o carpas).
- Trincaje y aseguramiento de la carga mediante eslingas de alta resistencia o cadenas sobre planchones.
- Inspección visual de precintos de seguridad en la parte superior de contenedores.
- Apertura y cierre de escotillas en vehículos tipo tolva (cimento, granos) o camiones cisterna (líquidos/combustibles).



TRABAJOS EN LA PARTE SUPERIOR DE VEHÍCULOS DE CARGA

Área de acción más frecuente y crítica para conductores y auxiliares de patio.



Es el campo de acción más frecuente y crítico para los conductores y auxiliares de patio. Involucra todas las maniobras que se realizan sobre la estructura del vehículo de carga.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

1 PROCESO DE CARPEADO



Colocación, acomodación y amarre de lonas o carpas.

2 TRINCAJE Y ASEGURAMIENTO DE LA CARGA



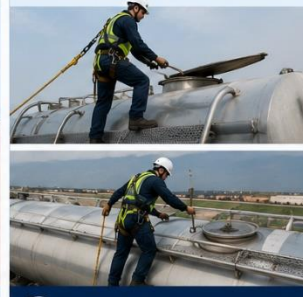
Aseguramiento de la carga mediante eslingas de alta resistencia o cadenas sobre planchones.

3 INSPECCIÓN VISUAL DE PRECINTOS DE SEGURIDAD



Verificación de precintos de seguridad en la parte superior de contenedores.

4 APERTURA Y CIERRE DE ESCOTILLAS



En vehículos tipo tolva (cimento, granos) o camiones cisterna (líquidos/combustibles).

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDADO



Casco con barboquejo



Arnés de cuerpo completo



Línea de vida con absorbedor



Guantes de seguridad



Calzado antideslizante



RECUERDA:

- ✓ Siempre utiliza 3 puntos de contacto al ascender o descender.
- ✓ Asegúrate a un punto de anclaje certificado antes de iniciar el trabajo.
- ✓ Verifica el estado de tu equipo y las condiciones del vehículo antes de comenzar.
- ✓ Tu seguridad y la de tu equipo es lo más importante.





321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



7.1.2. Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Flotas (Talleres)

Este campo de acción técnico se concentra en los patios de mantenimiento y talleres mecánicos, donde el personal técnico debe acceder a puntos elevados del vehículo para garantizar su operatividad.

- **Actividades específicas:**

- Reparaciones mecánicas en la zona del motor o cabinas basculantes de tractocamiones.
- Mantenimiento y calibración de sistemas de refrigeración elevados (unidades *Thermo King* en furgones).
- Inspección y reparación de las carrocerías, láminas superiores, soldaduras o sistemas de suspensión elevados de remolques.

7.1.3. Gestión de Almacenamiento y Logística en Centros de Distribución (CEDI)

Involucra las tareas que se realizan dentro de las bodegas o centros de acopio, donde el almacenamiento vertical (estanterías de gran altura o *racks*) es la norma para optimizar el espacio.

- **Actividades específicas:**

- Operación de montacargas de alta elevación o vehículos preparadores de pedidos (*order pickers*).
- Conteo físico de inventarios, auditorías de mercancía y desatranque de estibas en los niveles superiores de las estanterías.
- Mantenimiento de los sistemas de iluminación, cableado estructurado o redes contra incendios del techo de la bodega.

7.1.4. Mantenimiento de Infraestructura y Facilidades de la Empresa

Comprende las actividades locativas orientadas a mantener las instalaciones físicas de la organización (oficinas, patios de maniobras, básculas y zonas de parqueo) en óptimas condiciones.

- **Actividades específicas:**

- Limpieza, lavado o pintura de fachadas, cubiertas y tejados de las instalaciones.
- Mantenimiento, poda o limpieza de luminarias y postes de energía en los patios de parqueo o vías internas.
- Limpieza y desatasco de canales de aguas lluvias en los techos de los muelles de carga.





7.2. Resumen de Riesgos por Campo de Acción en el transporte

Para facilitar la asignación de permisos de trabajo, se pueden priorizar los riesgos según el campo de acción de la siguiente manera:

Campo de Acción	Superficie de Trabajo	Tipo de Anclaje Común	Riesgo Crítico Asociado
Cargue y Carpado	Móvil e irregular (Camión)	Líneas de vida aéreas / Bloques retráctiles	Caída al pavimento, vuelco del operario por ráfagas de viento.
Mantenimiento Técnico	Semifija (Cabinas/Andamios)	Conectores de viga estructural / Andamios certificados	Golpes contra partes mecánicas, resbalones por fluidos (aceite).
Logística (CEDI)	Mecanizada (Plataformas)	Puntos de anclaje integrados en maquinaria	Atrapamiento, caída desde canastillas elevadas.
Infraestructura	Fija / Inclínada (Techos)	Líneas de vida horizontales fijas	Ruptura de tejas traslúcidas o envejecidas, líneas eléctricas cercanas.





SERVIAL

COLOMBIA

EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS

8. Estadísticas de Siniestralidad en Colombia: La Realidad de las Caídas

37

El análisis de las estadísticas globales sobre **caídas en alturas** demuestra que este fenómeno sigue siendo una de las principales causas de muerte y lesiones graves en el entorno laboral a nivel mundial. Las principales entidades de seguridad y salud en el trabajo (como la OIT, OSHA y el HSE) coinciden en que la gran mayoría de estos hechos son previsibles y evitables mediante una correcta gestión del riesgo.

A continuación, se presentan los datos estadísticos y factores clave más relevantes en el panorama internacional:

8.1. El Panorama Global (OIT)

De acuerdo con los datos consolidados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2024)^{vi}

- Cada año ocurren aproximadamente **3 millones de muertes** por accidentes y enfermedades laborales en el mundo.
- Los **hechos de tránsito** y los **accidentes por caídas en alturas** disputan anualmente los primeros lugares en la categoría de "causas traumáticas o agudas" (accidentes de trabajo directos).
- El sector de la **construcción**, altamente ligado al trabajo en alturas, genera cerca del **30% de todos los accidentes mortales** a nivel global, a pesar de que solo emplea al 7% de la fuerza laboral del planeta.



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



El trabajo en alturas se mantiene de manera consistente año tras año como la **primera causa de muerte por accidente de trabajo en Colombia** y una de las principales fuentes de invalidez o incapacidades permanentes parciales.

En el país se reportan anualmente más de **500.000 accidentes de trabajo calificados** a través del sistema de Riesgos Laborales (ARL), lo que equivale a un promedio estimado de **1.400 a 1.500 accidentes diarios** en todos los sectores productivos. De este universo, las caídas de diferente nivel representan un porcentaje crítico de las fatalidades del país.

8.2.1. Cifras Clave del Trabajo en Alturas

- **Mortalidad:** Se estima que cerca del **30% de las muertes laborales** en Colombia están directamente relacionadas con caídas desde alturas. Esto significa que, en promedio, cada semana fallecen trabajadores en el país por no usar, usar mal o no tener sistemas de protección contra caídas.
- **Gravedad del Impacto:** Mientras que en otros riesgos laborales el índice de severidad es bajo o moderado, en el trabajo en alturas la probabilidad de muerte o invalidez supera el **80%** si la caída ocurre a más de 3 metros de altura sin un sistema de absorción de choque.
- **Días de Incapacidad:** Una caída de altura no fatal genera en promedio entre **45 y 90 días de incapacidad** inicial por trabajador, impactando severamente la estabilidad familiar y la productividad de las empresas.
-

8.3. Sectores con Mayor Siniestralidad por Caídas

Históricamente, las estadísticas en Colombia concentran los accidentes de altura en cuatro sectores económicos principales, donde el sector logístico y de transporte ocupa un lugar de cuidado:

1. **Construcción:** Ocupa de manera histórica el primer lugar en fatalidades por caídas de altura (debido al uso de andamios informales, falta de líneas de vida o fallas estructurales).
2. **Transporte y Almacenamiento:** Es uno de los sectores más críticos. Aquí la accidentalidad no suele ocurrir en grandes edificaciones, sino en caídas de "poca altura" pero de alta gravedad: **trabajadores que caen desde el planchón, la**





SERVIAL

COLOMBIA
— EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS —

cabina, el platón o el techo de los camiones (alturas de entre 2 y 4 metros). El pavimento de los patios de maniobras actúa como una superficie de impacto rígida, generando traumas craneoencefálicos severos.

39



EL CAMIÓN ES UNA PLATAFORMA DE TRABAJO EN ALTURAS

EL ASFALTO NO PERDONA ERRORES

Cada vez que subes a la parte superior de un vehículo de carga, estás trabajando en alturas. **Tu vida depende de hacer las cosas bien, siempre.**



¡UN MOMENTO DE DESCUIDO PUEDE SER EL ÚLTIMO!
Trabaja seguro hoy, regresa a casa mañana.

LAS ESTADÍSTICAS NO MIENTEN

La mayoría de los accidentes en transporte ocurren por:



AFÁN EN EL CARGUE

La prisa por cumplir tiempos de entrega lleva a tomar atajos que cuestan vidas.



OMITIR LOS TRES PUNTOS DE APOYO

Al descender del camión, muchos pierden el equilibrio por no mantener siempre tres puntos de contacto.

NO TE CONFÍES. UN ERROR PEQUEÑO PUEDE TERMINAR EN UNA LESIÓN GRAVE O FATAL.

REGLA FUNDAMENTAL:

SIEMPRE USA TRES PUNTOS DE APOYO

Al subir y al bajar del camión.



✓ Dos manos y un pie, o dos pies y una mano, deben estar siempre en contacto con el camión.

ACTIVIDADES QUE REALIZAS ARRIBA DEL CAMIÓN



PROCESO DE CARPEADO

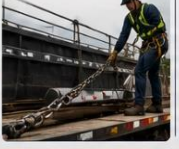
Colocación, acomodación y amarre de lonas o carpas.





TRINCAJE Y ASEGURAMIENTO DE LA CARGA

Uso de eslingas de alta resistencia o cadenas sobre planchones.





INSPECCIÓN VISUAL DE PRECINTOS DE SEGURIDAD

Verificación de sellos y precintos en la parte superior de contenedores.





APERTURA Y CIERRE DE ESCOTILLAS

En vehículos tipo tolva (cemento, granos) o camiones cisterna (líquidos/combustibles).





RECUERDA: EL ASFALTO NO PERDONA ERRORES



Una caída desde el camión puede causar lesiones graves o la muerte.



Un descuido no solo te afecta a ti, también a tu familia y compañeros.



La seguridad no es un gasto de tiempo, es una inversión en tu vida.



NO TE DEJES LLEVAR POR EL AFÁN

Planifica tu trabajo, usa tu equipo de protección y cumple cada paso del procedimiento.

TU SEGURIDAD ES TU RESPONSABILIDAD, PERO TAMBIÉN DE TODOS.



TRABAJO SEGURO, VIAJE SEGURO, REGRESO SEGURO

Hazlo bien desde el principio. No hay carga ni entrega que valga más que tu vida.

3. **Servicios Técnicos y Mantenimiento:** Limpieza de fachadas, mantenimiento locativo, instalación de redes y reparación de luminarias en postes.
4. **Comercio (Bodegas y CEDI):** Caídas durante la organización de mercancías en estanterías o racks pesados.



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



SERVIAL

COLOMBIA
— EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS —

8.4. Principales Causas de la Siniestralidad en el Contexto Colombiano

40

Los análisis judiciales y de las ARL demuestran que los accidentes de trabajo en alturas en Colombia ocurren principalmente por las siguientes fallas del factor humano y administrativo:

- **El "Exceso de Confianza":** El operario o conductor asegura que *"llevo años haciendo el carpeado de la misma forma y nunca le ha pasado nada"*, omitiendo deliberadamente el uso del arnés o el anclaje.
- **Falta de Planeación Operativa:** Iniciar labores en altura sin diligenciar el Permiso de Trabajo o el Análisis de Trabajo Seguro (ATS), lo que impide identificar riesgos periféricos (como la presencia de cables de alta tensión cerca del camión).
- **Uso de Equipos No Certificados o Dañados:** Utilizar lazos comunes en lugar de eslingas certificadas, o usar arneses con costuras rotas o impregnados de químicos/combustibles que debilitan sus fibras textiles.
- **Condiciones Climáticas:** Ejecución de labores sobre superficies húmedas, resbaladizas por aceite o bajo ráfagas de viento fuertes en patios abiertos.

**PELIGRO INVISIBLE,
RIESGO REAL**

**EL "EXCESO DE CONFIANZA"**

El operario o conductor asegura que *"llevo años haciendo el carpeado de la misma forma y nunca le ha pasado nada"*, omitiendo deliberadamente el uso del arnés o el anclaje.

LA EXPERIENCIA NO ELIMINA EL RIESGO

- ✓ Cada vez que trabajas en altura, una caída puede ser la primera y la última.
- ✓ Un segundo de descuido puede cambiar tu vida.
- ✓ La seguridad no es cuestión de suerte, es cuestión de decisión.

**CONFIAR DE MÁS PUEDE COSTARTE TODO.
USA TU ARNÉS, USA TU ANCLAJE,
PROTÉGETE, REGRESA A CASA.**



Llevo años haciéndolo así y nunca me ha pasado nada"



**BAJAR LA GUARDIA
PUEDE SER TU PEOR DECISIÓN**

**SIEMPRE USA TU ARNÉS Y CONÉCTATE A UN PUNTO DE ANCLAJE SEGURO.**

**CUMPLE LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS.**

**TU FAMILIA TE ESPERA, TU EQUIPO TE NECESITA, TU VIDA ES LO MÁS IMPORTANTE.**

**SERVIAL**
COLOMBIA
— EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS —



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



SERVIAL

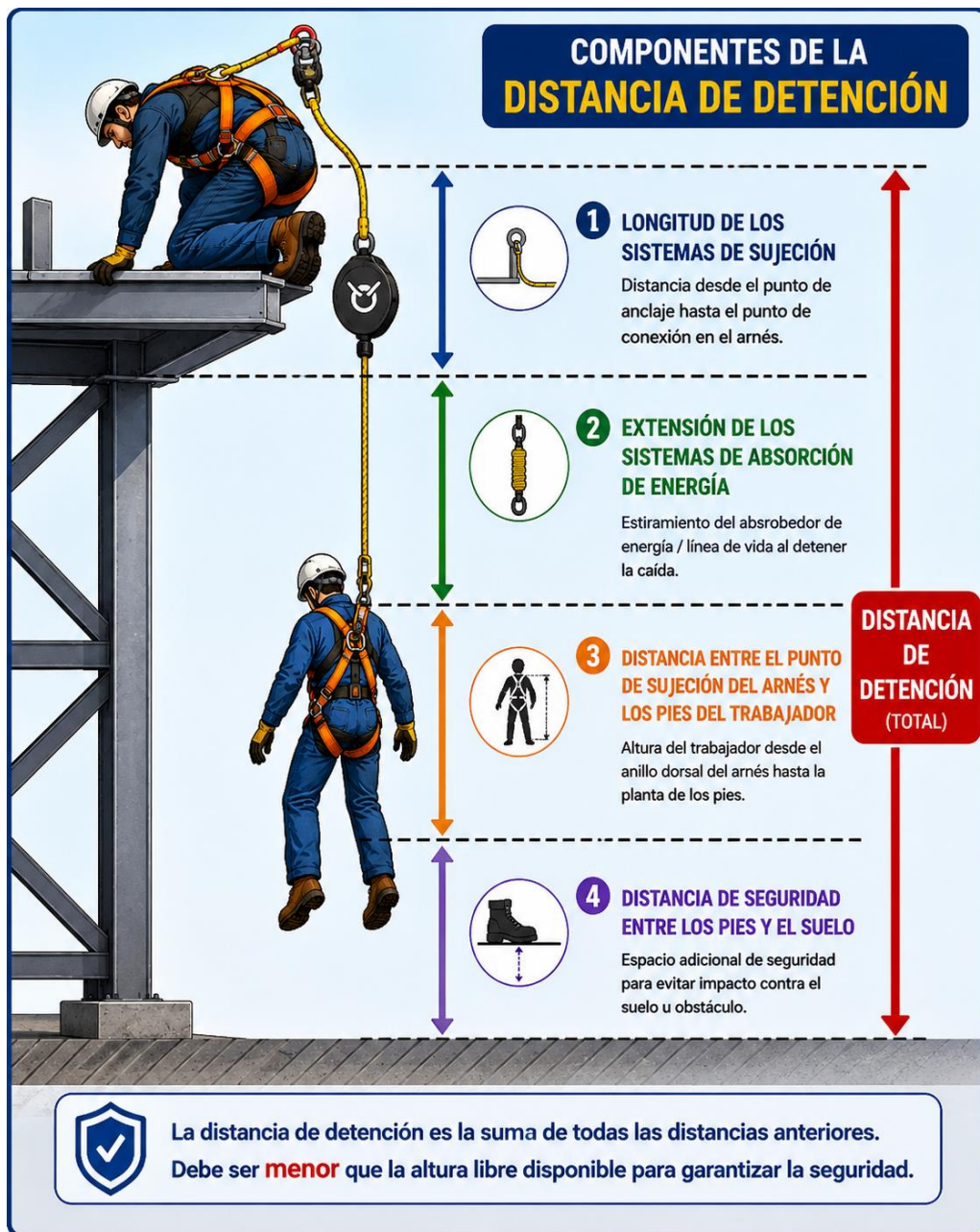
COLOMBIA

EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS

9. Conceptos Técnicos del Trabajo en Alturas

Para ejecutar maniobras seguras, el Trabajador Autorizado debe comprender con precisión los siguientes términos técnicos y de ingeniería:

- **Trabajo en Alturas:** Toda actividad que realice un trabajador que exponga a este a un riesgo de caída de diferente nivel, cuyas medidas de protección se activan bajo la normatividad local (en Colombia, a partir de los **2.0 metros** sobre el nivel inferior, o según las políticas internas de prevención de la empresa si son más estrictas, como 1.5 metros).



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



- **Factor de Caída:** Es la relación matemática entre la distancia de la caída y la longitud del conector (eslinga) que la detiene. Determina la severidad del impacto sobre el cuerpo.
 - *Factor 0:* El punto de anclaje está por encima de la cabeza del trabajador (ideal).
 - *Factor 1:* El punto de anclaje está a la altura de la argolla dorsal.
 - *Factor 2:* El punto de anclaje está a los pies del trabajador (el escenario más peligroso, común al subirse a planchones de camiones).
- **Distancia de Caída Libre:** Es la distancia vertical que recorre un cuerpo antes de que el sistema de protección empiece a activarse o a detener la caída.
- **Absorbedor de Choque:** Componente del conector diseñado para disipar la energía cinética de la caída, desgarrando costuras internas para que la fuerza transmitida al cuerpo del trabajador no supere los límites destructivos 1800lb u kN.
- **Efecto Péndulo:** Movimiento oscilatorio que sufre un trabajador al caer cuando se encuentra alejado del eje vertical del punto de anclaje. El peligro radica en golpear lateralmente la estructura del vehículo, la carrocería o postes cercanos.
- **Trauma por Suspensión (Síndrome del Arnés):** Condición médica grave que ocurre cuando un trabajador queda suspendido e inmóvil en su arnés tras una caída. La presión de las correas en los muslos acumula la sangre en las piernas, reduciendo el flujo al corazón y cerebro, lo que puede ser fatal en pocos minutos si no se aplica el plan de rescate.





SERVIAL

COLOMBIA
EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS

10. Equipo de Protección Individual (EPI)

43

El **EPI** contra caídas es el conjunto de elementos que el trabajador porta sobre su cuerpo para protegerse contra los riesgos de la labor. En el trabajo en alturas, todo EPI debe cumplir de manera obligatoria con tres condiciones: **Estar certificado** (bajo normas como ANSI, CE, EN o ICONTEC), **ser inspeccionado antes de cada uso** por el operario, y **ser compatible** con los demás elementos del sistema.

El EPI básico y especializado para el Trabajador Autorizado se compone de:

10.1. Casco de Seguridad con Barbuquejo

No es un casco común de obra. Debe ser un casco tipo II (resistencia a impactos superiores y laterales) y contar con un barbuquejo de mínimo 3 o 4 puntos de anclaje a la carcasa. Su función es asegurar que el casco no se desprenda de la cabeza del trabajador durante la aceleración o los giros de una caída.



CASCO DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO PARA TRABAJO EN ALTURAS

Protección que se mantiene en su lugar, incluso cuando tú no.



**EN ALTURAS,
TU CASCO SOLO TE
PROTEGERÁ SI SE
MANTIENE CONTIGO.**

¿QUÉ ES?

El casco de seguridad con barbuquejo está diseñado para proteger la cabeza de impactos, penetraciones y caída de objetos, manteniéndose firmemente sujeto a la cabeza del trabajador.

PARTES PRINCIPALES

- 1 CARCASA (CASCARÓN)**
Protege contra impactos y penetraciones.
- 2 SUSPENSIÓN INTERNA**
Absorbe impactos y proporciona comodidad.
- 3 AJUSTE TRASERO**
Permite adaptar el casco al tamaño de la cabeza.
- 4 BARBUQUEJO (MENTONERA)**
Evita que el casco se salga o caiga en caso de movimientos bruscos o caídas.
- 5 HEBILLA DE SEGURIDAD**
Permite ajustar y asegurar el barbuquejo.



BENEFICIOS CLAVE

- Permanece en su lugar incluso en caídas o movimientos bruscos.
- Reduce el riesgo de lesiones en la cabeza por caída de objetos.
- El barbuquejo mantiene el casco sujeto, mejorando su eficacia.
- Mayor seguridad y cumplimiento en trabajos en alturas.

USO CORRECTO



- Casco centrado y nivelado.
- Barbuquejo ajustado: firme, cómodo y seguro.
- Hebilla cerrada.

USO INCORRECTO



Casco muy hacia atrás. Barbuquejo suelto. Barbuquejo desabrochado.

¡UN CASCO SIN BARBUQUEJO AJUSTADO ES UN CASCO INÚTIL EN ALTURAS!

NORMAS DE REFERENCIA

- ANSI/ISEA Z89.1 – Cascos de seguridad industriales (Clase E, Tipo I).
- EN 397 – Cascos de protección para la industria.
- EN 12492 – Cascos para alpinismo y trabajos en altura.
- CE Resistencia a impactos, penetración y llama.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

- Inspeccione antes de cada uso.
- No use cascos con grietas, golpes o deformaciones.
- Limpie con agua y jabón neutro. No use solventes.
- Evite exposición prolongada al sol y calor.
- Reemplace según recomendación del fabricante o tras un impacto severo.

PARA ELEGIR EL CASCO ADECUADO

- Asegúrese de que incluya barbuquejo certificado.
- Verifique que el ajuste sea cómodo y estable.
- Use cascos certificados para trabajo en alturas.



**TU VIDA NO TIENE REPUESTO
AJUSTA TU BARBUQUEJO. ASEGURA TU PROTECCIÓN.**



En trabajos en alturas, un casco que se cae es una protección que se pierde.

**¡TRABAJA SEGURO,
REGRESA A CASA!**



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



SERVIAL

COLOMBIA
EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS

10.2. Arnés de Cuerpo Entero

Es el componente principal de soporte del cuerpo. Diseñado para distribuir uniformemente las fuerzas de detención de una caída.

- ✓ Configuración para el sector transporte: Se recomienda un arnés de 4 argollas (Dorsal, Frontal y Laterales).
- ✓ Argolla Dorsal (Atrás): Exclusiva para detención de caídas.
- ✓ Argolla Frontal (Pecho): Para ascenso/descenso por escaleras fijas o rescate.
- ✓ Argollas Laterales (Cadera): Exclusivas para posicionamiento (trabajar con manos libres), nunca para detención de caídas.

44



FORMAS DE SUJETAR CON ARNÉS

**SU VIDA DEPENDE DE CÓMO SE SUJETA**



CON ARNÉS DE CUERPO COMPLETO



MÁXIMA PROTECCIÓN
Distribuye las fuerzas de detención de caídas en los muslos, caderas, pecho y hombros.

PUNTO DORSAL
Conexión segura en la espalda.

DISTRIBUCIÓN DE CARGA
Las fuerzas se distribuyen en: hombros, pecho, caderas y muslos.

POSICIÓN SEGURA
El cuerpo queda en posición vertical después de una caída.

VENTAJAS

- ✓ Mayor superficie de distribución de fuerzas.
- ✓ Reduce el riesgo de lesiones graves o fatales.
- ✓ Permite suspensión segura después de una caída.
- ✓ Cumple con normativas internacionales (EN 361, ANSI Z359.11).



CON ARNÉS PÉLVICO



PROTECCIÓN LIMITADA
No es adecuado para detención de caídas. Solo para posicionamiento o restricción.

PUNTO LATERAL O VENTRAL
Conexión en la cintura, no en la espalda.

CONCENTRACIÓN DE CARGA
Toda la fuerza de la caída se concentra en la cintura y órganos internos.

POSICIÓN INSEGURA
Riesgo de quedar inconsciente o sufrir lesiones internas graves.

RIESGOS

- ✗ Puede causar lesiones graves en órganos internos.
- ✗ Riesgo de quedar colgado e inconsciente (síndrome del arnés).
- ✗ No es apto para detener caídas.
- ✗ No cumple para trabajos en alturas con riesgo de caída libre.

**RECUERDE**

- ✓ Use siempre arnés de cuerpo completo para trabajos con riesgo de caída.
- ✓ Revise el arnés antes de cada uso: costuras, hebillas, anillos y etiquetas.
- ✓ Conéctese siempre a un punto de anclaje seguro, certificado y resistente.

**SU SEGURIDAD NO ES OPCIONAL, ES SU RESPONSABILIDAD.**

321 303 9595

www.servial.com.co

Colombia

Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



SERVIAL

COLOMBIA

EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS

PUNTOS DE SUJECCIÓN EN UN ARNÉS PARA TRABAJO EN ALTURAS



LOS PUNTOS DE SUJECCIÓN NO SON INTERCAMBIABLES.
USAR EL PUNTO CORRECTO PUEDE
SALVAR TU VIDA.



IMPORTANTE

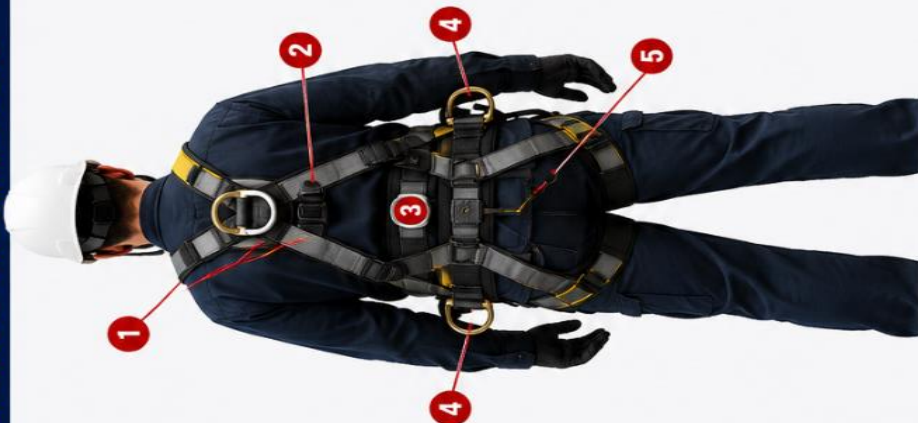
El arnés de cuerpo completo debe ser el único medio de sujeción del sistema de protección contra caídas.

REQUISITOS GENERALES

- ✓ Resistencia mínima: 22.2 kN (5,000 lbf)
- ✓ Ancho de las correas: mínimo 44 mm (1 3/4")
- ✓ Material resistente a la abrasión y corrosión
- ✓ Costuras de distinto color para facilitar la inspección
- ✓ Inspección periódica obligatoria

RECUERDA:

Selecciona el punto de sujeción adecuado según el tipo de tarea y el sistema que uses.



¿PARA QUÉ SE USA CADA PUNTO?

1



DORSAL

- Detención de caídas
- Conecta el absorbedor de energía o línea de vida.

2



ESTERNAL

- Ascenso/descenso controlado
- Rescate
- No usar para detención de caídas

3



VENTRAL

- Posicionamiento
- Suspensión
- Trabajos en cuerda

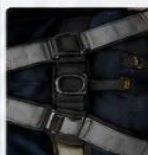
4



LATERAL

- Posicionamiento
- Restricción de movimiento
- Mantenerse estable mientras trabaja

5



POSTERIOR

- Retención
- Posicionamiento en espacios confinados (uso limitado)

BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ Verifica tu arnés antes de cada uso.
- ✓ Asegurate de que los puntos de sujeción estén libres de daños.
- ✓ Usa conectores compatibles y certificados.
- ✓ Conoce tu equipo y el uso correcto de cada punto.

NORMA DE REFERENCIA

ANSI Z359.11-2021
EN 361:2002
OSHA 1926.502



USAR EL PUNTO INCORRECTO PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

Nunca te conectes a partes del arnés que no sean puntos de sujeción diseñados para ese propósito.

SIGUE SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE Y TU PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO.



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



10.3. Conectores (Eslingas y Bloques)

Son los elementos que unen el arnés al punto de anclaje. Según la tarea del sector transportador, se utilizan:

- **Eslinga de Restricción:** Cuerda o reata de longitud fija sin absorbedor, usada únicamente para impedir que el conductor llegue al borde del planchón.
- **Eslinga con Absorbedor de Choque (en "Y"):** Posee dos brazos terminales con ganchos de abertura amplia 214 pulgadas. Permite al operario transitar por estructuras de talleres o andamios manteniendo siempre un brazo conectado mientras desplaza el otro.

TIPOS DE ESLINGAS DE SEGURIDAD

ESLINGA DE LONGITUD FIJA EN CUERDA

- Cuerda de alta resistencia.
- Ojos fijos (la longitud no se ajusta).

✓ **USO:** Trabajos generales de posicionamiento y sujeción.

ESLINGA DE LONGITUD FIJA EN CINTA

- Cinta de poliéster de alta resistencia.
- Anillos en D fijos (no se ajusta).

✓ **USO:** Sujeción en estructuras, anclajes y puntos fijos.

ESLINGA DE LONGITUD VARIABLE DE CINTA

- Permite ajustar la longitud.
- Anillos en D fijos.

✓ **USO:** Posicionamiento ajustable, trabajos en estructuras con diferentes distancias.

ESLINGA RETRÁCTIL

- Absorbedor de energía integrado.
- Cinta elástica que reduce la distancia de caída.
- Conectores de seguridad (mosquetones).

✓ **USO:** Conexión a puntos de anclaje para protección contra caídas.

ELIGE LA ESLINGA ADECUADA
SEGÚN LA TAREA, EL PUNTO DE ANCLAJE Y EL RIESGO.

- Verifica siempre el estado de la eslinga antes de usarla.
- Revisa costuras, hebillas, anillos y etiquetas.
- Usa únicamente equipos certificados.

- **Bloque Retráctil:** Funciona de manera similar al cinturón de seguridad de un automóvil. Se desenrolla y enrolla acompañando el movimiento del trabajador, pero se bloquea instantáneamente ante una aceleración brusca, reduciendo la caída libre a pocos centímetros. Es el conector ideal para bahías de carpado debido a su bajo requerimiento de claridad.





10.4. Conectores de Anclaje (Adaptadores de Anclaje / Tie Off)

Reatas textiles o cables de acero certificados que abrazan una estructura fuerte (viga del taller o pórtico de la empresa) para crear un punto de conexión seguro para la eslinga o el retráctil.

10.4.1. Criterios de Rechazo Inmediato del EPI (Inspección Pre-uso):

El Trabajador Autorizado tiene la obligación de retirar de servicio cualquier equipo que presente:

- Cortes, desgaste o deshilachamiento en las reatas del arnés o eslingas.
- Costuras de seguridad reventadas o de color diferente descoloridas.
- Quemaduras por soldadura, ácidos, combustibles o grasas degradantes.
- Deformación, grietas o corrosión en las argollas metálicas o ganchos.
- Etiquetas de certificación ilegibles o ausentes.

10.5. Mosquetones

Para profundizar en los equipos de **Categoría III** que utiliza el **Trabajador Autorizado**, entramos al análisis de uno de los conectores mecánicos más críticos y versátiles en la prevención de caídas: **los mosquetones** (o conectores de seguridad).

Un mosquetón es un eslabón metálico diseñado para abrirse y cerrarse de forma rápida, permitiendo unir de forma segura los diferentes componentes del sistema anticaídas (por ejemplo, conectar el bloque retráctil al arnés, o fijar una eslinga a un adaptador de anclaje *Tie Off*).

10.5.1. El Mosquetón: Tipos, Anatomía y Resistencia

En el sector del transporte y la logística, el mosquetón está expuesto a altas exigencias mecánicas, fricción con carrocerías, grasas y condiciones climáticas extremas. Por ello, su conocimiento técnico es vital para evitar aperturas accidentales.





SERVIAL

EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS



ANATOMÍA DE UN MOSQUETÓN DE SEGURIDAD



Un pequeño componente,
una gran responsabilidad.

48

El mosquetón es un conector esencial en los sistemas de protección contra caídas. Conocer cada parte de su estructura te ayuda a usarlo correctamente y a identificar daños que pueden comprometer tu seguridad.

2 Compuerta
Es la parte móvil que permite la conexión. Debe cerrar automáticamente y de manera completa.

4 Sistema de Bloqueo
Puede ser de rosca (screw-lock), de triple acción (auto-lock) o de doble acción. Evita la apertura accidental de la compuerta.

MARCACIONES CLAVE QUE DEBES VERIFICAR

CE Norma: EN 362 (Conectores)
25kN Resistencia: kN (Kiloneutons)
LOT Lote / Serie
FAB Fabricante
LEI Leer instrucciones

Ejemplo de marcado:

CE 0123 EN362:2004/B
25kN LOT 20/01234



1 Cuerpo (Estructura)
Fabricado en acero o aluminio de alta resistencia. Soporta las cargas mayores del sistema.

3 Nariz (Punta)
Zona donde la compuerta encuentra el cuerpo. El diseño debe permitir un cierre y bloqueo seguros.

5 Bisagra (Eje)
Punto de giro de la compuerta. Debe permitir un movimiento suave y sin obstrucciones.

6 Base (Punto de Apoyo)
Área donde el mosquetón hace contacto con el anclaje o con el equipo. Debe estar libre de rebabas y deformaciones.

TIPOS DE MOSQUETONES MÁS COMUNES



ROSCA (SCREW-LOCK)
El seguro se cierra manualmente girando la rosca.
Uso general en la mayoría de aplicaciones.



TRIPLE ACCIÓN (AUTO-LOCK)
Se bloquea automáticamente al cerrar la compuerta y requiere dos movimientos para abrir.
Mayor seguridad, uso profesional.



DOBLE ACCIÓN
Requiere presionar y girar para abrir. Útil para conexiones rápidas y frecuentes.

BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ Verifica el estado del mosquetón antes de cada uso.
- ✓ Asegúrate de que el seguro esté siempre cerrado y bloqueado.
- ✓ No lo sobrecargues. Respeta su resistencia nominal.
- ✓ Evita conexiones en las que la carga se aplique sobre la compuerta.
- ✓ Mantén limpio y lubricado el eje de la compuerta.
- ✓ Retira de servicio cualquier mosquetón que presente daños o deformaciones.



UN MOSQUETÓN DAÑADO PUEDE FALLAR CUANDO MÁS LO NECESITAS.
INSPECCIONA, CONECTA CORRECTAMENTE Y CONFÍA SOLO EN EQUIPOS CERTIFICADOS.

SEÑALES DE DAÑO – RETIRA DE SERVICIO SI PRESENTA:

- Grietas, deformaciones o corrosión.
- Juego excesivo en la compuerta.
- Compuerta que no cierra automáticamente.
- Desgaste, rebabas o bordes filosos.



10.5.2. Anatomía de un Mosquetón de Seguridad

Todo mosquetón certificado para trabajo en alturas consta de las siguientes partes básicas:

- **Cuerpo o Dorso:** Es la parte fija y más robusta, encargada de soportar la mayor parte de la carga en su eje mayor.
- **Gatillo o Pestillo:** La sección móvil que se abre para permitir el ingreso del punto de anclaje o argolla.
- **Seguro o Virola:** El mecanismo de bloqueo que impide que el gatillo se abra involuntariamente durante la operación.
- **Nariz o Cierre:** El punto de unión donde encaja el gatillo al cerrarse (los modernos usan sistema *Keylock* para evitar que se enrede la cuerda o reata).



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



10.5.3. Clasificación según su Sistema de Cierre y Seguro

ANATOMÍA DE UN MOSQUETÓN DE SEGURIDAD

El mosquetón es un conector esencial en los sistemas de protección contra caídas. Conocer cada parte de su estructura te ayuda a usarlo correctamente y a identificar daños que pueden comprometer tu seguridad.

1 Cuerpo (Estructura)
Fabricado en acero o aluminio de alta resistencia. Soporta las cargas mayores del sistema.

2 Compuerta
Es la parte móvil que permite la conexión. Debe cerrar automáticamente y de manera completa.

3 Nariz (Punta)
Zona donde la compuerta encuentra el cuerpo. El diseño debe permitir un cierre y bloqueo seguros.

4 Sistema de Bloqueo
Puede ser de rosca (screw-lock), de triple acción (auto-lock) o de doble acción. Evita la apertura accidental de la compuerta.

5 Bisagra (Eje)
Punto de giro de la compuerta. Debe permitir un movimiento suave y sin obstrucciones.

6 Base (Punto de Apoyo)
Área donde el mosquetón hace contacto con el anclaje o con el equipo. Debe estar libre de rebabas y deformaciones.

MARCACIONES CLAVE QUE DEBES VERIFICAR

Norma: EN 362 (Conectores)
Resistencia mínima: 25 kN = 2.500 kgf
Fabricante: Leer instrucciones

Ejemplo de marcado: CE 0123 EN362:2004/B 25kN 20/01234

¡ MALA UTILIZACIÓN DEL MOSQUETÓN

1	SIEMPRE CARGAR SOBRE EL EJE MAYOR. OK!
2	NUNCA CARGAR SOBRE EL EJE MENOR. NO!
3	NUNCA CARGAR SOBRE MÁS DE DOS PUNTOS. NUNCA APLICAR CARGA TRIAXIAL. NO!
4	NUNCA CARGAR CON EL GATILLO ABIERTO. NO!
5	NUNCA TRABAJAR BAJO CARGAS DE FLEXIÓN. NO!

⚠ Cargar el mosquetón de forma incorrecta puede reducir su resistencia hasta en un 90% y provocar su falla.

MOSQUETONES DE GRAN APERTURA

En trabajos en altura de estructuras es muy común encontrar mosquetones de gran apertura que permiten al trabajador anclarse a elementos como tubos, ángulos u otras piezas que con los mosquetones estándar no se pueden llegar a conectar.

Figura 15. Mosquetón de gran apertura

BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ Verifica el estado del mosquetón antes de cada uso.
- ✓ Asegúrate de que el seguro esté siempre cerrado y bloqueado.
- ✓ No lo sobrecargues. Respeta su resistencia nominal.
- ✓ Evita conexiones en las que la carga se aplique sobre la compuerta.
- ✓ Mantén limpio y lubricado el eje de la compuerta.
- ✓ Retira de servicio cualquier mosquetón que presente daños o deformaciones.

⚠ Carga sobre el cuerpo, nunca sobre la compuerta. Peligro!

UN MOSQUETÓN DAÑADO PUEDE FALLAR CUANDO MÁS LO NECESITAS. INSPECCIONA, CONECTA CORRECTAMENTE Y CONFÍA SOLO EN EQUIPOS CERTIFICADOS.

SEÑALES DE DAÑO – RETIRA DE SERVICIO SI PRESENTA:

- Grietas, deformaciones o corrosión.
- Juego excesivo en la compuerta.
- Compuerta que no cierra automáticamente.
- Desgaste, rebabas o bordes filosos.

Para el nivel de **Trabajador Autorizado**, la normatividad prohíbe terminantemente el uso de mosquetones simples (sin seguro) o de rosca manual en sistemas anticaídas directos, debido al riesgo de olvido o apertura por vibración con los vehículos. Se clasifican principalmente en:

10.5.3.1. Mosquetones de Seguridad Automáticos (Doble o Triple Acción)

Son los únicos recomendados y exigidos para la conexión directa del trabajador. Requieren dos o tres movimientos voluntarios y diferentes para abrirse, y se cierran de forma automática por la acción de un resorte interno al soltarlos.

- **Doble acción (2 movimientos):** Giro del seguro y presión del gatillo.
- **Triple acción (3 movimientos):** Desplazar el seguro hacia arriba/abajo, girar el seguro y presionar el gatillo. Es el sistema más seguro contra aperturas accidentales por fricción con las barandas del camión o la carga.





10.5.3.2. Mosquetones de Rosca Manual (A rosca / Screw-lock)

Requieren que el operario enrosque manualmente la virola para asegurar el gatillo. Solo se permiten en sistemas donde no haya una fricción directa constante o para anclajes semipermanentes, siempre bajo la estricta verificación del operario.

50

Clasificación según su Forma y Material

Criterio	Tipo	Características y Aplicación en Transporte
Por su Forma	Simétricos (Ovalados)	Distribuyen la carga por igual en ambos lados. Ideales para conectar poleas, bloqueadores o trabajar en bahías de mantenimiento.
	Asimétricos (En D)	Dirigen la fuerza de la caída hacia el eje principal (el dorso), que es la zona más resistente. Son los mejores para conectar eslingas o retráctiles al arnés.
	De Gran Apertura (HMS o Pera)	Tienen una base muy ancha que permite conectar múltiples elementos o realizar nudos especiales de rescate.
Por su Material	Acero	Muy pesados pero extremadamente resistentes al desgaste, la fricción con metal y los golpes. Son los ideales para el taller mecánico, patios de carpeado y manipulación de cadenas.
	Aluminio (Duraluminio)	Muy ligeros y resistentes a la corrosión. Ideales para brigadas de rescate o tareas donde el peso total del equipo fatigue al operario en desplazamientos largos.





10.5.4. Requisitos Técnicos y Resistencia Mínima

Bajo normatividad internacional (ANSI Z359.12 / EN 362) y nacional, un mosquetón para trabajo en alturas debe cumplir con las siguientes especificaciones técnicas que vienen grabadas en su cuerpo:

- **Resistencia en el Eje Mayor (Cerrado):** Debe soportar una fuerza mínima de **5000 lb 22.2 pulgadas**
- **Resistencia del Gatillo:** Los mosquetones modernos certificados deben garantizar que su gatillo (la parte móvil) resista una fuerza frontal y lateral de **3600lbn 16 kN** antes de romperse o abrirse, protegiendo al conductor si el mosquetón golpea de lado contra la carrocería en una caída.

10.5.5. ⚠️ Reglas de Oro para el Uso Correcto del Mosquetón:

1. **Trabajar siempre en su eje mayor:** Un mosquetón está diseñado para resistir fuerzas a lo largo de su dorso. Si se carga de forma transversal (atravesado) o sobre el gatillo, su resistencia cae a menos de la mitad y puede fallar catastróficamente.
2. **Cuidado con los bordes:** Evite que el mosquetón quede apoyado contra una arista viva o el borde del planchón del camión, ya que la palanca mecánica generada durante una caída puede romperlo de forma inmediata.
3. **Limpieza post-operación:** Si trabaja en patios con polvo, tierra o grasa automotriz, debe limpiar y lubricar el mecanismo del seguro para evitar que se quede pegado o abierto.

ANATOMÍA DE UN MOSQUETÓN DE SEGURIDAD

El mosquetón es un conector esencial en los sistemas de protección contra caídas. Conocer cada parte de su estructura le ayuda a usarlo correctamente y a identificar daños que pueden comprometer su seguridad.

1 CUERPO (ESTRUCTURA)
Fabricado en acero o aluminio de alta resistencia. Soporta las cargas mayores del sistema.

2 COMPUERTA
Es la parte móvil que permite la conexión. Debe cerrarse automáticamente y de manera completa.

3 NARIZ (PUNTA)
Zona donde la compuerta encuentra el cuerpo. El diseño debe permitir un cierre y bloqueo seguros.

4 SISTEMA DE BLOQUEO
Puede ser de rosca (screw-lock), de triple acción (auto-lock) o de doble acción. Evita la apertura accidental de la compuerta.

5 BISAGRA (EJE)
Punto de giro de la compuerta. Debe permitir un movimiento suave y sin obstrucciones.

6 BASE (PUNTO DE APOYO)
Área donde el mosquetón hace contacto con el anclaje o con el equipo. Debe estar libre de rebabas y deformaciones.

MARCACIONES CLAVE QUE DEBES VERIFICAR

- Norma: EN 362 (Conectores)
- Resistencia: MN (kiloneutones)
- Letra / Serie
- Fabricante
- Leer instrucciones

USO RECOMENDADO

- Reservar el uso de mosquetones certificados.
- Conectar siempre a anclajes compatibles y certificados.
- Verificar su estado antes de cada uso.
- Si tiene una grieta, deformación o cualquier otro daño, retíralo de servicio.

CARGA SOBRE EL EJE MAYOR
Máxima resistencia y seguridad.

UN MOSQUETÓN DAÑADO PUEDE FALLAR CUANDO MÁS LO NECESITAS.
INSPECCIÓN, CONECTA CORRECTAMENTE Y CONFIÁ SOLO EN EQUIPOS CERTIFICADOS.

UN PEQUEÑO COMPONENTE, UNA GRAN RESPONSABILIDAD.

MALA UTILIZACIÓN DEL MOSQUETÓN (LO QUE NUNCA DEBES HACER)

1. Siempre cargar sobre el EJE MAYOR. La mayor resistencia está en el eje mayor. **OK!**
2. Nunca cargar sobre el EJE MENOR. Reduce significativamente la resistencia y puede causar falla. **NO!**
3. Nunca cargar sobre MÁS DE DOS PUNTOS. Genera cargas transversales peligrosas que pueden provocar rotura. **NO!**
4. Nunca cargar con la COMPUERTA ABIERTA. La compuerta abierta puede liberarse y provocar una caída. **NO!**
5. Nunca trabajar bajo CARGAS DE FLEXIÓN. El canto o arista puede deformar el mosquetón y reducir su resistencia. **NO!**

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Material: Acero o aluminio de alta resistencia.
- Resistencia mínima: 22 kN (5,000 lb)
- Norma: EN 362:2004/B
- Uso: Conexión de equipos, anclajes y sistemas de protección contra caídas.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

- Limpio con agua y jabón neutro. No uses químicos agresivos.
- Seca completamente antes de guardar.
- Almacénalo en lugar fresco, seco y protegido de la luz solar y agentes corrosivos.
- Inspección periódica.

SEÑALES DE DAÑO – RETIRA DE SERVICIO SI PRESENTA:

- Grietas, fisuras o deformaciones.
- Corrosión o desgaste excesivos.
- Compuerta que no cierra o bloquea automáticamente.
- Juego excesivo en la compuerta.
- Resaca excesiva o rebabas.



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



10.6. Cuerdas

Las cuerdas representan el elemento flexible más utilizado para la confección de líneas de vida, sistemas de acceso, posicionamiento y rescate.

En el sector transportador y logístico, las cuerdas están sometidas a condiciones severas: fricción contra las aristas metálicas de las carrocerías, tensión dinámica, exposición a la intemperie (rayos UV, lluvia) y contaminantes químicos como hidrocarburos, aceites y grasas automotrices.

10.6.1. Cuerdas para Trabajo en Alturas

Las cuerdas empleadas en los sistemas de protección contra caídas no son lazos comunes ni cuerdas de mensajería o amarre de carga (manila o polipropileno monofilamento). Deben ser **cuerdas sintéticas certificadas**, fabricadas bajo estándares internacionales (como la norma NFPA 1983, EN 1891 o ANSI Z359), diseñadas estructuralmente para soportar el peso humano y absorber impactos mecánicos.

10.6.2. Anatomía de una Cuerda Certificada (Estructura *Kernmantle*)

Las cuerdas modernas de seguridad utilizan una construcción de tipo **Kernmantle** (núcleo y camisa), que divide las funciones mecánicas de la cuerda en dos partes:

- **El Núcleo o Alma (*Kern*):** Es la parte interna de la cuerda, compuesta por miles de filamentos de nailon o poliéster trenzados de alta resistencia. **Soporta entre el 70% y el 80% de la carga total** y es la encargada de dar la elasticidad y resistencia del elemento.
- **La Camisa o Funda (*Mantle*):** Es la capa exterior tejida que envuelve el núcleo. Su función principal es **proteger el alma** contra la abrasión, los cortes, la suciedad, la grasa del taller y los rayos solares. Aporta el 20% o 30% restante de la resistencia.

10.6.3. Clasificación según su Elasticidad (Elongación)

Para el trabajo en alturas y las operaciones logísticas, las cuerdas se clasifican estrictamente en dos tipos según su comportamiento ante la tensión:





SERVIAL

COLOMBIA

EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS

1. Cuerdas Dinámicas

Tienen una gran capacidad de estiramiento (elongación de hasta un 30% o 40% bajo un impacto). Están diseñadas específicamente para **absorber la energía de una caída libre** en actividades donde el trabajador progresa por encima del punto de anclaje (común en escalada o montañismo).

- *Uso en Transporte:* Poco común para tareas cotidianas. Solo se emplean en maniobras muy específicas de instalación de líneas de vida temporales de progresión vertical o por cuadrillas de rescate especializado.

2. Cuerdas Semiéstáticas (o Estáticas)

Tienen una elongación mínima (generalmente inferior al 5% bajo cargas de trabajo normales). Están diseñadas para soportar cargas constantes, posicionamiento, descenso controlado y tránsito de operarios sin generar un "efecto rebote" o resorte.

- *Uso en Transporte:* **Son las cuerdas estándar de la industria.** Se utilizan para conformar líneas de vida verticales temporales en los patios de maniobra (por ejemplo, para que el conductor suba a una cisterna), líneas de vida horizontales portátiles entre pórticos y para los sistemas de sujeción o restricción.



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



SERVIAL

COLOMBIA

EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS

CUERDAS PARA TRABAJO EN ALTURAS

Tu vida depende de una cuerda en buen estado y del uso correcto.



UNA CUERDA EN MAL ESTADO PUEDE FALLAR. INSPECCIONA, USA Y ALMACENA CORRECTAMENTE.

TIPOS DE CUERDAS MÁS UTILIZADAS



CUERDA ESTÁTICA

Baja elongación (estiramiento). Ideal para posicionamiento, ascenso, descenso y sistemas de izaje.

USOS:

- Posicionamiento
- Trabajo con cuerdas
- Rescate técnico



CUERDA SEMIESTÁTICA

Elongación media. Versátil para múltiples aplicaciones.

USOS:

- Acceso por cuerdas
- Línea de vida vertical
- Rescate



CUERDA DINÁMICA

Alta elongación (estiramiento). Diseñada para absorber la energía de una caída.

USOS:

- Sistemas anticaídas
- Escalada
- Rescate con factor de caída



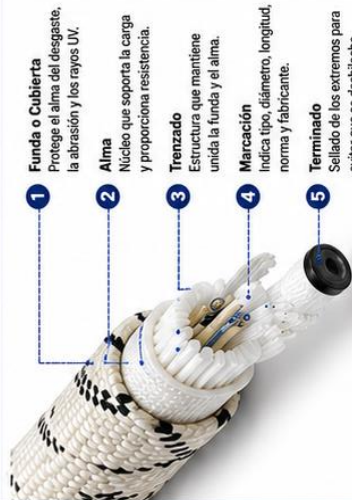
CUERDA AUXILIAR / ACCESORIA

Generalmente de menor diámetro. Uso auxiliar en maniobras y sistemas de rescate.

USOS:

- Prusik, nudos autobloqueantes
- Sistemas de respaldo
- Maniobras de rescate

ANATOMÍA DE UNA CUERDA



CARACTERÍSTICAS CLAVE



Resistencia: Verifica la carga mínima de ruptura (MBS) indicada por el fabricante.



Diámetro: Elige el diámetro adecuado según la tarea y los equipos a usar.



Elongación: Conoce el % de elongación de la cuerda y su comportamiento en una caída.



Normativas: Usa cuerdas certificadas que cumplan normas como EN 1891, ANSI Z133, UIAA.



Inspección: Revisa antes de cada uso (funda, alma, costuras, quemaduras, cortes, desgaste).

USO CORRECTO



Usa la cuerda adecuada para cada actividad.



Protege la cuerda del roce y bordes afilados.



Realiza nudos correctos y asegúralos.



Mantén la cuerda limpia, seca y organizada.

USO INCORRECTO



No la expongas a bordes filosos o abrasivos.



No la expongas a calor, chispas o químicos.



No uses cuerdas con cortes, quemaduras o desgaste.



No la arastres ni la pises.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO



Limpia con agua y jabón neutro. No uses solventes.



Seca a la sombra en un lugar ventilado.



Almacena enrollada sin nudos, en bolsa transpirable.



Mantén alejada de la luz solar directa.



Evita contacto con químicos y aceites.

INSPECCIÓN ANTES DE CADA USO



Revisa toda la longitud de la cuerda.



Verifica cortes, deshilachados, zonas planas o duras.



Revisa el estado de la funda y del alma (abultamientos).



Asegúrate que las costuras de los terminales estén íntegras.



Si tienes dudas sobre su estado: **NO LA USES.**



RECUERDA SIEMPRE UNA CUERDA NO AVISA CUANDO VA A FALLAR. TU SEGURIDAD DEPENDE DE TU DECISIÓN.



INSPECCIONA antes de usar la cuerda correcta.



USA la cuerda correcta.



PROTEGE de la abrasión.



ALMACENA adecuadamente.



CAPACÍTATE y entrena.

VIDA ÚTIL DE UNA CUERDA

Depende del uso, frecuencia, mantenimiento y condiciones ambientales.

RETIRA DE SERVICIO INMEDIATAMENTE SI:

● Presenta daños en la funda o alma.

● Ha detenido una caída importante.

● Muestra signos de envejecimiento o desgaste avanzado.

● No conoces su historial de uso.

¡NO ARRIESQUES TU VIDA NI LA DE TU EQUIPO!



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



10.6.4. Requisitos Técnicos y Resistencia Mínima

De acuerdo con las normativas de seguridad laboral y de protección contra caídas, una cuerda destinada a salvaguardar la vida de un trabajador debe cumplir las siguientes especificaciones:

- **Diámetro Estándar:** Para uso con arrestadores de caídas (frenos) y descendedores industriales, el diámetro recomendado oscila entre los **11 mm y los 13 mm**. Cuerdas más delgadas requieren equipos mecánicos especiales y no están permitidas para líneas de vida generales.
- **Resistencia Mínima a la Tracción:** Una cuerda certificada de 11 mm de diámetro debe soportar de forma estática una fuerza mínima de **5000lb 22.2 kN** sin romperse.
- **Material de Fabricación:** Poliamidas de alta tenacidad (Nailon) o Poliéster. Están prohibidas las cuerdas de fibras naturales (como el fique o la manila) y las de polietileno común, ya que se degradan rápidamente con la humedad, el sol y los químicos del entorno automotriz.

10.6.5. Cuidado y Criterios de Rechazo de las Cuerdas en Patios y Talleres:

El Trabajador Autorizado debe inspeccionar visual y tácticamente la cuerda en toda su longitud antes de cada jornada, buscando:

1. **Efecto "Hernia" o rotura del alma:** Al palpar la cuerda, si se detecta un cambio drástico de diámetro, una zona excesivamente blanda o un vacío interno, significa que el núcleo se rompió y la cuerda debe destruirse inmediatamente.
2. **Cortes o deshilachamiento:** Camisa severamente desgastada donde se alcance a ver el color blanco del núcleo interno.
3. **Contaminación Química:** Cuerdas rígidas o acartonadas por haber absorbido ACPM, gasolina, líquido de frenos o ácidos de baterías. Estos fluidos disuelven los enlaces moleculares del nailon de forma invisible.
4. **Quemaduras por fricción o calor:** Zonas donde el tejido exterior se observa derretido o vitrificado, usualmente causado por rozar contra los tubos de escape calientes de los camiones o por descensos excesivamente rápidos con frenos mecánicos.





11. Categorización de los EPI según la Gravedad del Riesgo

Para garantizar una gestión técnica y administrativa eficiente, los EPI se dividen en tres grupos específicos:

11.1. Categoría I: Riesgos Mínimos o Leves

Son equipos diseñados para proteger al trabajador contra riesgos ópticos, mecánicos o ambientales de baja intensidad, cuyos efectos negativos son reversibles y no ponen en peligro la vida ni la salud a largo plazo. Su diseño es sencillo y el propio trabajador puede juzgar su eficacia fácilmente.

- **Consecuencia ante fallas:** Molestias leves, irritaciones superficiales o raspones menores.
- **Ejemplos en el sector transporte:**
 - Guantes de hilo o de nitrilo delgados para el manejo de herramientas ligeras.
 - Gafas de seguridad transparentes con protección UV estándar.
 - Ropa de trabajo convencional (overol o chaleco reflectivo para patio).

11.2. Categoría II: Riesgos Medios o Moderados

Comprende los equipos que protegen contra riesgos severos que pueden causar lesiones graves o enfermedades profesionales incapacitantes, pero que **no se clasifican como mortales o irreversibles de forma inmediata**. Estos equipos requieren certificaciones de laboratorios avalados y pruebas de resistencia mecánica.

- **Consecuencia ante fallas:** Cortes profundos, fracturas menores, quemaduras moderadas o lesiones oculares severas.
- **Ejemplos en el sector transporte:**
 - Botas de seguridad con puntera de acero o composite (esenciales en talleres y operaciones de cargue).
 - Guantes de vaqueta de alta resistencia o de lona reforzada para el trincaje de carga y manipulación de guayas o cadenas.
 - Protectores auditivos (tipo copa o inserción) para operarios en zonas de motores o patios de maniobras ruidosos.





Son equipos de diseño y fabricación compleja que protegen al trabajador contra **riesgos de consecuencias irreversibles, accidentes mortales o peligros inmediatos para la vida y la salud**. Debido a su naturaleza crítica, exigen un estricto control de calidad en su fabricación, certificación internacional obligatoria y una inspección pre-uso técnica y rigurosa por parte del Trabajador Autorizado.

- **Consecuencia ante fallas:** Muerte o invalidez permanente del trabajador.
- **Ejemplos en el sector transporte y alturas:**
 - **El sistema completo de protección contra caídas:** Arnés de cuerpo entero, eslingas con absorbedor de choque, bloques retráctiles, conectores de anclaje (*Tie Off*) y líneas de vida.
 - Casco de seguridad tipo II con barbuquejo de 3 o 4 puntos.
 - Equipos de protección respiratoria con filtros especializados para manipulación de mercancías peligrosas o gases en el mantenimiento de tanques cisterna.





SERVIAL

COLOMBIA

EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS

EL CAMIÓN ES UNA PLATAFORMA DE TRABAJO EN ALTURAS



EL ASFALTO NO PERDONA ERRORES

Cada vez que subes a la parte superior de un vehículo de carga, estás trabajando en alturas.

Tu vida depende de hacer las cosas bien, siempre.



LAS ESTADÍSTICAS NO MIENTEN

La mayoría de los accidentes en transporte ocurren por:



AFÁN EN EL CARGUE

La prisa por cumplir tiempos de entrega lleva a tomar atajos que cuestan vidas.



OMITIR LOS TRES PUNTOS DE APOYO

Al descender del camión, muchos pierden el equilibrio por no mantener siempre tres puntos de contacto.

NO TE CONFÍES. UN ERROR PEQUEÑO PUEDE TERMINAR EN UNA LESIÓN GRAVE O FATAL.

1. NO SE PERMITEN IMPROVISACIONES

Ningún elemento de fabricación artesanal o sin certificado de conformidad de fábrica puede ser usado como EPI de categoría III.

PROHIBIDO X



Eslingas artesanales



Nudos improvisados



Conectores no certificados



Elementos sin identificación o en mal estado

PERMITIDO ✓



Eslingas certificadas con etiqueta visible



Conectores certificados de fábrica

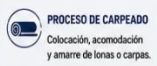


Arnés certificado con identificación



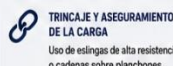
Equipos con certificado y trazabilidad

ACTIVIDADES QUE REALIZAS ARRIBA DEL CAMIÓN



PROCESO DE CARPEADO

Colocación, acomodación y amarre de lonas o carpas.



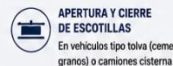
TRINCAJE Y ASEGURAMIENTO DE LA CARGA

Uso de eslingas de alta resistencia o cadenas sobre planchones.



INSPECCIÓN VISUAL DE PRECINTOS DE SEGURIDAD

Verificación de sellos y precintos en la parte superior de contenedores.



APERTURA Y CIERRE DE ESCOTILLAS

En vehículos tipo tolva (cemento, granos) o camiones cisterna (líquidos/combustibles).



EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL OBLIGATORIO



Casco con barboquejo



Arnés de cuerpo completo



Línea de vida con absorbedor



Guantes de seguridad



Calzado antiderrapante



RECUERDA SIEMPRE

- ✓ Utiliza siempre 3 puntos de contacto al subir o bajar.
- ✓ Asegúrate a un punto de anclaje certificado antes de iniciar.
- ✓ Verifica el estado de tu equipo y del vehículo.
- ✓ Tu seguridad y la de tu equipo es lo más importante.



TRABAJO SEGURO, VIAJE SEGURO, REGRESO SEGURO

Hazlo bien desde el principio.
No hay carga ni entrega que valga más que tu vida.

Resumen de Gestión para el Instructor

Al capacitar al Trabajador Autorizado, se debe hacer especial énfasis en que **todos los equipos utilizados para el trabajo seguro en alturas pertenecen estrictamente a la Categoría III.**

Esto implica que:

1. **No se permiten improvisaciones:** Ningún elemento de fabricación artesanal o sin certificado de conformidad de fábrica puede ser usado como EPI de categoría III.
2. **Obligación de inspección:** Mientras que un daño en una gafa (Categoría I) genera una molestia, una sola costura rota o una fisura en el gancho de una eslinga (Categoría III) se traduce de forma matemática en una fatalidad durante una caída en la operación logística.



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



En el sector logístico y de transporte, los **Sistemas de Ascensión** representan los métodos y equipos mecánicos que permiten al operario acceder a las zonas de riesgo (como el techo de un camión cisterna, la parte alta de un contenedor o las estructuras de almacenamiento en un CEDI), manteniendo siempre el control del riesgo de caída.

12. Sistemas de Ascensión en Trabajo en Alturas

Los sistemas de ascensión se dividen técnicamente en dos grandes grupos según la infraestructura disponible y la autonomía del operario: **Sistemas de Ascensión Sobre Estructuras (Fijas o Portátiles)** y **Sistemas de Ascensión Mecánicos y por Cuerda**.

12.1. Grupo 1: Ascensión sobre Estructuras Fijas o Portátiles (Sistemas Convencionales)

Son los métodos más comunes en los patios de maniobra y talleres. El trabajador utiliza su propia fuerza física para ascender a través de una estructura de apoyo, pero respaldado obligatoriamente por un sistema anticaídas.

A. Escaleras Fijas con Línea de Vida Vertical (Rígida o Flexible)

Es el sistema ideal para camiones cisterna modernos, silos de almacenamiento o muelles de acceso. La escalera está empernada a la estructura y cuenta con un cable de acero o riel central.

- **Técnica de Operación:** El Trabajador Autorizado conecta el anillo frontal de su arnés a un **arrestador de caídas (freno)** deslizante certificado para esa línea. El freno acompaña el ascenso libremente y se bloquea de forma instantánea si detecta una aceleración brusca o un resbalón.





SERVIAL

EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS



ASCENSIÓN SOBRE ESTRUCTURAS FIJAS O PORTÁTILES (SISTEMAS CONVENCIONALES)

60

Son los métodos más comunes en los patios de maniobra y talleres.

El trabajador utiliza su propia fuerza física para ascender a través de una estructura de apoyo, pero respaldado obligatoriamente por un sistema anticaídas.

! SIN SISTEMA ANTICAÍDAS NO HAY ASCENSIÓN SEGURA

¿QUÉ ES?

Es el desplazamiento vertical del trabajador utilizando escaleras fijas, escaleras portátiles, torres, andamios o estructuras diseñadas para tal fin, asegurado en todo momento con un sistema personal anticaídas.

EJEMPLOS DE ESTRUCTURAS

- Escaleras fijas con protección trasera o jaula.
- Escaleras portátiles (de mano).
- Torres metálicas.
- Andamios con escaleras integradas.
- Postes, mástiles y estructuras industriales.



COMPONENTES DEL SISTEMA DE ASCENSIÓN CONVENCIONAL



1 Punto de anclaje

Debe estar ubicado por encima del trabajador.
Resistencia mínima: 22.2 kN (5,000 lbf).



2 Conector (mosquetón)

Con conexión de seguridad (doble seguro).



3 Dispositivo anticaídas

Puede ser deslizante sobre línea de vida vertical o retráctil.



4 Línea de vida vertical

Puede ser de cable de acero o cuerda kernmantle certificada.



5 Arnés de cuerpo completo

Deben usarse siempre en trabajos en altura.



TÉCNICAS DE ASCENSIÓN SEGURA

1 Conexión antes de ascender

Conéctate al sistema anticaídas antes de iniciar la ascensión.



2 Ascenso controlado

Usa tres puntos de contacto (dos manos y un pie o dos pies y una mano).



3 Mantenimiento de la conexión

Mantén el dispositivo anticaídas por encima del punto Dorsal del arnés.

REGLAS CLAVE DURANTE LA ASCENSIÓN

- ✓ Mantén la línea de vida lo más vertical posible.
- ✓ No te desconectes en ningún momento.
- ✓ No trabajes por encima de tu punto de anclaje.
- ✓ Evita movimientos bruscos o balanceos.
- ✓ Verifica que el dispositivo anticaídas se deslice libremente por la línea de vida.

USO CORRECTO DE ESCALERAS PORTÁTILES



- Ángulo de inclinación aproximado: 75°
- Asegura la base para evitar deslizamientos.
- El punto de apoyo superior debe ser firme y estable.
- Nunca excedas el último peldaño útil.

VERIFICACIONES ANTES DE ASCENDER

- ✓ Inspecciona el arnés, conectores, dispositivo y línea de vida.
- ✓ Verifica el estado de la estructura, escalera o torre.
- ✓ Confirma la ubicación y resistencia del punto de anclaje.
- ✓ Asegúrate de tener el plan de rescate establecido.

RECUERDA



TU SEGURIDAD DEPENDE DE TU CONEXIÓN



CONÉCTATE SIEMPRE, SIN EXCEPCIONES



REVISAR TU EQUIPO, TU VIDA DEPENDE DE ÉL



TRABAJO SEGURO, EQUIPO SEGURO, EQUIPO DE VIDA

EN ALTURA, CADA PASO CUENTA. CONÉCTATE, REVISA Y ASCENDE CON SEGURIDAD.

- **Regla de Seguridad:** Está estrictamente prohibido ascender con las manos ocupadas transportando herramientas o repuestos; estos se deben elevar mediante una línea de mano (cuerda auxiliar) una vez el trabajador esté posicionado arriba.



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



Muy utilizadas en talleres mecánicos para revisiones rápidas de termocunas (*Thermo King*) o laterales de furgones.

- **Técnica de Operación:** Toda escalera portátil debe cumplir con la regla de los **Tres Puntos de Apoyo** (dos manos y un pie, o dos pies y una mano apoyados firmemente en cada paso).
- **Control del Riesgo:** Las escaleras portátiles solo sirven como *medio de acceso*, no como puesto de trabajo permanente. Si el operario va a trabajar desde la escalera a más de 2 metros de altura, debe asegurar la parte superior de la escalera a la carrocería y conectarse de forma independiente a un punto de anclaje externo.

C. Estructuras de Andamios Certificados

Utilizados en los talleres para mantenimientos correctivos mayores en la cabina o motor de tractocamiones.

- **Técnica de Operación:** El ascenso se realiza internamente por las escaleras diseñadas por el fabricante del andamio. Durante el desplazamiento horizontal sobre las plataformas, el operario debe utilizar una **eslinga en "Y" con absorbedor de choque**, aplicando la técnica del "100% de conexión" (anclarse al siguiente peldaño o tubo estructural antes de soltar el brazo anterior).

12.2. Grupo 2: Ascensión mediante Sistemas Mecánicos Elevadores (Sistemas Activos)

En este grupo, el trabajador no escala por sus propios medios, sino que es elevado por un equipo de ingeniería o maquinaria autopropulsada. Su uso es mandatorio en Centros de Distribución (CEDI) y grandes infraestructuras logísticas.

A. Plataformas Elevadoras Móviles de Personal (PEMP / Manlift)

Incluye los elevadores tipo tijera (para movimientos verticales en pasillos de bodegas) y los elevadores de brazo articulado o telescópico (para alcanzar puntos difíciles sobre camiones o fachadas).

- **Técnica de Operación:** El Trabajador Autorizado dentro de la canastilla debe usar de forma obligatoria su arnés de cuerpo entero conectado al **punto de anclaje certificado diseñado por el fabricante dentro de la canastilla**.





SERVIAL

COLOMBIA
EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS

- **Riesgo Crítico:** Está terminantemente prohibido subirse a las barandas de la canastilla para ganar más altura o bajarse de la plataforma elevadora hacia el techo de un camión a menos que exista un procedimiento técnico de transición avalado por el Coordinador de Alturas.

62

B. Sistemas de Acceso por Cuerdas (Ascenso Técnico)

Exclusivo para personal con formación avanzada en técnicas de suspensión y rescate. Se utiliza para el ingreso a espacios confinados elevados, como el interior de tanques cisterna de combustibles, silos de granos o tolvas de cemento.

- **Técnica de Operación:** El operario asciende utilizando herramientas mecánicas específicas (bloqueadores de puño, bloqueadores de pecho y pedales de cinta) sobre una cuerda de trabajo semiestática, mientras un segundo sistema independiente (cuerda de seguridad con freno anticaídas) lo respalda en todo momento.



ASCENSIÓN SOBRE ESTRUCTURAS FIJAS O PORTÁTILES (SISTEMAS CONVENCIONALES)

Son los métodos más comunes en los patios de maniobra y talleres.
El trabajador utiliza su propia fuerza física para ascender a través de una estructura de apoyo, pero respaldado obligatoriamente por un sistema anticaídas.

MÉTODOS CONVENCIONALES DE ASCENSIÓN

1. ESCALERA FIJA (VERTICAL)



- ✓ Estructura permanente con diseño seguro.
- ✓ Peldaños uniformes y en buen estado.
- ✓ Uso obligatorio de sistema anticaídas.
- ✓ Mantener siempre tres puntos de apoyo.

2. ESCALERA PORTÁTIL



- ✓ Escalera certificada y en buen estado.
- ✓ Inclinação adecuada (relación 4:1).
- ✓ Asegurar la base y el punto superior.
- ✓ Uso obligatorio de sistema anticaídas.

3. ESTRUCTURAS CON PELDAÑOS



- ✓ Peldaños o Pernos diseñados para ascenso.
- ✓ Verificar firmeza, condición y limpieza.
- ✓ Usar sistema anticaídas con línea de vida vertical o guías rígidas.
- ✓ Evitar obstáculos o interferencias en el ascenso.

IMPORTANTE



El sistema anticaídas debe estar conectado antes de iniciar el ascenso y mantenerse conectado durante toda la actividad.

EQUIPO BÁSICO OBLIGATORIO



Arnés de cuerpo completo



Dispositivo anticaídas para línea de vida vertical



Línea de vida con absorbidor de energía



Conector (mosquetón)

REGLAS DE SEGURIDAD

- ✓ Inspecciona el equipo antes de usarlo.
- ✓ Conéctate siempre a un punto de anclaje seguro antes de iniciar el ascenso.
- ✓ No te desconectes hasta estar en un lugar seguro.
- ✓ No corras, saltes ni te deslices mientras asciendes o descendes.
- ✓ Evita llevar herramientas en las manos; usa bolsas porta-herramientas.
- ✓ En caso de duda o condiciones inseguras, detén la actividad y consulta.

REQUISITOS PARA LA ESTRUCTURA DE APOYO



- Debe ser diseñada para soportar cargas.
- Peldaños firmes, uniformes y antideslizantes.
- Libre de corrosión, grietas o deformaciones.
- Con puntos de anclaje certificados disponibles.

USO CORRECTO DEL SISTEMA ANTICAÍDAS



1. Selecciona punto de anclaje certificado.



2. Conéctate antes de iniciar el ascenso.



3. Asciende manteniendo siempre conexión.



4. Mantén conexión hasta estar en lugar seguro.

PUNTOS CLAVE



PLANIFICA
Evalúa los riesgos y el método de ascenso.



CONECTA
Conéctate siempre a un sistema anticaídas.



PROTÉGETE
Tu vida depende de usar el equipo correcto.



INSPECCIONA
Revisa tu equipo y la estructura antes de usar.



CAPACITATE
Solo personal competente y autorizado.



RECUERDA: La prevención es tu mejor protección. ¡Trabaja seguro, regresa a casa!





321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



SERVIAL

COLOMBIA
EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS

13. Resumen Técnico de Seguridad para el Operario

63

Independientemente del sistema de ascensión que se utilice en la operación de la empresa, el Trabajador Autorizado debe verificar siempre el cumplimiento de la **Regla de las 3 C**:

1. **Compatibilidad:** Que el freno de cable o cuerda sea del diámetro y marca exacta requerida por la línea de vida instalada en el vehículo o la planta.
2. **Continuidad:** Que durante todo el proceso de subida y bajada el trabajador esté protegido al 100% del tiempo. El riesgo no desaparece hasta que los pies tocan firmemente el suelo nivelado.
3. **Condición:** Inspeccionar que las estructuras de acceso (pasos de la escalera del camión, peldaños del andamio o la canastilla del Manlift) estén libres de lodo, grasas automotrices, aceites o ACPM que puedan provocar una pérdida de equilibrio.



REGLA DE LAS 3 C

TU PROTECCIÓN NO ES OPCIONAL,
ES LA REGLA.



SIEMPRE CONECTADO,
SIEMPRE PROTEGIDO.

1

COMPATIBILIDAD

Que el freno de cable o cuerda sea del **diámetro y marca exacta** requerida por la línea de vida instalada en el vehículo o la planta.



COMPATIBLE
Diámetro y marca correcta.



NO COMPATIBLE
Diámetro o marca incorrecta.



Verifica siempre las especificaciones del fabricante de la línea de vida y del equipo de protección.

2

CONTINUIDAD

Que durante todo el proceso de subida y bajada el trabajador esté **protegido al 100% del tiempo**.



EL RIESGO NO DESAPARECE HASTA QUE LOS PIES TOCAN FIRMEMENTE EL SUELO NIVELADO.

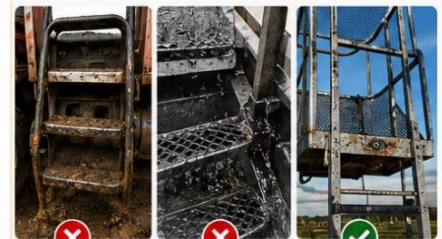


CONECTADO SIEMPRE,
PROTEGIDO SIEMPRE.

3

CONDICIÓN

Inspeccionar que las estructuras de acceso (pasos de la escalera del camión, peldaños del andamio o la canastilla del Manlift) estén **libres de lodo, grasas automotrices, aceites o ACPM** que puedan provocar una pérdida de equilibrio.



Lodo



Grasas / Aceites



Limpio y seco



Inspecciona antes de cada uso.
Si está sucio, limpia y seca la superficie antes de subir.



APLICA LAS 3 C
Y TRABAJA SEGURO EN ALTURAS



USA SIEMPRE
TU ARNÉS



CONÉCTATE AL
PUNTO DE ANCLAJE



MANTÉN 3 PUNTOS
DE APOYO



PLANIFICA TU
TRABAJO



TU SEGURIDAD
ES TAREA DE TODOS



EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



14. El descenso

El descenso suele ser el momento donde ocurren más accidentes por fatiga acumulada, exceso de confianza al finalizar la tarea o afán por despachar el vehículo. En el sector transportador y logístico, estos sistemas definen la forma segura en que el personal retorna al nivel del suelo o se posiciona de manera controlada para realizar una labor.

14.1. Sistemas de Descenso en Trabajo en Alturas

Los sistemas de descenso se clasifican técnicamente en tres grandes categorías según el control de la maniobra, la infraestructura y el nivel de riesgo: **Descenso por Estructuras (Convencional)**, **Descenso Controlado mediante Dispositivos Mecánicos** y **Descenso de Emergencia o Evacuación**.

14.1.1. Grupo 1: Descenso por Estructuras Fijas o Portátiles (Rutina Operativa)

Es el método diario utilizado por conductores, mecánicos y operarios de patio para bajar de las carrocerías, cabinas, remolques o andamios en el taller.

- **La Regla de los Tres Puntos de Apoyo (Estricta):** Al descender, el operario debe mirar **siempre hacia la estructura o vehículo** (de frente al camión, nunca de espaldas al abismo). Debe mantener siempre tres extremidades firmes (dos manos y un pie, o dos pies y una mano) en los peldaños o estribos hasta tocar el suelo.
- **Respaldo Anticaídas:** Si la estructura cuenta con una línea de vida vertical (como en las escaleras de los camiones cisterna o silos), el **arrestador de caídas (freno)** deslizable debe acompañar el descenso de forma fluida por debajo del trabajador. Si el freno se traba, el operario debe detenerse, acomodarlo manualmente y continuar; jamás debe dar tirones bruscos.

14.1.2. Grupo 2: Descenso Controlado mediante Dispositivos Mecánicos (Suspensión)

Se utiliza cuando el trabajador se encuentra suspendido en el vacío (Grupo 4 de la clasificación) o cuando requiere un posicionamiento vertical prolongado, como en el mantenimiento interno de tolvas, silos o tanques de almacenamiento de carga pesada.

Este sistema requiere el uso de cuerdas semiestáticas certificadas y dispositivos mecánicos específicos que utilizan la fricción para controlar la velocidad de bajada:





SERVIAL

EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS

A. Descendedores Industriales Autobloqueantes (Ej: ID de Petzl, Rig, Sparrow)

65

EQUIPOS DE DESCENSO

Dispositivos diseñados para controlar la velocidad de descenso por cuerdas. Deben usarse con formación, práctica y responsabilidad.

¡IMPORTANTE!
Selecciona el equipo adecuado, revisa su estado y úsalo correctamente.

GRI-GRI	I'D	STOP
- Aseguramiento asistido por leva. - Bloqueo automático en caso de caída. - Desciende controlando la cuerda por la leva. - Diseñado para trabajo en altura y rescate técnico.	- Descensor autofrenante con función antipánico. - Bloqueo automático si se suelta la empuñadura. - Permite descensos controlados y suaves. - Ideal para trabajos verticales y espacios confinados.	- Descensor compacto y ligero. - Bloqueo automático si se suelta la empuñadura. - Para cargas ligeras y trabajos sencillos. - Fácil de usar y transportar.
Tipo: Asistido con leva Uso principal: Trabajos en altura, rescate Cuerda compatible: 10 a 11 mm (cuerda semiestática) Material: Aluminio Peso aprox.: 200 g	Tipo: Autofrenante con empuñadura Uso principal: Trabajos verticales, acceso por cuerdas Cuerda compatible: 10 a 11,5 mm (cuerda semiestática) Material: Aluminio y polímero reforzado Peso aprox.: 600 g	Tipo: Autofrenante compacto Uso principal: Trabajos ligeros, rescate sencillo Cuerda compatible: 9 a 11 mm (cuerda semiestática) Material: Aluminio Peso aprox.: 400 g

USO CORRECTO

- Conecta el equipo al anillo con un mosquetón de seguridad.
- Verifica que la cuerda sea la compatible y esté en buen estado.
- Pasa la cuerda por el dispositivo según las indicaciones del fabricante.
- Realiza una prueba de funcionamiento antes de descender.
- Mantén siempre una mano en la cuerda de freno.
- Controla la velocidad del descenso con movimientos suaves.

¿CÓMO ELEGIR EL EQUIPO ADECUADO?

CRITERIO	GRI-GRI	I'D	STOP
Nivel de usuario	Intermedio / Avanzado	Intermedio / Avanzado	Principiante / Básico
Facilidad de uso	Media	Alta	Alta
Control del descenso	Muy bueno	Excelente	Bueno
Función antipánico	Sí	Sí	Sí
Peso	Ligero	Medio	Ligero
Uso recomendado	Trabajos en altura y rescate técnico	Trabajos verticales y espacios confinados	Trabajos ligeros y rescate sencillo

RECUERDA

- ⚠ Nunca uses el equipo como freno principal sin formación.
- ⚠ No modifies ni alteres el dispositivo.
- ⚠ Realiza inspección antes y después de cada uso.
- ⚠ Limpia y almacena en un lugar seco y protegido.
- ⚠ Sigue siempre las instrucciones del fabricante.

¡ TU SEGURIDAD DEPENDE DE TU DECISIÓN, TU CONOCIMIENTO Y TU EQUIPO.

Son los dispositivos mecánicos estándar de categoría III para trabajos verticales y rescate.

- **Funcionamiento:** El operario introduce la cuerda de trabajo dentro del dispositivo siguiendo el diagrama grabado en el metal. Al accionar la palanca de manera progresiva, el mecanismo libera fricción y permite el descenso.
- **Función Antipánico:** Es una característica vital de seguridad. Si el trabajador se asusta ante un imprevisto y tira de la palanca con demasiada fuerza (o la suelta por completo), el dispositivo se bloquea de forma automática e instantánea en la cuerda, deteniendo el descenso para evitar una colisión contra el suelo.

B. Frenos de Fricción Manual (Ocho de rescate o tubos)

Aportan una alta fricción para el control del descenso de cargas o personas, pero carecen de sistemas de bloqueo automático.

- **Restricción operativa:** Bajo normatividad industrial vigente, están **prohibidos** para el descenso rutinario de trabajadores autorizados, quedando limitados exclusivamente a maniobras complementarias ejecutadas por brigadas de rescate altamente cualificadas.



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



SERVIAL

EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS



FRENOS DE FRICCIÓN MANUAL (OCHO DE RESCATE O TUBOS)

Aportan una alta fricción para el control del descenso de cargas o personas, pero carecen de sistemas de bloqueo automático.



IMPORTANTE
ESTOS DISPOSITIVOS NO BLOQUEAN AUTOMÁTICAMENTE LA CUERDA. SE REQUIERE CONTROL CONSTANTE Y BUENA TÉCNICA.

66

¿QUÉ SON?

Son dispositivos de fricción que utilizan la resistencia generada entre la cuerda y el dispositivo para controlar el descenso. Se operan manualmente y requieren que el usuario mantenga siempre las manos en el sistema.

USOS PRINCIPALES

- Descenso controlado de personas
- Descenso de cargas
- Rescate y evacuación
- Trabajos verticales

TIPOS DE FRENOS DE FRICCIÓN MANUAL

OCHO DE RESCATE



- Diseño clásico en forma de "8".
- Mayor fricción en el orificio menor.
- Versátil, ligero y compacto.
- Para cuerdas de 8 a 13 mm (según fabricante).

FRENOS TUBO (ATC)



- Dispositivo tubular.
- Funciona sobre cuerda simple.
- Permite descensos controlados.
- Para cuerdas de 8 a 13 mm (según fabricante).

CÓMO FUNCIONAN

OCHO DE RESCATE

- 1 Pase la cuerda por el orificio mayor.
- 2 Descenso por el orificio menor.
- 3 Sujete la cuerda de freno con la mano de control.
- 4 Controle la velocidad del descenso aplicando más o menos fricción.



FRENOS TUBO (ATC)

- 1 Pase la cuerda por el dispositivo.
- 2 Conecte el dispositivo al arnés con un mosquetón de seguridad.
- 3 Sujete la cuerda de freno con la mano de control.
- 4 Controle la velocidad del descenso aplicando fricción.



BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ Use siempre cuerdas dinámicas en buen estado.
- ✓ Revise que el dispositivo sea compatible con el diámetro de la cuerda.
- ✓ Asegúrese de que el mosquetón de conexión esté correctamente cerrado y bloqueado.
- ✓ Mantenga siempre la mano de freno en la cuerda.
- ✓ Adopte una posición estable y equilibrada.
- ✓ Haga una prueba de funcionamiento en un lugar seguro.
- ✓ Reciba capacitación y entrenamiento adecuado.



RIESGOS Y LIMITACIONES

- ⚠ No bloquean automáticamente la cuerda.
- ⚠ Requieren atención y control constante.
- ⚠ Si suelta la cuerda de freno puede perder el control.
- ⚠ No usar con cuerdas mojadas, heladas, sucias o dañadas (disminuye la fricción).
- ⚠ No utilizar para ascenso, solo para descenso.
- ⚠ No recomendados para cargas muy pesadas sin experiencia.



COMPARATIVA RÁPIDA

CARACTERÍSTICA	OCHO DE RESCATE	FRENOS TUBO (ATC)
Tipo de cuerda	Simple o doble	Simple
Versatilidad	Alta	Media
Control del descenso	Excelente	Excelente
Facilidad de uso	Alta	Alta
Compacto y ligero	Sí	Sí
Uso recomendado	Rescate, rápel, polivalente	Rápel, cargas, trabajos verticales



RECUERDA

La seguridad depende de tu técnica, equipo en buen estado y control constante del descenso.

EJEMPLOS DE USO



Descenso de personas



Descenso de cargas



Rescate y evacuación

ADVERTENCIA FINAL

Estos dispositivos NO sustituyen a los descensores autobloqueantes. En situaciones críticas o rescates, utilice equipos con sistemas de bloqueo automático certificados.

¡TU CONTROL ES TU SEGURIDAD!



14.1.3. Grupo 3: Descenso de Emergencia y Evacuación Rápida

Son sistemas portátiles diseñados específicamente para salvaguardar la vida del operario ante una situación crítica e imprevista en las alturas (incendio en una bahía de carga, falla estructural de un andamio en el taller o atrapamiento en un brazo elevador Manlift).

- **Dispositivos de Evacuación Automáticos:** Son cajas mecánicas selladas que contienen un cable de acero o cuerda y un freno centrífugo.
- **Técnica de Operación:** En caso de emergencia, el conductor o técnico ancla el dispositivo a un punto seguro de la estructura, conecta su arnés al mosquetón terminal y se lanza al vacío. El mecanismo controla mecánicamente la velocidad de bajada a un ritmo constante y seguro (usualmente entre 0.8 y 1.5 m/s, depositando al trabajador en el suelo sin necesidad de que este manipule ninguna palanca).



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



SERVIAL

EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS

Riesgos Críticos Durante el Descenso en el Sector Transporte

67

EL "SALTO DEL CONDUCTOR"

ES LA CAUSA NÚMERO UNO de lesiones de rodilla, tobillo y columna en los patios de maniobra.



¿QUÉ ES EL "SALTO DEL CONDUCTOR"?

Ocurre cuando el conductor decide saltar desde el planchón o el último peldaño del camión hacia el suelo (1.5 o 2.0 metros de altura) para ahorrar tiempo.

Si el suelo tiene residuos de aceite, ACPM o piedras sueltas, el impacto genera caídas secundarias severas.



LESIONES MÁS COMUNES



COLUMNA
Fracturas, hernias discales, lumbalgias crónicas.



RODILLA
Esguinces, lesiones de ligamentos, meniscos.



TOBILLO
Esguinces, fracturas, inestabilidad.



OTRAS LESIONES
Contusiones, fracturas de muñeca, hombro y cadera.



RIESGOS QUE AGRAVAN EL IMPACTO



Residuos de aceite o ACPM



Piedras sueltas o escombros



Superficies irregulares o desniveladas



El impacto + una superficie insegura = caída secundaria severa

NO SALTES.
TU SALUD VALE MÁS QUE AHORRAR UNOS SEGUNDOS.



¿POR QUÉ ES PELIGROSO SALTAR?

- El cuerpo no está preparado para absorber el impacto.
- Aumenta el riesgo de lesiones graves y permanentes.
- Puede generar incapacidades prolongadas.
- Afecta tu calidad de vida y la de tu familia.
- Reduce la productividad y aumenta los costos.



BAJAR SIEMPRE DE FORMA SEGURA

- Detén completamente el vehículo en un lugar seguro.
- Verifica que el área esté libre de riesgos.
- Usa los tres puntos de apoyo (2 manos y 1 pie) al bajar.
- Desciende peldaño por peldaño, de frente al camión.
- Mantén el control y toma tu tiempo.



BUENAS PRÁCTICAS

- Planifica tu trabajo y tus movimientos.
- Usa siempre los peldaños y agarraderas.
- Mantén el equipo y los accesos en buen estado.
- Reporta superficies contaminadas o irregulares.
- No te dejes presionar por el tiempo.
- Tu seguridad es primero, siempre.



TU DECISIÓN PUEDE EVITAR UNA LESIÓN PARA TODA LA VIDA.

RECUERDA



Ahorrar unos segundos hoy, puede costarte tu movilidad mañana.

NO SALTES. BAJA CON SEGURIDAD.

COMPARATIVA: SALTAR vs BAJAR DE FORMA SEGURA

SALTAR

- Alto riesgo de lesiones graves.
- Impacto fuerte en articulaciones.
- Caidas secundarias por superficies inseguras.
- Incapacidades y ausencias laborales.
- Dolor, tratamiento y pérdida de calidad de vida.

VS

BAJAR DE FORMA SEGURA

- Riesgo de lesiones reducido.
- Control total del movimiento.
- Previene caídas y accidentes.
- Continuidad laboral y bienestar.
- Salud, tranquilidad y productividad.

ALTO A LA IMPROVISACIÓN



Nunca saltes desde el planchón o el último peldaño. Usa los accesos diseñados para tu seguridad. Tu vida y tu familia te están esperando.

¡NO ES HÉROE EL QUE SALTA, ES INTELIGENTE EL QUE SE CUIDA!



SERVIAL

COLOMBIA

EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS

Al capacitar al Trabajador Autorizado, el instructor debe hacer hincapié en los siguientes errores fatales de la operación:

68

1. **"El Salto del Conductor"**: Es la causa número uno de lesiones de rodilla, tobillo y columna en los patios de maniobra. Ocurre cuando el conductor decide saltar desde el planchón o el último peldaño del camión hacia el suelo 1.5 o 2.0 metros de altura para ahorrar tiempo. Si el suelo tiene residuos de aceite, ACPM o piedras sueltas, el impacto genera caídas secundarias severas.
2. **Descender de Espaldas al Vehículo**: Bajar usando las escaleras del camión como si fueran las escaleras de una casa (mirando hacia el frente). Esto anula el equilibrio, impide ver si los peldaños tienen grasa y anula la efectividad de los tres puntos de apoyo.
3. **No Verificar la Superficie de Aterrizaje**: Antes de iniciar el descenso, el trabajador debe mirar hacia el suelo para asegurarse de que la zona está libre de herramientas, cables, charcos de hidrocarburos o tránsito de montacargas y otros vehículos pesados en el patio.



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



15. FUNCIONAMIENTO Y LAS DIFERENCIAS TÉCNICAS DE TRES DE LOS DESCENDEDORES

Para garantizar la seguridad en operaciones de alto riesgo, es fundamental comprender el funcionamiento y las diferencias técnicas de tres de los descendedores mecánicos de Categoría III más utilizados en la industria: el **ID de Petzl**, el **Rig de Petzl** y el **Sparrow de Climbing Technology**.

En los sectores de transporte y mantenimiento industrial, estos dispositivos son los pilares de la seguridad cuando se ejecutan descensos controlados o posicionamientos prolongados en altura; escenarios críticos que van desde el acceso a espacios confinados (como el interior de un tanque cisterna) hasta la realización de soldaduras estructurales elevadas.

15.1. Fichas Técnicas de los Descendedores Industriales

A continuación, se presenta el análisis comparativo y de funcionamiento de los tres descendedores autobloqueantes más utilizados y certificados bajo las normas **EN 12841 tipo C** (Dispositivos de regulación de cuerda para descenso) y **ANSI Z359.4** (Sistemas de rescate asistido):

1. I'D® S (Industrial Descenter) - Petzl

Es el estándar por excelencia para el **Trabajador Autorizado** debido a que está diseñado específicamente para mitigar los errores humanos del operario en formación o con poca experiencia en alturas.

- **Mecanismo Antipánico:** Si el conductor o mecánico entra en pánico durante el descenso y jala la palanca con demasiada fuerza, el dispositivo se bloquea automáticamente deteniendo la bajada.
- **Gatillo Indicador de Error (Anti-error):** Cuenta con una leva indicadora que bloquea la cuerda de forma inmediata si el trabajador la instala al revés dentro del aparato, evitando un accidente fatal por mala manipulación.
- **Aplicación en Transporte:** Ideal para el operario de patio o el conductor que requiere descender de forma rutinaria y autónoma, ya que sus sistemas integrados perdonan los errores más comunes de manipulación.

2. RIG - Petzl





Es el hermano compacto y ligero del I'D. Está diseñado para **trabajadores experimentados**, técnicos avanzados de acceso por cuerdas o brigadas de rescate que buscan fluidez y velocidad en las maniobras.

70

- **Sistema Auto-Lock:** Al soltar la palanca, el dispositivo bloquea la cuerda automáticamente y la palanca regresa a la posición de guardado, evitando que se enrede con las estructuras del vehículo o las herramientas.
- **Ausencia de Antipánico:** A diferencia del I'D, la palanca del RIG no se bloquea si se jala con fuerza al fondo. El control de la velocidad depende al 100% de la destreza del operario mediante la tensión de la cuerda con la mano de frenado.
- **Aplicación en Transporte:** Muy utilizado por los mecánicos y soldadores en los talleres de mantenimiento mayor que requieren gran movilidad y posicionarse rápidamente sin que el peso del equipo los fatigue.

3. SPARROW - Climbing Technology

Es un descendedor autobloqueante de alta resistencia, fabricado en Italia, muy reconocido en el ámbito de la seguridad industrial pesada y el rescate técnico.

- **Espolón de Frenado Integrado:** Posee una pestaña o espolón metálico en su cuerpo que permite desviar la cuerda para crear una fricción adicional durante la bajada. Esto es sumamente útil si se está descendiendo con cargas pesadas (como un motor o herramientas pesadas en el taller).
- **Sistema Antipánico EBS (Extraordinary Braking System):** Al igual que el I'D, si la palanca se acciona a fondo por accidente, el sistema EBS se activa para frenar el descenso de inmediato.
- **Aplicación en Transporte:** Es el equipo preferido para los **Planes de Rescate** de la empresa. Su robustez permite realizar descensos acompañados (el rescatista baja junto con el conductor accidentado que quedó suspendido en el planchón o la cisterna).



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



SERVIAL

COLOMBIA

EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS

Tabla Comparativa de Selección Operativa

71

CARACTERÍSTICA TÉCNICA	PETZL I'D S	PETZL RIG	CT SPARROW
FABRICANTE	Petzl	Petzl	Climbing Technology (CT)
TIPO DE EQUIPO	Descensor autofrenante con función antipánico	Descensor autofrenante compacto	Descensor autofrenante multifunción
DIÁMETRO DE CUERDA COMPATIBLE	10 a 11,5 mm	10 a 11,5 mm	10,5 a 11 mm
CARGA MÁXIMA DE TRABAJO	Hasta 250 kg (rescate)	Hasta 200 kg	Hasta 210 kg
FUNCIÓN ANTIPÁNICO	Sí	No	Sí
BLOQUEO AUTOMÁTICO	Sí	Sí	Sí
RESCATE Y EVACUACIÓN	Excelente	Bueno	Excelente
TRABAJO SUSPENDIDO	Sí	Sí	Sí
ACCESO POR CUERDAS	Sí	Sí	Sí
DESCENSO CONTROLADO DE CARGAS	Sí	Limitado	Sí
PESO APROXIMADO	600 g	400 g	540 g
ERGONOMÍA	Muy alta	Alta	Muy alta
COMPLEJIDAD DE USO	Media	Baja	Media-Alta
USO RECOMENDADO	Rescate industrial, espacios confinados, trabajos complejos	Acceso por cuerdas y trabajos diarios	Rescate técnico, acceso por cuerdas y maniobras avanzadas
NORMAS PRINCIPALES	EN 341, EN 12841-C, EN 15151-1, ANSI Z359	EN 12841-C, EN 341, EN 15151-1	EN 12841-C, EN 341, EN 15151-1



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



⚠ Regla de Oro para el Instructor del Curso:

Al momento de la práctica en el patio, enséñele al trabajador que **ninguno de estos tres dispositivos funciona si se suelta la mano de frenado** (la mano que sostiene la cuerda libre que sale del aparato). Aunque tengan sistemas automáticos o antipánico, la mano de control es la que garantiza la física de la fricción y la seguridad absoluta de la maniobra.

Para completar el catálogo técnico de equipos de **Categoría III** que todo **Trabajador Autorizado** debe dominar, entramos al análisis de los **bloqueadores anticaídas** (también conocidos en la industria como arrestadores de caídas, frenos, deslizadores o *grip*).

Estos dispositivos mecánicos son los encargados de acompañar al trabajador durante sus desplazamientos verticales u horizontales y, en caso de un resbalón o pérdida de equilibrio, morder o bloquear de forma instantánea la línea de vida (cuerda o cable) para detener la caída antes de que el operario impacte contra el suelo o la estructura del vehículo.

16. Bloqueadores Anticaídas (Arrestadores de Caídas)

A diferencia de los descendedores, que son operados manualmente por el trabajador mediante una palanca, los bloqueadores anticaídas están diseñados para funcionar de manera **autónoma o manos libres**. Siguen al operario fielmente hacia arriba y hacia abajo durante la ascensión o el descenso, y solo se activan ante una aceleración brusca o un tirón violento.

Clasificación según el Tipo de Línea de Vida (Soporte)

Los bloqueadores no son universales; un freno diseñado para cable de acero jamás debe usarse en una cuerda sintética, y viceversa. Se clasifican estrictamente en dos grandes familias:

1. Bloqueadores para Líneas de Vida Rígidas (Cable de Acero o Riel)

Son los utilizados de forma permanente en las escaleras traseras de los camiones cisterna, silos de almacenamiento de carga pesada o en las bahías fijas de cargue de la empresa.





SERVIAL

EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS

- **Funcionamiento:** Están fabricados en acero inoxidable de alta resistencia. Cuentan con una leva interna que, al ser traccionada hacia abajo por el arnés durante una caída, se clava y presiona el cable de acero 8 mm o 3/8 de pulgada), deteniendo el evento en pocos centímetros.
- **Sentido de instalación:** Tienen un diseño unidireccional estricto. Cuentan con una flecha grabada en el metal que indica "UP" (Hacia arriba). Si se instala al revés, el dispositivo no deslizará y, lo que es peor, no bloqueará ante una caída.

73

2. Bloqueadores para Líneas de Vida Flexibles (Cuerdas Sintéticas)

Son los equipos estándar para líneas de vida temporales o portátiles, muy utilizados en los patios de maniobras para labores de carpado o en los talleres para el mantenimiento de carrocerías.

- **Funcionamiento:** Se instalan abrazando cuerdas certificadas (generalmente de 11mm a 13 mm. Utilizan levas dentadas o mecanismos de leva por fricción que estrangulan la cuerda sin cortar sus fibras cuando se genera un impacto.

BLOQUEADORES ANTICAÍDAS (ARRESTADORES DE CAÍDAS)

Dispositivos diseñados para detener una caída en forma automática y limitar las fuerzas de impacto sobre el trabajador.

¡QUÉ SON?

Son dispositivos que se desplazan libremente por la línea de vida (cuerda o cable), pero se bloquean automáticamente cuando detectan una caída, deteniendo al trabajador y reduciendo las fuerzas de impacto.

USOS PRINCIPALES

- Trabajos en alturas
- Ascenso y descenso por cuerdas
- Protección en líneas de vida verticales
- Prevención de caídas en espacios confinados y estructuras

TIPOS DE BLOQUEADORES ANTICAÍDAS

SOBRE CUERDA (DESIZANTE)	SOBRE CABLE (DESIZANTE)	CON FUNCIÓN DE RESCATE / RECUPERACIÓN	RETRACTILES (AUTORETRACTÍLES)
✓ Se desliza libremente por la cuerda. ✓ Se bloquea automáticamente ante una caída. ✓ Apto para cuerdas semiestáticas (kermantle). ✓ Uso vertical. Ejemplos: ASAP®, ASAP LOCK® (Petzl), Back-up, entre otros.	✓ Se desliza libremente sobre cable de acero. ✓ Se bloquea automáticamente ante una caída. ✓ Para cables de acero galvanizado. ✓ Uso vertical. Ejemplos: ASAP LOCK® (versión cable), AC30, entre otros.	✓ Permite detener la caída y luego izar o descender al trabajador. ✓ Ideal para rescates y trabajos en espacios confinados. ✓ Uso vertical. Ejemplos: ASAP LOCK® con función de izado, Rescucender, entre otros.	✓ La línea se extiende y se retrae automáticamente. ✓ Bloqueo inmediato ante una caída. ✓ Reducen la distancia de caída libre. ✓ Disponibles en cinta o cable. Ejemplos: Nano-Lok™ (SALA), V-TEC™ (Petzl), entre otros.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ✓ Diseñados para trabajar con cuerdas o cables certificados.
- ✓ Se bloquean automáticamente ante una caída.
- ✓ Deben usarse junto con un absorbedor de energía para limitar las fuerzas de impacto.
- ✓ Deben cumplir con normas internacionales (EN 353-2, EN 360, ANSI Z359, CSA, etc.).

REGLAS DE USO

- ✓ Inspecciona el equipo antes de cada uso.
- ✓ Úsalo solo en cuerdas o cables compatibles.
- ✓ Asegúrate de que el conector esté bien cerrado.
- ✓ El sistema debe incluir absorbedor de energía.
- ✓ No lo uses como elemento de posicionamiento o para suspender cargas.
- ✓ Mantén la línea de vida libre de nudos, cortes, corrosión o contaminantes.

EJEMPLO DE SISTEMA ANTICAÍDAS

COMPARATIVA RÁPIDA

TIPO	LÍNEA DE USO	VENTAJA PRINCIPAL	USO IDEAL
Sobre cuerda	Cuerda semiestática	Ligero, fácil de usar, se desliza libremente	Trabajos en estructuras, torres, escaleras
Sobre cable	Cable de acero	Alta resistencia para cables	Torres, líneas eléctricas, industria
Con rescate / recuperación	Cuerda semiestática	Permite rescatar al trabajador	Espacios confinados, rescate técnico
Retráctil	Cinta o cable retráctil	Reduce distancia de caída libre	Trabajos con movimiento horizontal y vertical

ADVERTENCIAS

- ⚠ Ningún equipo elimina el riesgo de caídas.
- ⚠ Una caída puede ocurrir en cualquier momento.
- ⚠ La capacitación y la planificación salvan vidas.
- ⚠ Respetar siempre la altura libre requerida.

TU VIDA DEPENDE DE TU EQUIPO. ÚSALO CORRECTAMENTE.



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



En el mercado técnico existen tres bloqueadores anticaídas que lideran la seguridad operativa para el Trabajador Autorizado debido a su fiabilidad:

A. ASAP® y ASAP® LOCK - Petzl

Es el bloqueador sobre cuerda más revolucionario y utilizado en el mundo industrial.

- **Tecnología de rueda loca:** No utiliza una leva de presión común. Cuenta con una rueda dentada que gira libremente sobre la cuerda acompañando al trabajador en ambas direcciones.
- **Bloqueo por fuerza centrífuga:** Si el operario sufre una caída, la rueda gira a gran velocidad y los contrapesos internos se activan, bloqueando la rotura por completo de forma idéntica al cinturón de seguridad de un carro.
- **Versión LOCK:** Permite bloquear el dispositivo en la parte alta de la cuerda mediante un botón. Esto es ideal en el sector transporte para evitar que el viento mueva la cuerda en el patio o para reducir la distancia de caída libre al mínimo mientras se camina sobre el planchón.

B. GOBLIN - CAMP Safety

Es un arrestador de caídas sobre cuerda de última generación, robusto y fabricado en aleación de aluminio con componentes de acero inoxidable.

- **Mecanismo de leva pivotante:** Desliza con una fluidez excepcional sobre la cuerda, siendo uno de los que menos se traba durante el descenso rutinario.
- **Desgaste mínimo de cuerda:** Su leva está diseñada para no tener dientes agresivos; frena la cuerda por estrangulamiento plano, lo que prolonga la vida útil de las líneas de vida de la empresa si están expuestas al polvo o grasa del taller.
- **Modo dual:** Cuenta con un interruptor que permite cambiar el dispositivo de modo "Anticaídas" a modo "Bloqueador de ascenso" (para posicionamiento).

C. Cobra - Protecta (3M)

Un clásico de la seguridad industrial. Es un freno para cuerda de tipo apertura articulada, muy económico, resistente y mecánico.





- **Funcionamiento:** Utiliza una leva de leva articulada que muerde la cuerda ante el menor tirón hacia abajo.
- **Sistema de leva manual:** Permite al operario bloquear el dispositivo manualmente sobre la cuerda en un punto fijo mediante un pestillo, transformando el sistema de detención en un sistema de posicionamiento rápido para trabajar con las manos libres sobre la carrocería.

Resumen de Selección y Compatibilidad

Equipo	Soporte Requerido	Norma de Certificación	Uso Principal en Transporte
Arrestador de Cable (Ej: Cabloc / Lad-Saf)	Cable de acero inoxidable o galvanizado 8 mm	EN 353-1 / ANSI Z359.16	Ascenso seguro por la escalera integrada de cisternas o tolvas.
Petzl ASAP / ASAP LOCK	Cuerda semiestática 10.5 a 13 mm	EN 12841 tipo A / ANSI Z359.15	Tránsito horizontal y vertical en patios de carpado y lavado.
CAMP Goblin	Cuerda semiestática 1 a 11 mm	EN 12841 tipo A / EN 353-2	Mantenimiento locativo y talleres de soldadura de remolques.





⚠ **Reglas Críticas de Seguridad para el Trabajador Autorizado:**

76

1. **Uso obligatorio del absorbedor de energía (Asap'Sorber o eslinga corta):** Nunca se debe conectar el bloqueador anticaídas directamente a la argolla del arnés con un mosquetón simple (a menos que el manual del fabricante lo autorice explícitamente). Si hay una caída, la fuerza de impacto rompería la cuerda o causaría lesiones internas mortales al operario. El absorbedor intermedio disipa esa energía.
2. **Mantener la distancia adecuada:** El freno debe estar siempre por encima de la línea de los hombros del trabajador mientras este labora sobre el camión. Si el trabajador camina alejándose del freno hacia abajo, creará una "panza" o comba en la cuerda, aumentando drásticamente la distancia de caída libre.
3. **Cuidado con la contaminación:** La presencia de lodo, cemento en polvo (en camiones tolva) o grasa pesada en la cuerda puede hacer que las levas de los bloqueadores patinen. La limpieza de la línea de vida es parte de la inspección pre-uso obligatoria.

17. Consecuencias Fisiológicas Que Una Caída

Para consolidar el marco teórico en la formación del **Trabajador Autorizado**, es indispensable que el operario comprenda con absoluta claridad el impacto biológico y las consecuencias fisiológicas que una caída libre ejerce sobre el cuerpo humano. El temor natural actúa como un mecanismo primario de defensa; sin embargo, es el conocimiento técnico del trauma y el análisis de sus secuelas lo que transforma el miedo en una verdadera **conciencia preventiva** y en un respeto riguroso por las medidas de seguridad.

Cuando un trabajador cae, el daño no solo se produce por el impacto final contra el suelo o la carrocería del camión (trauma directo); también se genera por las fuerzas de desaceleración brusca que sufren los órganos internos y, si queda suspendido, por la afectación del sistema circulatorio.

A continuación, se detallan los tres principales efectos fisiológicos en el cuerpo humano provocados por los accidentes en alturas:



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



17.1. El Trauma por Impacto (Fuerzas Mecánicas Directas)

Es el daño visible e inmediato que ocurre cuando el cuerpo golpea contra una superficie rígida (como el pavimento del patio de maniobras, los planchones de acero o la estructura del vehículo).

- **Trauma Craneoencefálico (TCE):** Es la principal causa de muerte en caídas de baja altura en el sector transporte (conductores que caen del techo de la cabina o de la carrocería a solo 2.5 metros). Si el operario no porta el casco tipo II con barbuquejo, la cabeza impacta directamente contra el suelo, rompiendo la bóveda craneal y causando hemorragias cerebrales masivas o la muerte instantánea.
- **Trauma Torácico y Abdominal:** El impacto fractura las costillas, las cuales pueden perforar órganos vitales como los pulmones (causando neumotórax) o el corazón. Asimismo, el golpe en el abdomen puede desgarrar el hígado o el bazo, provocando hemorragias internas fulminantes que causan la muerte en pocos minutos de forma invisible.
- **Fracturas de Columna y Extremidades:** Las caídas donde el trabajador logra aterrizar de pie destruyen mecánicamente los talones (calcáneos) y las rodillas, pero la energía continúa subiendo por el esqueleto, compactando las vértebras lumbares y cervicales. Esto genera la sección de la médula espinal, provocando paraplejía o cuadriplejía inmediata e irreversible.

17.2. El Trauma por Desaceleración (Daño por Energía Cinética)

Este efecto ocurre cuando un conductor o mecánico cae y es frenado en seco por su sistema anticaídas (arnés y eslinga). Aunque el sistema le salve la vida al evitar que choque contra el suelo, **la velocidad del cuerpo pasa de un valor alto a cero en fracciones de segundo**. Esto desata una enorme fuerza de gravedad (\$G\$) sobre el organismo.

Si el sistema no cuenta con un **absorbedor de choque** que disipe esa energía (manteniéndola por debajo de las 1800 lb u 8 kN, el cuerpo experimenta lo siguiente:

- **Desgarro de Órganos Internos (Inercia):** Aunque el esqueleto exterior se detenga, los órganos internos (que flotan en cavidades líquidas) continúan viajando a la velocidad de la caída por una fracción de segundo. Esto provoca que el cerebro golpee fuertemente contra el interior del cráneo (conmoción cerebral severa) y que los vasos sanguíneos que sostienen el corazón (como la arteria aorta) se desgarren o se rompan por el violento tirón, causando una muerte interna instantánea.





SERVIAL

COLOMBIA
— EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS —

- **Lesiones por Presión del Arnés:** Si el arnés está mal ajustado, flojo o las correas de las piernas están muy abajo, la fuerza de detención se concentrará de forma violenta en las zonas blandas (el estómago o los genitales) en lugar de los huesos de la pelvis, provocando el estallamiento de vísceras y daños irreparables en la columna.

78

17.3. El Trauma por Suspensión (Síndrome del Arnés)

Este es el peligro oculto más crítico una vez que el sistema anticaídas ha funcionado con éxito. Si el Trabajador Autorizado queda colgado en el vacío, completamente inmóvil y en posición vertical tras la caída, su vida corre peligro inminente debido a un colapso circulatorio.

Fisiología del Síndrome:

1. **Secuestro Sanguíneo:** Las correas del arnés ejercen una fuerte presión sobre las venas femorales en la ingle y los muslos. Al estar colgado e inmóvil, la gravedad hace que la sangre se acumule en las piernas y los pies, y la presión del arnés impide que esa sangre regrese hacia el torso.
2. **Pérdida de la "Bomba Muscular":** En condiciones normales, al caminar, los músculos de las piernas se contraen y ayudan a bombear la sangre de vuelta al corazón. Al quedar suspendido e inmóvil, esta bomba se apaga.
3. **Shock e Hipoxia:** El corazón empieza a recibir cada vez menos sangre para bombear. El cuerpo entra en un estado de shock. El cerebro, el corazón y los riñones se quedan sin oxígeno.
4. **Tiempos Críticos:** Un trabajador suspendido e inmóvil puede empezar a sentir síntomas (mareo, sudoración fría, náuseas, pérdida de visión) en apenas **5 minutos**. Entre los **10 y 15 minutos**, puede perder el conocimiento. Si no se inicia el plan de rescate de inmediato, el daño cerebral o el paro cardíaco pueden ocurrir en menos de 20 a 30 minutos.



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio

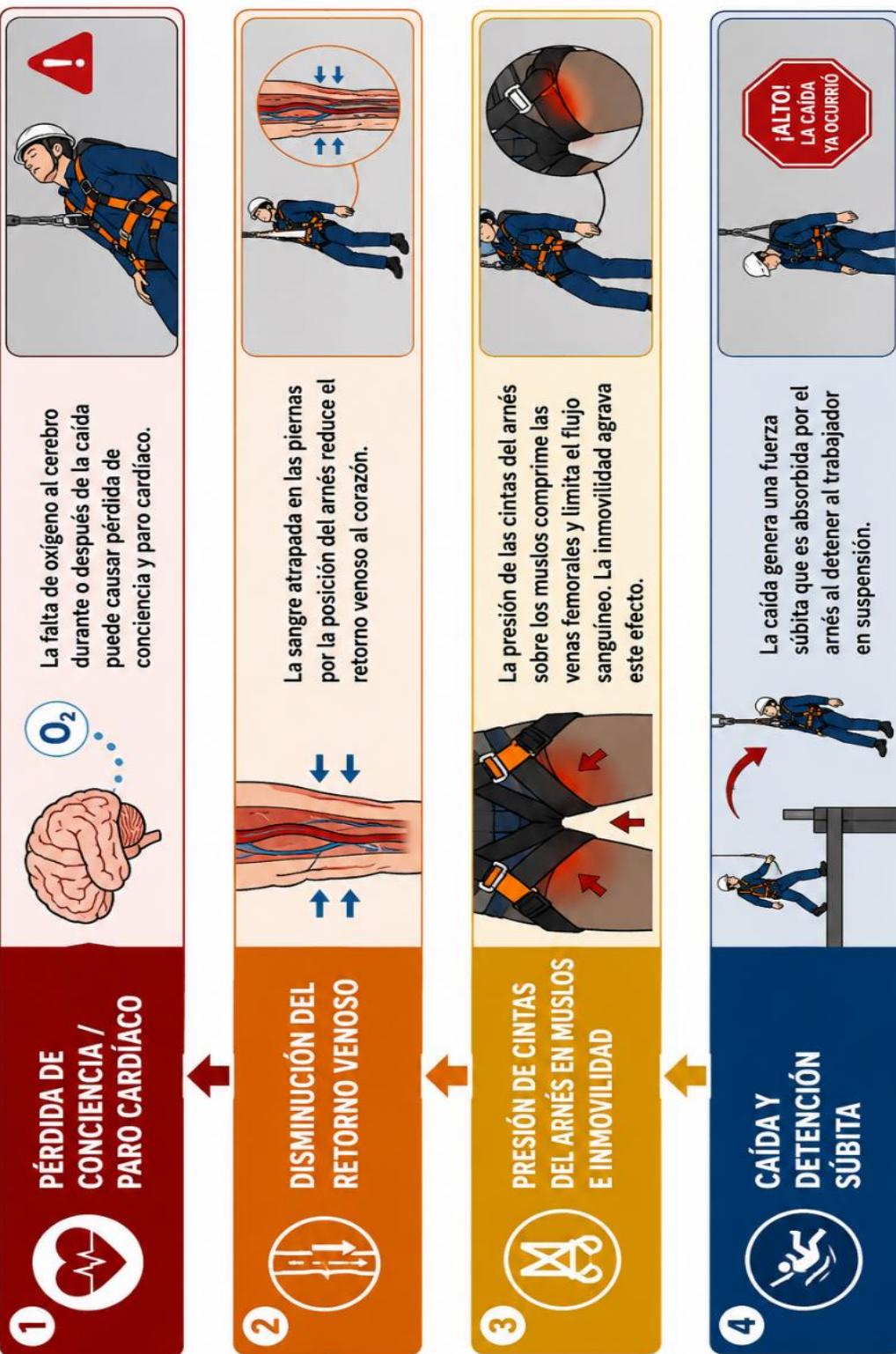


SERVIAL

COLOMBIA

EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS

CADENA DE EVENTOS EN UNA CAÍDA CON ARNES





SERVIAL

COLOMBIA
EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS

Herramienta Salvavidas para el Trabajador Autorizado:

80

Todo operario que use arnés debe contar con **cintas antitrauma (o estribos de alivio)** en su equipo. Son unas bolsas pequeñas unidas al arnés que, al desplegarse tras una caída, liberan una reata donde el trabajador puede apoyar los pies y pararse sobre ellos. Al hacer fuerza con las piernas, se reactiva la circulación sanguínea hacia el corazón, ganando horas vitales de vida mientras la brigada ejecuta el rescate técnico.



TODO OPERARIO QUE USE ARNÉS DEBE CONTAR CON CINTAS ANTITRAUMA (O ESTRIBOS DE ALIVIO)



IMPORTANTE

Las cintas antitrauma son un elemento vital que puede salvar tu vida.

¿QUÉ SON?

Son cintas o estribos que se conectan al arnés y permiten al operario aliviar la presión en las piernas en caso de una caída y quedar suspendido.



CINTAS ANTITRAUMA (Ajustables)



ESTRIBOS DE ALIVIO (Rígidos o semi-rígidos)

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

- Evitan el síndrome de suspensión inerte (trauma por suspensión).
- Permiten ponerse de pie en el arnés para aliviar la presión en las piernas.
- Mejoran la circulación sanguínea y reducen el riesgo de lesiones graves o muerte.

¿QUÉ OCURRE SIN CINTAS ANTITRAUMA?

La suspensión prolongada en el arnés puede causar el "síndrome del arnés":

- Compresión de venas femorales.
- Disminución del retorno venoso.
- Acumulación de sangre en las piernas.
- Falta de oxígeno al cerebro.

↓

PÉRDIDA DE CONCIENCIA, LESIONES GRAVES O MUERTE.



¿CÓMO USARLAS?

- Conecta las cintas antitrauma o estribos de alivio a los puntos diseñados en tu arnés.
- En caso de caída y quedar suspendido, mantén la calma y busca las cintas o estribos de alivio.
- Coloca cada pie en el estribo o ajusta las cintas debajo de tus pies.
- Ponte de pie en el arnés empujando con tus piernas sobre los estribos o cintas.
- Alivia la presión en tus muslos y mejora la circulación sanguínea.

RECOMENDACIONES

- Usa siempre arnés con cintas antitrauma o estribos de alivio.
- Asegúrate de que estén certificados y en buen estado.
- Practica su uso antes de trabajar en alturas.
- Inspecciónalas antes de cada uso.
- Reemplázalas si presentan cortes, desgaste o daño.



RECUERDA:
UNA CAÍDA PUEDE SUCEDER EN SEGUNDOS, PERO SUS CONSECUENCIAS PUEDEN SER FATALES.



TU VIDA DEPENDE DE TU PREPARACIÓN.



USA SIEMPRE TUS CINTAS ANTITRAUMA
¡SON TU MEJOR OPCIÓN DE SUPERVIVENCIA!

Para entender que efectos puede llegar a tener una caída sobre el cuerpo humano se puede analizar la mecánica de la caída libre de un trabajador de 80 Kgs observando la siguiente tabla.



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



SERVIAL

COLOMBIA

EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS

81

EFFECTOS EN EL CUERPO HUMANO POR CAÍDAS DE ALTURA

Análisis de la caída libre de un trabajador de 80 kg

La energía generada durante la caída aumenta rápidamente, lo que puede superar la capacidad de respuesta del cuerpo humano y causar lesiones graves o la muerte.

¿QUÉ SIGNIFICAN ESTOS DATOS?

0 - 0,3 s | CONCIENCIA
El cuerpo aún tiene control total.

0,4 - 0,5 s | REFLEJO E INICIO DE MOVIMIENTO
El cuerpo comienza a reaccionar instintivamente.

0,6 - 0,8 s | MOVIMIENTO LEVE
La capacidad de reacción disminuye.

0,9 s o más | MOVIMIENTO FUERTE
El cuerpo entra en un movimiento incontrolable, aumentando el riesgo de lesiones graves o muerte.



¿POR QUÉ AUMENTA TANTO LA ENERGÍA?

$$\text{Energía (J)} = \frac{1}{2} m \times v^2$$

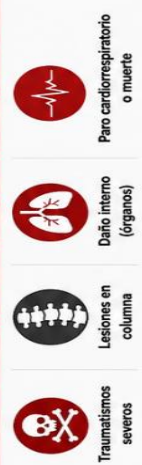
masa (80 kg) velocidad² (m/s²)

A mayor altura, mayor velocidad, mayor energía de impacto.

TIEMPO (s)	DISTANCIA (m)	VELOCIDAD (m/s)	VELOCIDAD (Km/h)	ENERGÍA (J)	RESPUESTA HUMANA
0,1	0,05	1,0	3,5	38	Ninguna
0,2	0,2	2,0	7,1	154	Conciencia
0,3	0,4	2,9	10,6	346	Conciencia
0,4	0,8	3,9	14,1	615	Reflejo
0,5	1,2	4,9	17,6	960	Inicio de Movimiento
0,55	1,5	5,4	19,4	1162	Inicio de Movimiento
0,6	1,8	5,9	21,2	1383	Movimiento Leve
0,7	2,4	6,9	24,7	1882	Movimiento Leve
0,8	3,1	7,8	28,2	2459	Movimiento Leve
0,9	4,0	8,8	31,8	3112	Movimiento
1	4,9	9,8	35,3	3842	Movimiento
2	19,6	19,6	70,6	15366	Movimiento
3	44,1	29,4	105,8	34574	Movimiento

*Se supone un trabajador de 80 kg

CONSECUENCIAS DE ALTAS ENERGÍAS DE IMPACTO



¿CÓMO PREVENIR?



RECUERDA: UNA CAÍDA PUEDE OCURRIR EN SEGUNDOS, PERO SUS CONSECUENCIAS PUEDEN SER IRREVERSIBLES.



PROTÉGETE HOY, PARA VOLVER A CASA MAÑANA

TU VIDA ES LO PRIMERO



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio

Utilizando la cota de 1.5 metros como límite de definición de trabajo en altura tenemos que se tendría un tiempo de caída de 0.55 seg. y una velocidad de 19.4 K/h. En la tabla anterior se muestra también como el ser humano reacciona en el transcurso del tiempo frente a la caída de altura, desde que es inadvertida la caída hasta cuándo se pueden realizar movimientos voluntarios durante esta.



18. LOS ANCLAJES.

En el trabajo vertical y las operaciones logísticas o de mantenimiento automotriz, un anclaje es el punto estructural (columna, viga, pórtico o chasis diseñado) que debe soportar la totalidad de la fuerza transmitida por el cuerpo del operario durante la detención de una caída o durante su suspensión continua.

Si el anclaje falla, todo el EPI certificado (arnés, conectores, bloqueadores) se vuelve inútil. Por ello, los requerimientos mecánicos y de ingeniería son extremadamente estrictos.

18.1. Requerimientos Mecánicos de los Anclajes

Bajo la normatividad internacional de ingeniería de seguridad (**ANSI Z359.18, EN 795**) y la regulación legal vigente en Colombia (**Resolución 4272 de 2021**), los puntos de anclaje se clasifican mecánicamente según su función y el número de trabajadores conectados simultáneamente.

1. Resistencia Mínima según la Función del Sistema

La estructura donde se fije el anclaje debe garantizar una resistencia a la tracción o rotura que varía de acuerdo con el tipo de maniobra que ejecutará el Trabajador Autorizado:

- **Sistemas de Restricción:** Como su función es simplemente impedir físicamente que el conductor o auxiliar alcance el borde del planchón del camión (evitando la caída libre), el requerimiento mecánico es menor. Debe soportar como mínimo **1000lb 4.4 kN** por persona conectada.
- **Sistemas de Posicionamiento:** Diseñados para sostener al operario de forma semi-suspendida mientras trabaja con las manos libres (por ejemplo, en la escalera de un tanque cisterna). Deben certificar una resistencia mínima de **3000 lb 13.3 kN**.
- **Sistemas de Detención de Caídas:** Es el escenario más exigente. Si ocurre una caída libre, el impacto genera una fuerza dinámica masiva. La estructura debe resistir un mínimo de **5000 lb 22.2 kN o 2272 kg** por cada trabajador conectado, o el doble de la fuerza máxima de detención calculada por un ramal de ingeniería (factor de seguridad 2:1).





18.2. Clasificación Mecánica de los Anclajes (Norma EN 795 / ANSI)

Los dispositivos de anclaje se dividen en cinco tipos mecánicos según su movilidad e instalación en las plantas o patios de la empresa:

83

Tipo de Anclaje	Características Mecánicas	Aplicación Común en el Sector Transporte
Tipo A (Fijos)	Anclajes estructurales diseñados para ser fijados permanentemente a una estructura mediante pernos, soldadura o anclajes químicos.	Chapas o armellas de acero inoxidable soldadas a los pórticos de las bahías de lavado o carpeado.
Tipo B (Temporales)	Dispositivos portátiles y removibles que abrazan o se ajustan a una estructura existente sin dañarla mecánicamente.	Acopladores de viga tipo <i>cland</i> o eslingas textiles de reata (<i>Tie Off</i>) envueltas en las vigas del taller mecánico.
Tipo C (Líneas de Vida Horizontales Flexibles)	Sistemas mecánicos que emplean un cable de acero o cuerda tensada entre dos anclajes extremos, con una desviación o inclinación no mayor a 15° .	Líneas de cable instaladas sobre los techos de los muelles de carga en los Centros de Distribución (CEDI).
Tipo D (Líneas de Vida Horizontales Rígidas)	Rieles metálicos rígidos por los que se desplaza un carro con ruedas. Tienen la ventaja mecánica de eliminar la flexión o catenaria del cable ante una caída.	El sistema ideal para carpeado de tractocamiones. El operario se conecta a un bloque retráctil que corre por el riel elevado sobre el camión.
Tipo E (Anclajes de Peso Muerto)	Bloques de hormigón o tanques de agua articulados que estabilizan el sistema mediante fuerza de fricción y gravedad sobre superficies planas.	Mantenimiento ocasional en techos planos de bodegas donde no se pueden realizar perforaciones estructurales.





18.3. Dirección de las Fuerzas y Cargas sobre el Anclaje

Un aspecto crítico de la mecánica de fluidos y sólidos que el Trabajador Autorizado debe vigilar es la **dirección en la que se aplicará la fuerza** sobre el punto de anclaje:

- **Carga Axial (Tracción directa):** La fuerza de la caída jala el anclaje de forma totalmente perpendicular a la superficie (intentando "arrancar" el perno). Es la configuración mecánicamente más desfavorable para los anclajes de expansión.
- **Carga de Cizallamiento (Corte lateral):** La fuerza de la caída se aplica de forma paralela a la estructura (la fuerza "corta" el perno de lado). Esta disposición ofrece una mayor resistencia mecánica en estructuras de concreto o acero.

⚠ Criterios de Inspección Mecánica y Rechazo para el Operario:

Antes de conectar su mosquetón a cualquier punto de anclaje, el Trabajador Autorizado debe realizar una inspección táctil y visual obligatoria, descartando elementos que presenten:

1. **Fisuras o grietas microscópicas** en las zonas de soldadura o dobleces del metal.
2. **Corrosión u oxidación severa** (común en patios de lavado de camiones debido al uso de jabones químicos y agua constante), la cual reduce el espesor útil del acero.
3. **Deformación plástica:** Placas dobladas, pernos sueltos, o elongaciones visibles que indiquen que el anclaje ya soportó una caída previa (todo anclaje que haya recibido el impacto de una caída debe ser retirado del servicio inmediatamente).
4. **Falta de placa de certificación:** Todo punto de anclaje industrial debe contar con un grabado láser o placa que indique la marca del fabricante, la norma que cumple y la carga máxima permitida.





19. Medidas y Sistemas de Protección contra Caídas (SPCC)

A diferencia de las medidas de prevención —cuyo objetivo es evitar que el trabajador se acerque a una zona de peligro—, las **Medidas de Protección** son sistemas diseñados específicamente para actuar cuando el riesgo ya no se pudo evitar. Su propósito es detener la caída de forma segura una vez que esta se ha iniciado, o mantener suspendido al operario en el frente de trabajo, mitigando las fuerzas de impacto sobre el cuerpo y evitando el choque contra el suelo, obstáculos o las estructuras del vehículo.

Bajo la normatividad legal vigente en Colombia (**Resolución 4272 de 2021**) y los estándares internacionales de referencia (**ANSI Z359 y EN 363**), los **Sistemas de Protección contra Caídas (SPCC)** se definen como un conjunto integrado de elementos, equipos y medidas de control. Para una correcta gestión y aplicación técnica del riesgo en la empresa, estos sistemas se dividen en dos grandes categorías esenciales: **Sistemas Pasivos** y **Sistemas Activos**.

Te compartimos el siguiente enlace para que puedas ampliar tus conocimientos y complementar la información sobre la norma ANSI Z359.

<https://www.youtube.com/watch?v=YEnCgtltFWc>

<https://www.youtube.com/watch?v=XqmEf4nzTO4&t=108s>

19.1. Medidas de Protección Pasivas (Sistemas Colectivos)

Son aquellos sistemas que **no requieren la intervención directa del trabajador** para activarse; están integrados a la infraestructura o al entorno y protegen de manera colectiva a cualquier operario que transite por la zona de riesgo, sin necesidad de que este use un arnés o se conecte a un punto fijo.

Redes de Seguridad para Detención de Caídas

Es la medida pasiva por excelencia. Son mallas estructurales de alta resistencia (fabricadas en poliamidas o polietileno de alta tenacidad) diseñadas para interceptar al trabajador durante la trayectoria de su caída.

- **Requerimientos mecánicos:** Deben tener un entramado interior resistente y un cabo perimetral certificado. Deben instalarse lo más cerca posible de la superficie de trabajo (máximo a 4.6 metros por debajo del nivel de operación) y contar con un espacio libre inferior para evitar que la bolsa que hace la red al recibir el impacto golpee contra el suelo u obstáculos.





SERVIAL

COLOMBIA

EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS

- **Aplicación en logística:** Se utilizan principalmente debajo de los muelles de carga abiertos en construcción o en hangares de mantenimiento aeronáutico y de grandes flotas de transporte.



REDES DE SEGURIDAD PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS

Es la medida pasiva por excelencia. Son mallas estructurales de alta resistencia (fabricadas en poliamidas o polietileno de alta tenacidad) diseñadas para interceptar al trabajador durante la trayectoria de su caída.



FUNCIÓN PRINCIPAL

Interceptar y disipar la energía de una caída, minimizando el impacto sobre el trabajador y previniendo lesiones graves o muerte.

¿QUÉ SON?

Son mallas de seguridad diseñadas para detener personas que caen desde altura.

Actúan como un sistema de protección pasiva, complementando otras medidas de seguridad.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Fabricadas en poliamida (nylon) o polietileno de alta tenacidad.
- Alta resistencia mecánica y a la intemperie.
- Diseñadas para absorber y disipar energía de impacto.
- Instalación bajo la zona de trabajo, pletos o vanos libres.
- Conformes a normas internacionales (EN 1263-1, etc.).



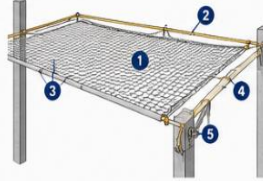
BENEFICIOS

- Reduce el riesgo de lesiones graves o muerte.
- Protege a múltiples trabajadores en un área amplia.
- No requiere intervención del trabajador para activarse.
- Ideal para trabajos en altura con riesgo de caída libre.
- Complementa los sistemas activos (arnés, líneas de vida, barandas, etc.).



COMPONENTES DE UN SISTEMA DE REDES

- 1 Red de seguridad
- 2 Cuerdas perimetrales
- 3 Cuerdas de amarre
- 4 Elementos de fijación
- 5 Estructura de soporte



TIPOS DE REDES

SEGÚN SU INSTALACIÓN

- Horizontales
- Verticales
- Inclinales

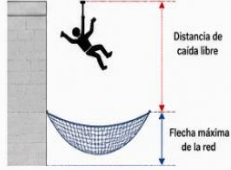
SEGÚN SU USO

- De seguridad (detención de caídas)
- De escombros (protección a terceros)
- Mixtas



FACTORES IMPORTANTES

- La red debe estar lo más cerca posible del plano de trabajo, pero permitiendo el espacio de caída requerido.
- Debe mantenerse siempre tensionada y sin nudos ni empalmes.
- La distancia máxima de caída libre depende del tipo de red (consultar ficha técnica del fabricante).



INSTALACIÓN SEGURA

- Planifica la instalación según el riesgo y el área a proteger.
- Usa puntos de anclaje certificados y resistentes a la carga.
- Instala la red por personal competente y capacitado.
- Mantén la red tensionada y libre de obstáculos.
- Verifica todos los componentes antes de su uso.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

- Inspecciona antes de cada uso.
- Realiza inspecciones periódicas (mínimo mensual).
- Retira de servicio redes con cortes, desgaste o daños.
- Protege la red de chapas, químicos y calor excesivo.
- Lleva registro de inspecciones y mantenimientos.

¡RECUERDA!

Las redes de seguridad no sustituyen el uso de arnés y sistemas de protección personal. Siempre deben ser parte de un sistema integral de prevención de caídas.





TRABAJA SEGURO, VUELVE A CASA.



19.2. Medidas de Protección Activas (Sistemas Individuales)

Son aquellas soluciones que **requieren la participación directa y consciente del Trabajador Autorizado**. El operario debe portar su Equipo de Protección Individual (EPI), inspeccionarlo y conectarse físicamente a un sistema de anclaje de forma correcta antes de iniciar cualquier maniobra sobre el vehículo o la estructura.

Técnicamente, toda Medida de Protección Activa debe configurarse siguiendo estrictamente el concepto de ingeniería conocido como el **Sistema de Conexión Completo**, compuesto por los siguientes tres eslabones integrados:



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



1. El Punto de Anclaje (Eslabón A)

Es el soporte estructural rígido donde se fija el sistema. Como se detalló en la sección 1.20, para detención de caídas debe certificar una resistencia mínima de **5000 lb** **22.2kN** por persona conectada. En los patios de la empresa, se manifiesta como:

- Pórticos con líneas de vida horizontales rígidas (rieles) instalados sobre las bahías de carpeado.
- Dispositivos temporales textiles (*Tie Off*) abrazados a las vigas estructurales del taller mecánico.

2. El Arnés de Cuerpo Entero (Eslabón B)

Es el elemento de Categoría III que viste el operario. Su función mecánica es distribuir las fuerzas dinámicas de la detención en las zonas óseas más fuertes del cuerpo (pelvis, muslos y hombros). Para tareas del sector transporte, debe contar obligatoriamente con una **argolla dorsal** (para detención) y **argolla frontal** (para ascenso/descenso asistido por escaleras de cisternas).

3. Los Conectores Intermedios (Eslabón C)

Es el mecanismo flexible que une el arnés del trabajador con el punto de anclaje. Su función varía según la técnica operativa permitida por el Coordinador de Alturas:

- **Eslingas de Detención con Absorbedor de Choque:** Reatas certificadas de 1.8 metros que cuentan con un paquete de costuras integradas (absorbedor). Ante una caída, las costuras se desgarran controladamente para disipar la energía cinética, garantizando que el cuerpo del conductor jamás reciba un impacto superior a los límites destructivos (1800 lb).
- **Bloques Retráctiles:** Dispositivos mecánicos con un cable de acero o cinta que se enrolla automáticamente acompañando el movimiento del operario. Se bloquean de forma instantánea (en pocos centímetros) ante una aceleración brusca, lo que los convierte en la medida de protección activa **número uno para el carpeado y lavado de camiones**, ya que reducen drásticamente el Requerimiento de Claridad necesario.
- **Líneas de Vida Verticales Portátiles con Freno (Arrestador):** Cuerdas semiestáticas de 11 a 13 mm instaladas temporalmente desde la parte alta de un remolque o tolva hasta el suelo. El trabajador conecta su arnés a un bloqueador anticaídas (como el *ASAP* o *Goblin*) que desliza de manera autónoma con él mientras sube o baja la escalera del vehículo.





Reglas de Oro para la Implementación de Medidas de Protección

Para el Trabajador Autorizado, el uso de las medidas de protección activas exige el cumplimiento de tres principios de seguridad en el frente de trabajo:

1. **Principio del 100% de Conexión:** El riesgo de caída no desaparece en ningún momento de la operación. Si el operario se desplaza horizontalmente sobre un andamio en el taller o sobre la carrocería de un camión, debe utilizar una eslinga con doble terminal (en "Y"), asegurando un brazo al punto de anclaje antes de soltar el brazo anterior.
2. **Verificación de la Compatibilidad:** Todos los componentes de la medida activa deben ser compatibles entre sí. Está prohibido conectar un freno anticaídas de una marca específica en un riel o cable de acero de un fabricante diferente, a menos que exista una certificación de compatibilidad cruzada por escrito.
3. **Monitoreo del Requerimiento de Claridad (R_c):** Antes de confiar su vida a una eslinga con absorbedor, el operario debe verificar matemáticamente (según la fórmula de la sección 1.4) que la distancia libre por debajo de la carrocería del camión sea suficiente para evitar que el cuerpo impacte contra el asfalto del patio de maniobras en caso de una caída.

Para consolidar el pilar de los sistemas de anclaje de **Categoría III** en tu manual del **Trabajador Autorizado**, entramos en el análisis técnico de las **Líneas de Vida** (o Sistemas de Líneas de Anclaje).

En el sector logístico y de transporte, las líneas de vida son los componentes de ingeniería más críticos: permiten al operario desplazarse a lo largo de toda la carrocería del camión, subir a una cisterna o recorrer las estanterías de un CEDI, manteniendo una conexión continua y segura al punto de anclaje.





19.3. Líneas de Vida

89

LÍNEAS DE VIDA

SISTEMAS ANTICAÍDAS

Sistema de protección diseñado para detener caídas de altura y permitir el desplazamiento seguro del trabajador.

SU FUNCIÓN ES SALVAR VIDAS

Las líneas de vida, junto con el arnés anticaídas y el conector, forman un sistema que detiene la caída y reduce el riesgo de lesiones graves o muerte.

¿QUÉ ES?

Es un sistema de anclaje flexible o rígido instalado en una estructura, diseñado para conectar el equipo de protección personal (arnés anticaídas) del trabajador y detener una caída.

COMPONENTES PRINCIPALES

- 1 Línea de vida (cable de acero inoxidable o cuerda sintética).
- 2 Anclajes estructurales (extremos o intermedios).
- 3 Dispositivo de conexión (carro, mosquetón deslizante o absorbedor).
- 4 Arnés anticaídas.
- 5 Conectores (mosquetones con seguro).

BENEFICIOS

- Permite trabajar y desplazarse con seguridad en altura.
- Reduce el riesgo de caídas libres y sus consecuencias.
- Aumenta la productividad y la confianza del trabajador.
- Cumple con la normatividad legal vigente.

LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL (FLEXIBLE)

Cable de acero o cuerda sintética instalado entre dos anclajes. Se utiliza en techos, cubiertas o superficies planas/inclinadas.

Recorrido seguro

LÍNEA DE VIDA VERTICAL (RÍGIDA O FLEXIBLE)

Sistema instalado en escaleras, torres o estructuras verticales que permite el ascenso y descenso seguro.

LÍNEA DE VIDA TEMPORAL (PORTÁTIL)

Sistemas transportables y fáciles de instalar para uso ocasional o en lugares donde no hay anclajes permanentes.

USOS COMUNES

- Trabajos en cubiertas y techos.
- Mantenimiento industrial.
- Construcción de estructuras.
- Torres de comunicación y eléctricas.
- Tareas en altura con desplazamiento horizontal o vertical.

¿CÓMO FUNCIONA?

- 1 El trabajador se conecta a la línea de vida mediante un conector.
- 2 Puede desplazarse a lo largo de la línea con libertad.
- 3 Si ocurre una caída, el sistema detiene al trabajador y el absorbedor disipa la energía.
- 4 El trabajador queda suspendido de forma segura hasta ser rescatado.

NORMATIVIDAD DE REFERENCIA

- Resolución 4272 de 2021 (Colombia) Trabajo seguro en alturas.
- ANSI/ASSE Z359.1-2020 Safety Requirements for Personal Fall Arrest Systems.
- EN 795:2012 Dispositivos de anclaje.

REQUISITOS CLAVE PARA SU USO

- Debe ser instalada por personal competente.
- Compatibilidad con el arnés y los conectores.
- Inspección antes de cada uso.
- Plan de rescate en caso de caída.
- Capacitación al trabajador en su uso correcto.

¡RECUERDA!

- Una línea de vida no funciona si no estás conectado.
- Nunca te desconectes mientras estés en altura.
- Inspecciona todos los componentes antes de cada uso.
- Una caída libre puede ser FATAL.

SISTEMA COMPLETO DE PROTECCIÓN

+ + =

ARNÉS ANTICAÍDAS + CONECTOR CON SEGURO + LÍNEA DE VIDA CERTIFICADA = PROTECCIÓN TOTAL

TRABAJA SEGURO EN ALTURA, TU VIDA ES LO PRIMERO

Es un componente de un sistema de protección contra caídas que consiste en un cable de acero, cuerda sintética, riel rígido o reata textil, instalado de forma vertical u horizontal. Su función principal es **ampliar el área de trabajo y movilidad del operario**, sirviendo como un punto de anclaje continuo para sus conectores (eslingas o bloques retráctiles).

Bajo la normatividad internacional (ANSI Z359.15 / ANSI Z359.18 y la norma europea EN 795) y la legislación colombiana, las líneas de vida se clasifican bajo dos criterios: **según su orientación** (Horizontales o Verticales) y **según su rigidez** (Flexibles o Rígidas).





19.4. Clasificación Técnica de las Líneas de Vida

90

Las líneas de vida son sistemas de protección contra caídas diseñados para detener o restringir la caída de un trabajador que realiza labores en alturas. Su clasificación técnica es fundamental para seleccionar el equipo adecuado según las condiciones estructurales, el sector industrial y la maniobra operativa a realizar.

De acuerdo con la normatividad técnica internacional (como OSHA, ANSI, EN) y los estándares de seguridad industrial, las líneas de vida se clasifican principalmente bajo tres criterios: orientación, movilidad y material de fabricación.

19.4.1. Líneas de Vida Horizontales (Sistemas de Desplazamiento)

Están diseñadas para permitir el tránsito seguro del trabajador a lo largo de una superficie horizontal (como caminar sobre el planchón de una tractomula o el techo de una bodega). Su inclinación máxima permitida por ingeniería no debe superar los 15°.

LÍNEAS DE VIDA HORIZONTALES (SISTEMAS DE DESPLAZAMIENTO)

Sistema de protección anticaídas diseñado para permitir el desplazamiento seguro del trabajador a lo largo de una trayectoria horizontal.

¿QUÉ ES?

Es un sistema de anclaje flexible o rígido instalado entre dos o más puntos de anclaje extremos, que permite al trabajador conectarse mediante un equipo de protección personal (arnés anticaídas y conector) y desplazarse a lo largo de toda su longitud con total seguridad.

COMPONENTES PRINCIPALES

- 1 Anclaje extremo (punto inicial)
- 2 Línea de vida (cable de acero inoxidable o cuerda sintética)
- 3 Carro o dispositivo deslizante
- 4 Absorbedor de energía (opcional según el sistema)
- 5 Anclaje extremo (punto final)

SU FUNCIÓN ES SALVAR VIDAS

Permite trabajar y moverse con seguridad en altura, asegurando al trabajador en todo momento y deteniendo la caída antes de que ocurra el impacto contra el suelo u otro nivel inferior.

BENEFICIOS

- Permite desplazamiento continuo y seguro en altura.
- Reduce el riesgo de caídas libre y sus consecuencias.
- Mayor productividad y eficiencia en los trabajos.
- Se adapta a diferentes estructuras y configuraciones.
- Cumple con la normativa legal vigente.

TIPOS DE LÍNEAS DE VIDA HORIZONTALES

LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE

Utiliza cable de acero inoxidable o cuerda sintética entre puntos de anclaje.

Permite desplazamiento a lo largo de toda la línea.

LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL RÍGIDA

Utiliza riel o viga rígida (aluminio o acero) donde se desplaza un carro.

El trabajador se conecta al carro deslizante.

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

- ✓ Diseñada e instalada por personal competente.
- ✓ Puntos de anclaje certificados y estructuralmente seguros.
- ✓ Línea de vida con resistencia mínima según norma.
- ✓ Altura libre suficiente para detener la caída.
- ✓ Inspección y mantenimiento periódico.

¿CÓMO FUNCIONA?

- 1 El trabajador se conecta al carro deslizante.
- 2 Puede desplazarse libremente a lo largo de toda la línea.
- 3 Si ocurre una caída, el carro se bloquea en la línea y el sistema detiene la caída.
- 4 El trabajador queda suspendido de forma segura hasta ser rescatado.

NORMATIVIDAD DE REFERENCIA

- Resolución 4272 de 2021 (Colombia) Trabajo seguro en alturas.
- ANSI/ASSE Z359.6-2019 Specifications for Horizontal Lifeline Systems.
- EN 795:2012 Tipo C Dispositivos de anclaje.
- OSHA 1926.502 Fall Protection Systems Criteria.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

- ✓ Nunca desconecte su equipo mientras esté en altura.
- ✓ Use siempre un absorbedor de energía cuando el sistema lo requiera.
- ✓ Revise el estado de la línea de vida, conectores y carro antes de cada uso.
- ✓ Nunca exceda el número de usuarios permitidos en el sistema.

¡RECUERDA!

Una caída libre puede ser FATAL.

EQUIPO PERSONAL REQUERIDO

Arnés anticaídas + Conector con seguro + Absorbedor de energía (según el sistema) + Carro o dispositivo deslizante

TRABAJA SEGURO EN ALTURA, TU VIDA ES LO PRIMERO



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



- **A. Horizontales Flexibles (Cable o Cuerda):** Utilizan un cable de acero (fijas) o una cuerda sintética/reata (temporales) tensada entre dos puntos de anclaje extremos.
 - *Mecánica del impacto:* Al recibir una caída, el cable se flexa creando una curva (catenaria). Esta flexión absorbe energía, pero **aumenta drásticamente el Requerimiento de Claridad (R_c)**, por lo que se debe calcular con extrema precisión la distancia al suelo.
 - *Uso en Transporte:* Líneas de cable fijas instaladas a lo largo de las bahías de cargue en Centros de Distribución.
- **B. Horizontales Rígidas (Rieles Metálicos):** Consisten en un perfil de acero o aluminio rígido (tipo riel) por donde se desliza un carro de traslación metálico con rodamientos.
 - *Ventaja mecánica:* **Es el sistema estructural por excelencia para el carpeado de camiones.** Como el riel es totalmente rígido, ante una caída no sufre flexión ni catenaria. Esto reduce el requerimiento de claridad al mínimo y detiene al conductor casi de forma instantánea al combinarse con un bloque retráctil.

19.4.2. Líneas de Vida Verticales (Sistemas de Ascenso y Descenso)

Están diseñadas exclusivamente para proteger al trabajador durante desplazamientos verticales (subir y bajar). Se acoplan obligatoriamente con un **bloqueador anticaídas (freno)**.

- **A. Verticales Flexibles (Cuerdas o Cables):** * *Líneas de Cuerda (Temporales):* Cuerdas semiestáticas de 11a13 mm que se anclan en la parte superior y cuelgan libres hasta el suelo. Son las que el operario de patio instala provisionalmente para hacer mantenimientos en ruta o revisiones rápidas de carrocería.
 - *Líneas de Cable (Fijas):* Cables de acero de 8 mm tensados mediante un contrapeso o tensor en la base de la estructura.
- **B. Verticales Rígidas (Rieles):** Rieles metálicos adosados directamente al cuerpo de una escalera fija. El operario utiliza un freno de riel exclusivo que avanza con él de forma totalmente fluida y segura.
 - *Uso en Transporte:* Escaleras de acceso a silos de grano, tolvas de cemento en plantas de acopio, o las escaleras integradas fijas de los camiones cisterna de última generación.





Toda línea de vida instalada en las instalaciones de la organización debe cumplir con rigurosos requisitos legales y de ingeniería antes de que un Trabajador Autorizado pueda conectar su vida a ella:

- **Certificación de Ingeniería:** Las líneas de vida fijas (de cable o riel) deben ser calculadas, diseñadas e instaladas por una **Persona Calificada** (ingeniero con experiencia en estructuras y protección contra caídas) y deben contar con un plano técnico, memoria de cálculo y certificación por escrito de los puntos de soporte.
- **Resistencia Estructural:** * Los anclajes extremos de una línea de vida horizontal de cable deben soportar tensiones masivas debido a la multiplicación de fuerzas por el ángulo de deflexión (frecuentemente fuerzas superiores a **5000 lb o 10000 lb** dependiendo del número de usuarios autorizados en la línea de forma simultánea).
- **Indicador de Tensión e Impacto:** Las líneas de vida de cable fijas deben contar obligatoriamente con:
 1. Un **absorbedor de energía en línea** para proteger los muros o postes estructurales.
 2. Un **indicador de tensión** (un resorte o testigo mecánico) que le permita al conductor o inspector verificar visualmente que el cable tiene la tensión idónea de operación.
 3. Un **indicador de impacto**, el cual se deforma o rompe si la línea ya soportó una caída, alertando que el sistema debe ser clausurado inmediatamente.





⚠ **Peligros Críticos en la Operación para el Trabajador Autorizado:**

1. **Garantizar la verticalidad (Efecto Péndulo):** Al transitar por una línea de vida horizontal, el operario nunca debe alejarse en diagonal más allá del ángulo permitido por el fabricante (usualmente máximo 15° a 30° respecto al eje de la línea). Si se aleja demasiado y cae, sufrirá un péndulo violento impactando de lado contra la cabina o la carrocería del camión.
2. **Límite de usuarios:** Está terminantemente prohibido que dos o más trabajadores se conecten al mismo tramo (vano) de una línea de vida horizontal, a menos que la placa técnica del fabricante indique explícitamente que la línea está diseñada para soportar cargas multifamiliares simultáneas.
3. **Prohibición de empalmes artesanales:** Las líneas de vida de cuerda temporales jamás deben unirse mediante nudos comunes (como nudo ciego o de zapatos) para ganar longitud; cualquier empalme o terminación de ojo debe hacerse mediante nudos certificados de seguridad (como el Ocho reconstructivo) o terminales manufacturados en fábrica, bajo la estricta supervisión del Coordinador de Alturas.

19.6. Soluciones de Líneas de Vida para Camiones Cisterna

Para el caso específico de los **camiones cisterna y carro tanques**, la configuración de las líneas de vida presenta desafíos de ingeniería únicos. Al tratarse de superficies cilíndricas, metálicas, lisas y frecuentemente contaminadas con residuos de la carga (combustibles, aceites, químicos, asfalto o leche), el riesgo de resbalón y caída lateral (efecto péndulo) es sumamente elevado.

Además, la altura promedio de la pasarela superior de una cisterna oscila entre los **3.2 y 3.8 metros**, lo que significa que el **Requerimiento de Claridad (R_c)** es sumamente ajustado.

A continuación, se detallan las soluciones técnicas más seguras y normativas (Resolución 4272 de 2021) para este tipo de flotas:





19.6.1. Sistemas de Riel Rígido Elevado (Línea de Vida Tipo D)

94

Es la solución de ingeniería **número uno y la más segura** para bahías fijas de cargue, descargue, lavado o inspección de carrotanques. Consiste en una estructura tipo pórtico o bandera de la cual se suspende un riel de aluminio o acero galvanizado.



SISTEMAS DE RIEL RÍGIDO ELEVADO (LÍNEA DE VIDA TIPO D)

Sistema de protección anticaídas que utiliza un riel rígido elevado para permitir el desplazamiento seguro del trabajador.



SU FUNCIÓN ES SALVAR VIDAS

Permite trabajar y moverse con seguridad en altura, asegurando al trabajador en todo momento y deteniendo la caída antes de que ocurra el impacto contra el suelo o nivel inferior.

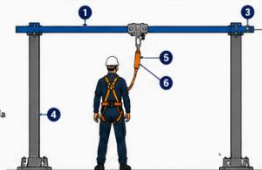
¿QUÉ ES?

Es un sistema de línea de vida horizontal elevada compuesto por un riel rígido metálico instalado sobre estructuras, diseñado para que un carro largo del riel, al cual el trabajador se conecta mediante un equipo de protección personal (arnés anticaídas).



COMPONENTES DEL SISTEMA

- 1 Riel rígido
- 2 Carro deslizante
- 3 Tope final
- 4 Soporte / estructura
- 5 Absorbedor de energía
- 6 Conector del EPP (mosquetón)



BENEFICIOS

- Permite desplazamiento continuo y seguro en altura.
- Reduce el riesgo de caídas libres y sus consecuencias.
- Mayor productividad y eficiencia en los trabajos.
- Sistema duradero, robusto y de larga vida útil.
- Cumple con la normatividad legal vigente.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

- Cubiertas industriales y comerciales
- Mantenimiento de puentes grúa
- Plantas industriales y refinerías
- Estaciones de transporte
- Estructuras metálicas y naves



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Riel rígido de acero galvanizado o acero inoxidable.
- Instalación elevada sobre el nivel de trabajo.
- Carro deslizante diseñado para recorrer el riel sin intervención manual.
- Topes finales que limitan el recorrido del carro.
- Absorbedor de energía integrado para reducir esfuerzos en caso de caída.
- Diseñado para uno o múltiples usuarios (según sistema).



FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

- 1 El trabajador se conecta al carro deslizante mediante su arnés anticaídas.
- 2 Puede desplazarse libremente a lo largo del riel rígido, manteniéndose asegurado en todo momento.
- 3 En caso de caída, el carro se bloquea automáticamente en el riel.
- 4 El sistema detiene la caída antes de que el trabajador impacte contra el suelo.



REQUISITOS DE INSTALACIÓN

- Diseñada e instalada por personal competente.
- Estructura de soporte con resistencia certificada.
- Altura de instalación por encima del usuario.
- Alineación recta del riel y fijaciones seguras.
- Topes finales instalados en ambos extremos.
- Inspección y certificación después de la instalación.



NORMATIVIDAD DE REFERENCIA

- Resolución 4272 de 2021 (Colombia).
- ANSI/ASSE Z359.6-2019 - Specifications for Active Fall Protection Systems.
- EN 795-2012 Tipo D - Dispositivos de anclaje.
- OSHA 1926.502 - Fall Protection Systems Criteria.



INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

- Inspeccione antes de cada uso.
- Realice inspecciones periódicas (mínimo cada 6 meses).
- Verifique el estado del riel, carro, topes y fijaciones.
- Limpie el riel y lubrique el carro según las instrucciones del fabricante.
- Lleve registro de todas las inspecciones y mantenimiento.



¡RECUERDA!

- Nunca desconecte su equipo mientras esté en altura.
- Use siempre un absorbedor de energía cuando el sistema lo requiera.
- Revise el estado del riel, carro, topes y conectores antes de cada uso.
- Una caída libre puede ser FATAL.



EQUIPO PERSONAL REQUERIDO

- Arnés anticaídas
- Conector seguro
- Absorbedor de energía
- Carro deslizante para riel rígido



TRABAJA SEGURO EN ALTURA, TU VIDA ES LO PRIMERO



- **Mecánica del Sistema:** Por el interior del riel se desplaza un carro con rodamientos de alta fluidez. A este carro se conecta directamente un **bloque retráctil**.
- **Por qué es el ideal para cisternas:** * **Elimina la flexión:** Al ser un riel rígido, si el conductor resbala en el lomo del tanque, el riel no se fleta (cero catenaria).
 - **Distancia de caída mínima:** El bloque retráctil se activa en pocos centímetros. Esto garantiza que el conductor sea detenido *antes* de que sus pies golpeen la pasarela del camión o caiga por el lateral.
 - **Acompañamiento perfecto:** El carro sigue el movimiento del conductor a lo largo de toda la longitud del tanque, manteniéndose siempre sobre su cabeza (Factor de Caída 0).



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



19.6.2. Sistemas de Cable de Acero Elevado (Línea de Vida Tipo C)

95

Es una alternativa común cuando el presupuesto o la infraestructura estructural no permite un riel rígido. Consiste en un cable de acero inoxidable de 3/8 de pulgada tensado entre dos postes robustos sobre la zona de parqueo.

- **Consideración de Seguridad Crítica:** Ante una caída, el cable se flectará (catenaria). Por lo tanto, el Coordinador de Alturas debe calcular muy bien el Requerimiento de Claridad. Si la cisterna mide 3.5 metros y el cable flecta 1.2 metros, una eslinga convencional causaría que el trabajador impacte contra el suelo. **Es obligatorio usar un bloque retráctil de cable de acero conectado al carro del cable.**



SISTEMAS DE CABLE DE ACERO ELEVADO (LÍNEA DE VIDA TIPO C)

Sistema de protección anticaídas que utiliza un cable de acero elevado para permitir el desplazamiento seguro del trabajador.



SU FUNCIÓN ES SALVAR VIDAS

Permite trabajar y moverse con seguridad en altura, asegurando al trabajador en todo momento y deteniendo la caída antes de que ocurra el impacto contra el suelo o nivel inferior.

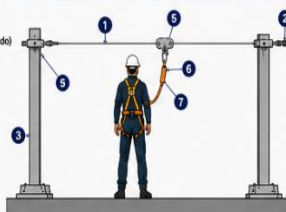
¿QUÉ ES?

Es un sistema de línea de vida horizontal elevada compuesto por un cable de acero inoxidable o galvanizado instalado entre dos o más puntos de anclaje extremos, que permite al trabajador conectarse mediante un equipo de protección personal (arnés anticaídas) y desplazarse a lo largo de toda su longitud con total seguridad.



COMPONENTES DEL SISTEMA

- 1 Cable de acero (Inoxidable o galvanizado)
- 2 Tensor
- 3 Soporte / estructura de anclaje
- 4 Tope final



BENEFICIOS

- Permite desplazamiento continuo y seguro en altura.
- Reduce el riesgo de caídas libre y sus consecuencias.
- Mayor productividad y eficiencia en los trabajos.
- Sistema durable, confiable y de larga vida útil.
- Cumple con la normatividad legal vigente.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

- Cubiertas industriales y comerciales
- Plantas industriales y refinerías
- Estructuras metálicas
- Estaciones de transporte
- Almacenes y centros logísticos
- Mantenimiento de fachadas y equipos



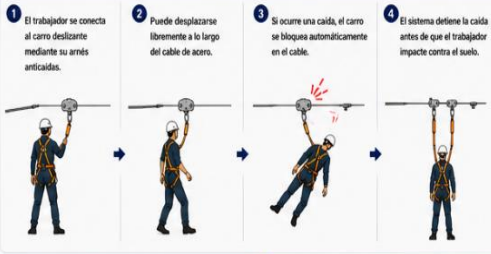
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cable de acero de alta resistencia (7x19 o 7x7 según aplicación).
- Instalación elevada sobre el nivel de trabajo.
- Carro deslizante diseñado para recorrer el cable sin intervención manual.
- Sistema con absorbedor de energía integrado o independiente.
- Topes finales que limitan el recorrido del carro.
- Diseñado para uno o múltiples usuarios (según sistema).



FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

- 1 El trabajador se conecta al carro deslizante mediante su arnés anticaídas.
- 2 Puede desplazarse libremente a lo largo del cable de acero.
- 3 Si ocurre una caída, el carro se bloquea automáticamente en el cable.
- 4 El sistema detiene la caída antes de que el trabajador impacte contra el suelo.



REQUISITOS DE INSTALACIÓN

- Diseñada e instalada por personal competente.
- Estructuras de soporte con resistencia certificada.
- Cable de acero con resistencia mínima según norma.
- Altura de instalación por encima del usuario.
- Alineación recta del cable y fijaciones seguras.
- Topes finales instalados en ambos extremos.
- Inspección y certificación después de la instalación.



NORMATIVIDAD DE REFERENCIA

- Resolución 4272 de 2021 (Colombia). Trabajo seguro en alturas.
- ANSI/ASSE Z359.6-2019 - Specifications for Active Fall Protection Systems.
- EN 795:2012 Tipo C - Dispositivos de anclaje.
- OSHA 1926.502 - Fall Protection Systems Criteria.



INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

- Inspeccione antes de cada uso.
- Realice inspecciones periódicas (mínimo cada 6 meses).
- Verifique el estado del cable, tensores, topes y soportes.
- Limpie el sistema y libere el carro según todas las instrucciones del fabricante.
- Use un registro de inspección y mantenimiento.



¡RECUERDA!

- Nunca desconecte su equipo mientras esté en altura.
- Use siempre un absorbedor de energía cuando el sistema lo requiera.
- Revise el estado del cable, carro, topes y conectores antes de cada uso.
- Una caída libre puede ser FATAL.



EQUIPO PERSONAL REQUERIDO

- Arnés anticaídas
- Conector con seguro
- Absorbedor de energía
- Carro deslizante para cable





TRABAJA SEGURO EN ALTURA, TU VIDA ES LO PRIMERO





321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



SERVIAL

EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS

19.6.3. Líneas de Vida Portátiles de Ventosa o Imán (Sistemas sobre Chasis)

96

Se utilizan cuando el carrotanque debe ser inspeccionado en ruta o en patios donde no existen pórticos elevados.

- Son dispositivos certificados que se adhieren magnéticamente o mediante vacío de alta presión directamente al lomo de la cisterna de acero. Sirven para anclar un sistema de **restricción** (una eslinga corta que no permite que el conductor llegue a los bordes del cilindro), mas no para detención de caídas pesadas.



LÍNEAS DE VIDA PORTÁTILES DE VENTOSA O IMÁN (SISTEMAS SOBRE CHASIS)

Sistema de protección anticaídas temporal que se instala sobre superficies lisas metálicas o no porosas, sin necesidad de perforaciones.



SU FUNCIÓN ES SALVAR VIDAS

Permite trabajar y moverse con seguridad en altura, asegurando al trabajador en todo momento y deteniendo la caída antes de que ocurra el impacto contra el suelo o nivel inferior.

¿QUÉ SON?

Son sistemas de línea de vida portátiles que utilizan ventosas o imanes para fijarse de forma segura a superficies metálicas o no porosas, permitiendo crear un punto de anclaje temporal sin dañar la estructura. Ideales para trabajos en techos metálicos, camiones cisterna, contenedores, vagones, aeronaves y más.



COMPONENTES DEL SISTEMA (EJEMPLO CON VENTOSAS)

- 1 Punto de anclaje / conector central
- 2 Línea de vida (cable de acero)
- 3 Amortiguador de energía integrado
- 4 Conector (mosquetón)
- 5 Arnés anticaídas
- 6 Trabajador



Ventosas de vacío de alta resistencia.

NO REQUIERE PERFORACIONES

BENEFICIOS

- ✓ Instalación rápida y sencilla. Sin herramientas especiales.
- ✓ No daña la superficie. No requiere perforaciones.
- ✓ Portátil y reutilizable. Fácil de transportar.
- ✓ Ahorra tiempo en montaje y desmontaje.
- ✓ Cumple con las normativas de seguridad vigentes.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

- Techos metálicos (trapezoidales, engargolados)
- Camiones cisterna y contenedores
- Vagones de tren y estructuras móviles
- Aeronaves (mantenimiento)
- Superficies metálicas planas y limpias



TIPOS DE SISTEMAS

DE VENTOSA (VACÍO)

Se fijan mediante vacío sobre superficies lisas, limpias y no porosas.



DE IMÁN (MAGNÉTICO)

Se fijan mediante imanes de alta fuerza sobre superficies metálicas ferrosas.



FUNCIONAMIENTO

- 1 Colocar el sistema sobre la superficie limpia y seca.
- 2 Activar las ventosas (bomba de vacío) o los imanes.
- 3 Verificar la sujeción realizando prueba de seguridad.
- 4 Conectar la línea de vida al arnés y comenzar el trabajo seguro.



REQUISITOS DE INSTALACIÓN

- ✓ Superficie lisa, limpia, seca y libre de aceites o contaminantes.
- ✓ Verificar la capacidad de carga del sistema y del fabricante.
- ✓ Respetar el número mínimo de ventosas o imanes según la longitud del cable y el trabajo a realizar.
- ✓ Verificar siempre el vacío o la fuerza magnética antes de usar.
- ✓ No utilizar en superficies porosas, pintadas recientemente o con óxido suelto.



CAPACIDADES Y ALCANCES TÍPICOS

Nº de ventosas / imanes	Longitud máx. recomendada del cable	Usuarios
2 unidades	Hasta 10 m	1 usuario
4 unidades	Hasta 20 m	1 usuario
6 unidades	Hasta 30 m	1 usuario
8 unidades o más	Más de 30 m (según fabricante)	1 usuario

1 Consultar siempre la ficha técnica del fabricante para capacidades específicas.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO



Inspeccionar antes de cada uso. Realizar inspecciones periódicas (primero mensual). Verificar estado de ventosas o imanes, cables y superficies. Revisar cable, conectores y amortiguador de energía. Llevar registro de inspecciones y mantenimiento.

¡RECUERDA!

- ✓ Nunca exceda la capacidad máxima.
- ✓ No utilice el sistema con superficies sucias, húmedas o dañadas.
- ✓ No deje el sistema instalado sin supervisión.
- ✓ Siempre use arnés y conector adecuados.
- ✓ Una caída libre puede ser FATAL.



EQUIPO PERSONAL REQUERIDO



Protección TOTAL



TRABAJA SEGURO EN ALTURA, TU VIDA ES LO PRIMERO





321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



20. Procedimiento Seguro para el Acceso a Carrotanques

El acceso a carrotanques (tanques cisterna) es una de las operaciones más críticas en los sectores de transporte y mantenimiento industrial. Esta actividad combina de forma simultánea dos de los escenarios de mayor riesgo en la seguridad industrial: **el trabajo en alturas** (al ascender a la parte superior del vehículo) y **el ingreso a espacios confinados** (en caso de requerir acceso al interior del tanque).

1. Posicionamiento del Vehículo

- El carrotanque debe ingresar a la bahía a velocidad mínima (menos de 10 km/h).
- Debe quedar perfectamente alineado y centrado bajo el eje de la línea de vida aérea para evitar el **efecto péndulo lateral**.
- Se debe aplicar el freno de seguridad (freno de mano), apagar el motor, retirar las llaves de la cabina y colocar tacos o cuñas en las llantas de forma obligatoria.

2. Ascenso por la Escalera de la Cisterna

- El conductor debe verificar que los peldaños de la escalera trasera o lateral del camión estén libres de ACPM, grasas o fluidos de la carga.
- Si la empresa cuenta con una línea de vida vertical fija (de cable o riel) adosada a la escalera del camión, el operario debe conectar el anillo frontal de su arnés al **arrestador de caídas (freno)** antes de despegar los pies del suelo.
- Se debe aplicar estrictamente la regla de los **tres puntos de apoyo** durante toda la subida.

3. Transición Segura a la Línea de Vida Horizontal

Este es el punto donde ocurren muchos accidentes debido a que el trabajador tiende a soltarse para cambiar de sistema. El procedimiento técnico exige:

- Una vez el conductor llega a la plataforma superior (pasarela), antes de desconectarse de la línea vertical, debe tomar el gancho del **bloque retráctil aéreo** (ayudándose de una pértiga o cuerda de tracción si está elevado) y conectarlo a la **argolla dorsal** de su arnés.





SERVIAL

COLOMBIA

EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS

- Solo cuando verifique que el retráctil está asegurado y bloquea correctamente, puede proceder a retirar el freno de la línea vertical. **0% de tiempo desprotegido.**

98



PROCEDIMIENTO SEGURO PARA EL ACCESO A CARROTANQUES

Para el manual del Trabajador Autorizado, el proceso de subida y permanencia en la cisterna debe seguir estrictamente estos pasos:

1 POSICIONAMIENTO DEL VEHÍCULO

- ✓ El carrotanque debe ingresar a la bahía a velocidad mínima (menos de 10 km/h).
- ✓ Debe quedar perfectamente alineado y centrado bajo el eje de la línea de vida aérea para evitar el efecto péndulo lateral.
- ✓ Se debe aplicar el freno de seguridad (freno de mano), apagar el motor, retirar las llaves de la cabina y colocar tacos o cuñas en las llantas de forma obligatoria.



(P) Aplicar freno de seguridad

Apagar motor y retirar las llaves

Colocar tacos o cuñas en las llantas

2 ASCENSO POR LA ESCALERA DE LA CISTERNA

- ✓ El conductor debe verificar que los peldaños de la escalera trasera o lateral del camión estén libres de ACPM, grasas o fluidos de la carga.
- ✓ Si la empresa cuenta con una línea de vida vertical fija (de cable o riel) adosada a la escalera del camión, el operario debe conectar el anillo frontal de su arnés al arrestador de caídas (freno) antes de despegar los pies del suelo.
- ✓ Se debe aplicar estrictamente la regla de los tres puntos de apoyo durante toda la subida.



Conectar el anillo frontal al arrestador de caídas antes de subir.

REGLA DE LOS TRES PUNTOS DE APOYO

Mantener siempre 2 manos y 1 pie, o 2 pies y 1 mano en contacto.



VERIFICAR ESCALERA



Peldaños limpios, secos y sin residuos de ACPM, grasas o fluidos de la carga.

3 TRANSICIÓN SEGURA A LA LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL

Este es el punto donde ocurren muchos accidentes debido a que el trabajador tiende a soltarse para cambiar de sistema. El procedimiento técnico exige:

- 1 Una vez el conductor llega a la plataforma superior (pasarela), antes de desconectarse de la línea vertical, debe tomar el gancho del bloque retráctil aéreo (ayudándose de una pértiga o cuerda de tracción si está elevado) y conectarlo a la argolla dorsal de su arnés.



- 2 Cerrar el gancho del bloque retráctil asegurándose de que esté correctamente conectado a la argolla dorsal.



- 3 Solo cuando verifique que el retráctil está asegurado y bloquea correctamente, puede proceder a retirar el freno de la línea vertical. **0% de tiempo desprotegido.**



RECUERDE: 0% DE TIEMPO DESPROTEGIDO

Siempre conectado a un sistema de protección contra caídas.



Conozca el procedimiento



Use siempre su arnés



Inspeccione su equipo



Conéctese siempre



Trabaje seguro, regrese a casa



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



20.1 Criterios de Rechazo y Riesgos Específicos en Carrotanques

1. **Electricidad Estática / Atmósferas Explosivas (ATEX):** Si el carrotanque transporta combustibles (gasolina, ACPM, crudo) o químicos inflamables, todos los componentes mecánicos de la línea de vida (carritos, mosquetones, cables) deben ser **antichispa (antideflagrantes)** y contar con certificación de continuidad a tierra para evitar que una chispa estática desate una explosión en las bocas de llenado.
2. **Líneas de Vida Integradas de Fábrica:** Algunas cisternas modernas cuentan con barandas colapsables de accionamiento neumático o pasamanos que se elevan desde la cabina. El trabajador debe saber que estas barandas son medidas de *prevención* (barreras físicas), pero si camina por fuera de ellas, sigue requiriendo la conexión activa al bloque retráctil.
3. **Inspección de las Tapas (Manholes):** Al abrir las escotillas superiores para la toma de muestras o llenado, el operario debe pararse firmemente sobre la pasarela rejillada antideslizante. Nunca debe apoyar los pies directamente sobre la superficie curva y lisa del cilindro de la cisterna.



3. INSPECCIÓN DE LAS TAPAS (MANHOLES)

Al abrir las escotillas superiores para la toma de muestras o llenado, el operario debe pararse firmemente sobre la pasarela rejillada antideslizante.
NUNCA debe apoyar los pies directamente sobre la superficie curva y lisa del cilindro de la cisterna.



CORRECTO



PÁRESE SIEMPRE SOBRE LA PASARELA REJILLADA ANTIDESLIZANTE



BENEFICIOS

- ✓ Mayor estabilidad y tracción.
- ✓ Reduce el riesgo de resbalones o caídas.
- ✓ Protege al operario y la integridad de la carga.
- ✓ Cumple con las buenas prácticas de seguridad.



INCORRECTO



NO APOYE LOS PIES SOBRE LA SUPERFICIE CURVA Y LISA DEL CILINDRO DE LA CISTERNA



RIESGOS

- ✗ Mayor probabilidad de resbalón y caída.
- ✗ Pérdida de equilibrio por la superficie curva y lisa.
- ✗ Posible contacto con productos peligrosos.
- ✗ Riesgo para la vida del operario.

**SEGURIDAD SIEMPRE:**
USE LA PASARELA, PROTÉJASE, CUIDE SU VIDA.

Use siempre su arnés de seguridad con línea de vida anclada.





SERVIAL

COLOMBIA
EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS

21. BIBLIOGRAFÍA

100

i COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. Resolución 4272 de 2021

<https://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/2022-03/Resolucion%204272-2021%20Reglamenta%20Trabajo%20en%20Alturas%20%281%29.pdf>

ii Constitución Política de Colombia [Const.]. (1991). Artículos 25 y 48. Secretaría General del Senado.
http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html

iii http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1562_2012.html

iv <https://www.mintrabajo.gov.co/normatividad/decreto-unico-reglamentario>

v COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. Resolución 4272 de 2021

vi organización Internacional del Trabajo. (2024). *Estadísticas globales sobre seguridad y salud en el trabajo: Prevenir los riesgos laborales salvando vidas*. OIT.
<https://www.ilo.org>

VIDEOS RECOMENDADOS

✓ **Resolución 4272 de 2021, requisitos de seguridad para el trabajo en alturas**

<https://www.youtube.com/watch?v=9cryxZDJkxY>

✓ **Marco Legal en Trabajo Seguro en Alturas – Normativas y Requisitos Claves**

<https://www.youtube.com/watch?v=os8XZgRHqp4>

✓ **Normas ANSI Z359 | La Guía Más Completa Actualizada de Equipos para Trabajo en Alturas**

<https://www.youtube.com/watch?v=YEnCgtItFWc>

✓ **ANSI/ASSP Z359.11-2021, Conoces la norma???, sabes de su ultima actualización**

<https://www.youtube.com/watch?v=XqmEf4nzTO4&t=108s>

Canal you tube recomendado

<https://www.youtube.com/@EUSSESEGURIDADOFICIAL>



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



DOCUMENTO DE CARÁCTER EDUCATIVO

El presente documento tiene fines exclusivamente educativos y formativos. Su contenido ha sido desarrollado para apoyar los procesos de capacitación, sensibilización y fortalecimiento de competencias en seguridad y salud en el trabajo, con énfasis en la prevención de riesgos asociados al trabajo en alturas dentro del sector transportador.

Este material se encuentra disponible para consulta permanente de nuestros usuarios a través de la Plataforma de Aula Virtual de Servial Colombia.

“EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS”

© Servial Colombia – 2026
Todos los derechos reservados.

Autor y director Académico:

Víctor Beltrán Zamudio

Abogado

Abg.victor.beltran@gmail.com

Director General

Servial Colombia

Correo electrónico:
info@servial.com.co

Este documento no sustituye la normatividad vigente, los procedimientos internos de cada organización ni la capacitación práctica requerida para la ejecución de trabajos en alturas. Su finalidad es servir como herramienta de consulta y apoyo al proceso de formación de trabajadores autorizados, coordinadores y personal relacionado con actividades de riesgo de caída.



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio



SERVIAL

COLOMBIA

EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS

102



SERVIAL

COLOMBIA

EDUCACIÓN Y CULTURA VIAL PARA TODOS



¡QUE NO TE PAREN EL CARGUE!

Mantén tus documentos al día
y evita **contratiempos en carretera.**



TUS CURSOS PARA EL TRANSPORTE A LA FIJA CON SERVIAL



CURSOS OBLIGATORIOS
para el Transporte de
Mercancías Peligrosas



REFRENDACIONES
y renovaciones



AULA VIRTUAL 24/7
Estudia cuando quieras,
desde donde estés.



**ATENCIÓN PARA
TODA COLOMBIA**



**CAPACÍTATE
DESDE CUALQUIER
LUGAR**



**TRÁMITE
ÁGIL Y
SEGURO**



**ACOMPANIAMIENTO
PERMANENTE**



**CERTIFICACIONES
VIGENTES**



**NO ESPERES A QUE UN DOCUMENTO
VENCIDO TE HAGA PERDER UN VIAJE.**



**OBTÉN O REFRENDA
TUS CURSOS AHORA**



321 303 9595



DIRIGIDO A:

- ✓ Conductores de vehículos de carga
- ✓ Empresas de transporte
- ✓ Personal logístico y operativo
- ✓ Propietarios y contratistas

**CUMPLE LA NORMATIVIDAD
Y CONDUCE TRANQUILO
TU NEGOCIO SIGUE EN MARCHA**



www.servial.edu.co



Servial Colombia

*Tu educación,
tu seguridad, nuestro compromiso.*



321 303 9595



www.servial.com.co



Colombia



Calle 37b No 19a- 55 villavicencio